中南大学考试试卷

2003 ~2004 学年 二 学期 有机化学 课程 时间 110 分钟

96 学时， 4.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

（03 级生物医学五年制 ）

题　号	一	二	三	四	五	六	七	合　计
满　分	20	10	20	20	10	10	10	100
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评卷人	

一、选择题 (每小题有四、五个备选答案，请将你认为正确的选项字母填入下表中相应题号下的空格中。本题 20 分，每小题 1 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案										

（一）单选题

1、下列结构中所有碳原子均为在一条直线上的是

A、 $CH_3CH=CH_2$ B、 $CH_2=CH-CH=CH_2$ C、 $CH_2=C=CH_2$ D、 $CH_2=CH-CH_2Cl$

2、下列化合物最难发生水解反应的是

A、 $CH_3COOC_2H_5$ B、 CH_3CONH_2 C、 $(CH_3CO)_2O$ D、 CH_3COCl

3、吡咯环碳上的硝化属于

A、亲核取代 B、亲电加成 C、亲电取代 D、亲核加成

4、下列化合物不与 $FeCl_3$ 显色的有

A、苯酚 B、邻甲基苯酚 C、 2,4-戊二酮 D、苯甲醚

5、下列化合物不能发生碘仿反应的有

A、乙醛 B、苯乙酮 C、乙醇 D、正丁醇

6、乙醛与乙醇在干 HCl 条件下的反应属于

A、醇醛缩合反应 B、亲核加成反应 C、 Cannizarro 反应 D、 Diels-Alder 反应

7、下列叙述不属于 S_N1 反应特征的是

A、产物外消旋化 B、有重排产物生成 C、反应一步完成 D、反应分步进行

8、下列化合物碱性最强的是

A、二甲胺 B、吡咯 C、苯胺 D、 NH_3

9、下列化合物酸性最强的是

A、苯甲酸 B、对硝基苯甲酸 C、对甲基苯甲酸 D、对氯苯甲酸

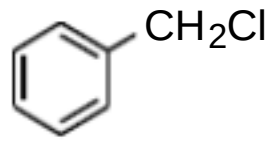
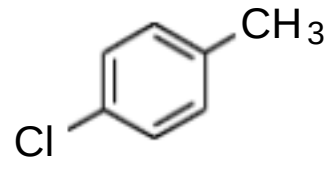
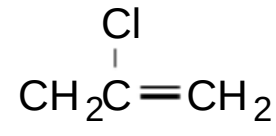
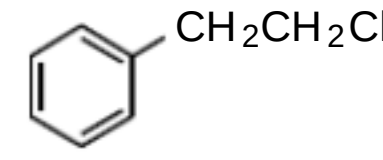
10、最容易发生脱羧反应的是

A、 b -丁酮酸 B、 b -羟基丁酸 C、 g-羟基丁酸 D、 g-丁酮酸

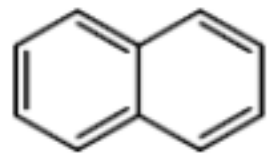
11、下列羧酸衍生物醇解反应活性最大的是

A、乙酰胺 B、 N-甲基乙酰胺 C、乙酸乙酯 D、乙酰氯

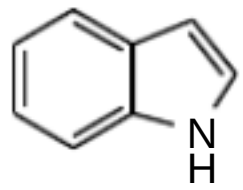
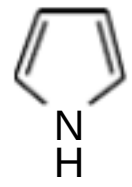
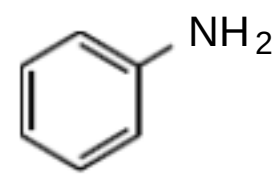
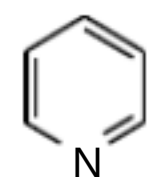
12、在室温下，与 $AgNO_3$ 的乙醇溶液反应有沉淀产生的是

A、 
B、 
C、 
D、 

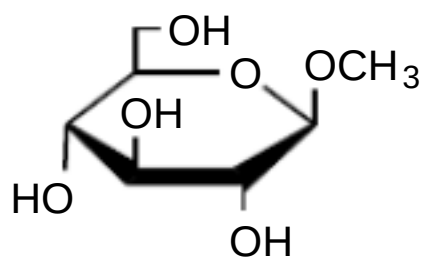
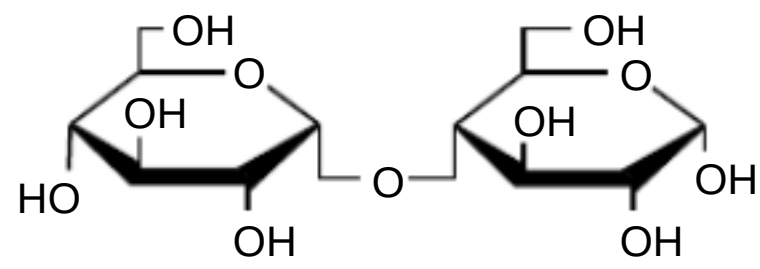
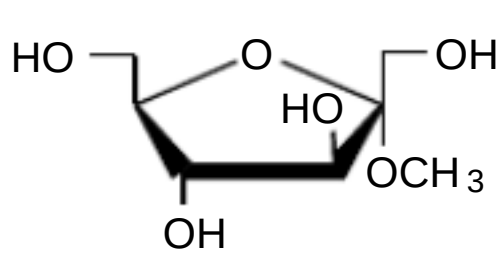
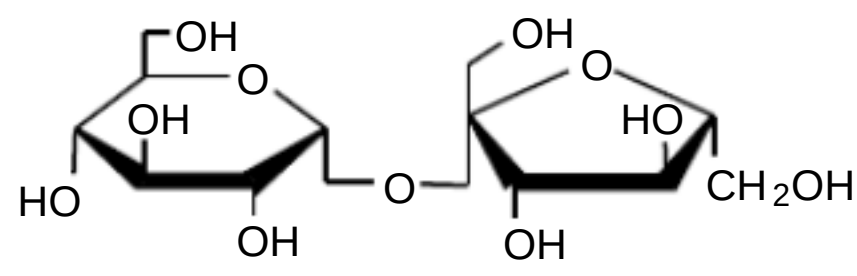
13、下列化合物中没有芳香性的是

A、 
B、 
C、 
D、 

14、下列化合物中，N 原子上的未共用电子对在 sp^2 杂化轨道上的是

A、 
B、 
C、 
D、 

15、下列化合物中有变旋光现象的是

A、 
B、 
C、 
D、 

（二）多选题（少选、选错、多选或不选不给分）

16、能发生碘仿反应的是

A、正丙醇　　B、丙酮　C、丙醛　D、乙醇　E、异丙醇

17、下列化合物有旋光性的有

A、乳酸　B、亮氨酸　　C、(2R,3R)酒石酸　D、(2R,3S)酒石酸　E、甘氨酸

18、下列哪些糖无变旋光现象

A、葡萄糖　　B、蔗糖　C、麦芽糖　　D、果糖　E、糖原

19、能发生缩二脲反应的有

A、L-半胱氨酸　　B、甘氨酰谷氨酸　C、蛋白质　　D、多肽　E、尿素

20、下列哪些概念所指的化合物在立体化学中属于非对映体

A、差向异构体　　B、内消旋体　C、外消旋体　D、端基异构体　　E、互变异构体

得　分	
评卷人	

二、判断题　（你认为正确的打“ √ ”　，错误的打“ × ”，本题 10 分，每小题 1 分）

1、 不对称烯烃与氢溴酸加成时，若反应体系中有过氧化物则反马氏规则。……（　　）

2、D-果糖在稀碱溶液中可转化成　D-葡萄糖和　D-甘露糖，又叫做转化糖。……（　　）

3、吡咯和吡啶均易发生环上的亲电取代反应。反应活性比苯大。……（　　）

4、$CH_3CH=CH-CH=CHCF_3$ 分子中所有碳原子可能都在同一平面上。……（　　）

5、一些季铵盐和季铵碱也有对映异构体。……（　　）

6、键的极性越大，分子的极性越大。……（　　）

7、凡 p 电子数符合　4n+2 的化合物均具有芳香性。……（　　）

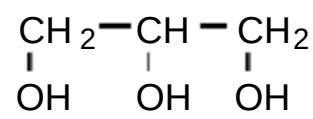
8、苯胺和苯酚均可发生酰化反应，但酰化反应活性苯胺较大。……（　　）

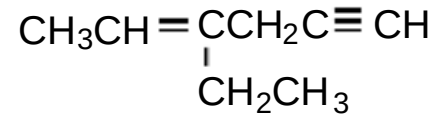
9、产生顺反异构的条件是分子内必须具有限制键自由旋转的因素，如双键和脂环。……（　　）

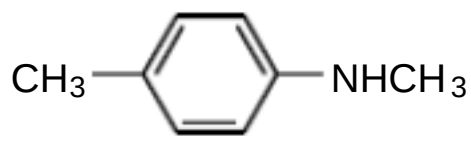
10、顺或反 -1,2-二甲基环丙烷各有一对对映异构体。……（　　）

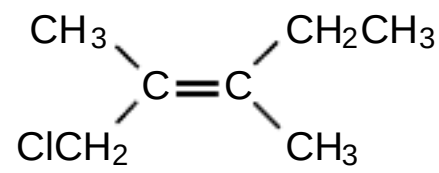
得　分	
评卷人	

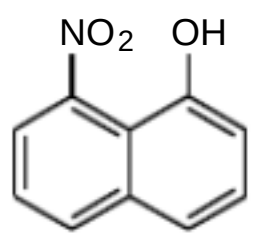
三、命名与写结构式　(本题 20 分，每小题　1 分)

1、 

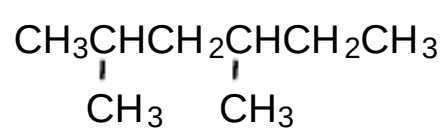
2、 

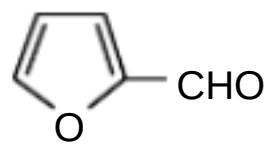
3、 

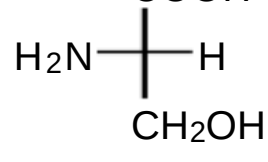
4、 

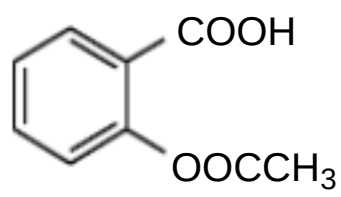
5、 

（请用英文命名）

6、 

7、 

8、 

9、 

10、 ethyl methyl ether

11、 2,3-dimethyl pentanal　　12、 3-methyl hexanoic acid

13、 α -D-吡喃葡萄糖　　14、 R-乳酸

15、 2,7,7-三甲基二环 [2.2.1] 庚烷　16、 苯丙氨酸

17、软脂酸　　18、对甲氧基苯甲酰胺

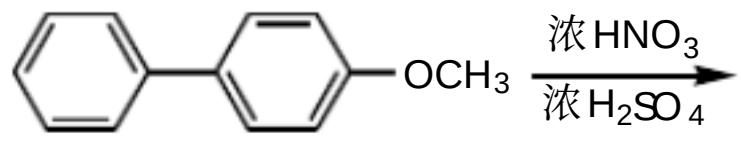
19、 trans-1-chloro-4-methylcyclohexane（优势构象）

20、嘌呤

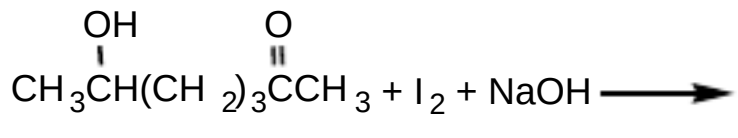
评卷人	

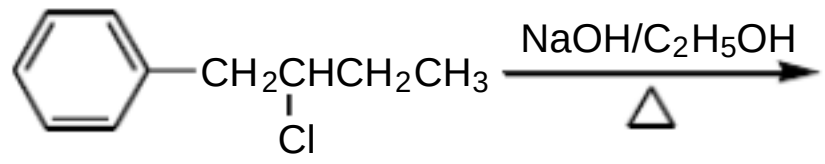
四、写出下列反应的主要产物　　（本题　20 分，每小题　2 分）

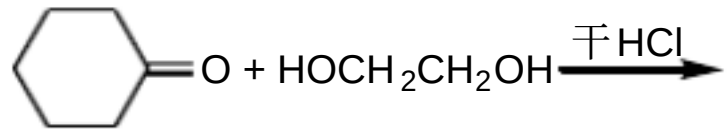
1、 $CH_2=C(CH_3)_2 \xrightarrow[②Zn,\ H_2O]{①O_3}$

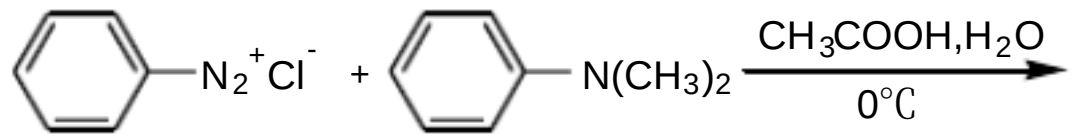
2、 

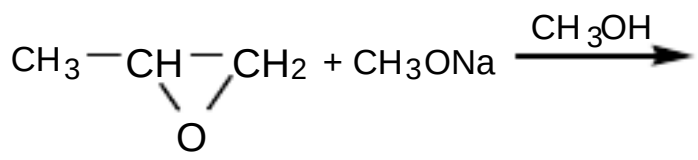
3、 

4、 

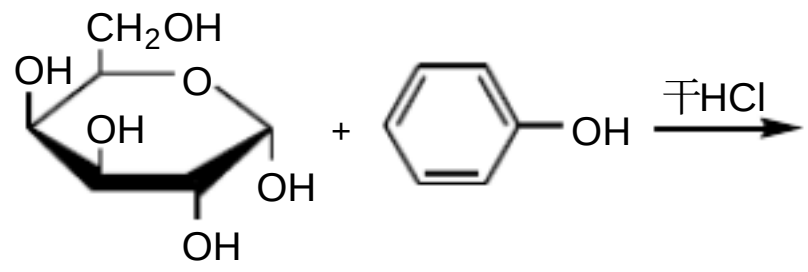
5、 

6、 

7、 

8、 

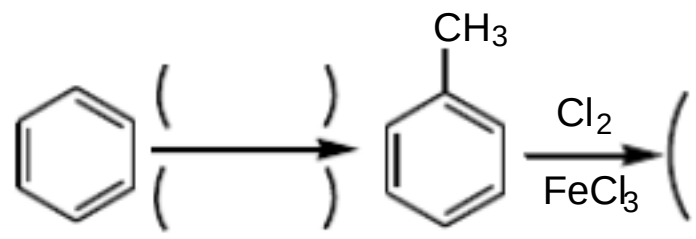
9、 

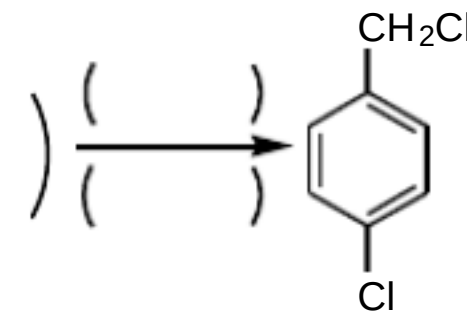
10、 

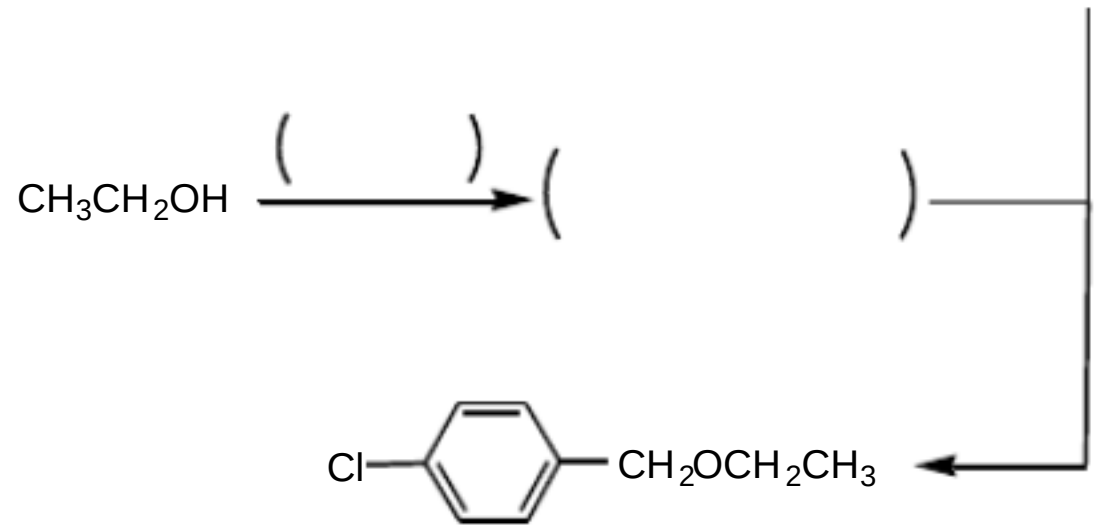
五、合成题　（本题　10 分，每小题　5 分）、

得　分

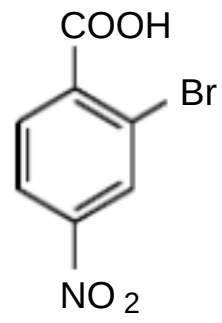
1、填空（在括号中填上适当的中间产物或试剂，实现转变）







2、 由甲苯转变成　4-硝基 -2-溴苯甲酸



六、推断题（本题　10 分，每小题　5 分）

1、化合物　A 分子式为　$C_5H_{12}O$，能与金属钠反应放出氢气，　　A 与酸性高锰酸钾溶液作用生成一种酮　B；A 在酸性条件下加热，只生成一种烯烃　　C。试写出　A、 B 和 C 的构造式。

2、四种化合物　A、 B、 C 和 D，分子式均为　C_5H_8，它们都能使溴的四氯化碳溶液褪色。　　A 与硝酸银氨溶液生成沉淀，而　　B、 C 和　D　则不能。用酸性高锰酸钾溶液氧化时，　　A 生成 $CH_3CH_2CH_2COOH$ 和 CO_2，B 生成 CH_3COOH 和 CH_3CH_2COOH，C 生成 $HOOCCH_2CH_2CH_2COOH$，D 生成 $HOOCCH_2COOH$ 和 CO_2。试推断　A、 B、 C 和 D 的结构式。

得　分	
评卷人	

七、鉴别题　（本题　10 分，　1、 2 小题　3 分，　3 小题　4 分）

1、葡萄糖、蔗糖、淀粉

2、戊醛、　2-戊酮、　3-戊酮

3、苯酚、苯甲醇、苯甲酸

有 机 化 学 试 卷

考试年级： 2004 级临床、检验、麻醉、精卫、生物科学等专业

2005.6.27

注意事项

一、 将自己的姓名、学号写在答题纸上，并在试卷代号上标明 A 卷或 B 卷。

二、 试卷及答题纸均不得带出考场。考试结束后，监考人员收卷后考生才能离开。

三、 仔细读懂题目的说明。

四、 考试时间为 120 分钟。

五、 所有答案一定要写在答题纸上，凡是写在试卷上的一律无效。

六、 要求用英文回答的题目必须用英文回答，否则无分。

七、 在考试过程中要注意对自己的答案保密。若被他人抄袭，一经发现，后果自负。

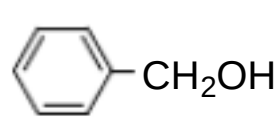
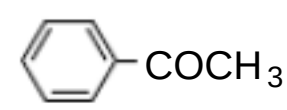
一、选择题（每题 1 分，共 20 分）

（一） 单选题 （只有一个正确答案， 15 分）。

1、福尔马林的有效化学成分是：

A、甲醛 B、苯甲酸 C、甲酚 D、甲醇

2、下列结构式中，所有原子都共平面的是

A、  B、  C、  D、 

3、与硝酸银反应速度最快的是：

A、对氯甲苯 B、氯乙烯 C、 3-氯丙烯 D、 2-氯丙烷

4、与 D-葡萄糖互为 C4 差向异构体的是

A、 D-果糖 B、 D-半乳糖 C、 D-核糖 D、 D-甘露糖

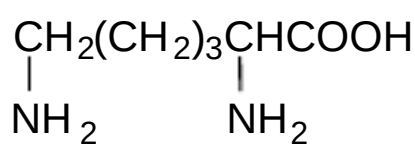
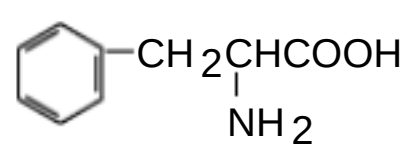
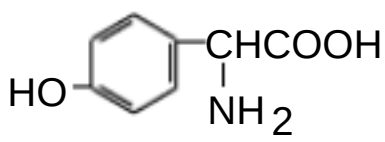
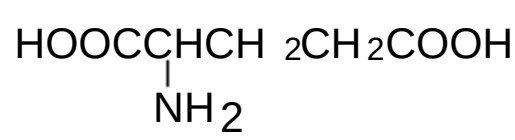
5、化合物 a、吡咯 b、苯 c、苯甲酸，其亲电取代的活性由高到低排列为

A、 abc B、 cba C、 acb D、 bac

6、化合物： a、甲醛 b、乙醛 c、丁酮 d、苯乙酮，其亲核加成的活性由高到低排列为

A、 acbd B、 abdc C、 abcd D、 cdab

7、下列 AA，在 pH=6 的缓冲溶液中电泳，移向负极的是

A、  B、  C、  D、 

8、下列化合物中，既可发生碘仿反应又可与 $NaHSO_3$ 加成的是：

A、苯乙酮 B、苯甲醛 C、丙醛 D、乙醛

9、下列化合物中，酸性最强的是

A、乙醇 B、苯酚 C、乙炔 D、碳酸

10、下列物质中，烯醇式含量最高的是

A、 β -丁酮酸 B、乙酸乙酯 C、乙酰丙酮 D、乙酰乙酸乙酯

11、下列正碳离子中，最稳定的是

A、 $C_6H_5\overset{+}{C}HCH_3$ B、 $(CH_3)_3C^+$ C、 $C_6H_5CH_2^+$ D、 $C_6H_5\overset{+}{C}(CH_3)_2$

12、与金属钠反应，放出氢气速度最快的是：

A、乙醇 B、甲醇 C、叔丁醇 D、异丙醇

13、不能与重氮盐发生偶联的是：

A、萘酚 B、邻甲苯酚 C、N,N-二甲基苯胺 D、苯甲醚

14、下列试剂中，可把苯胺与 N-甲基苯胺定性区别开来的是

A、5%HCl 水溶液 B、先用 $C_6H_5SO_2Cl$ 再用 NaOH

C、$AgNO_3+NH_3.H_2O$ D、$CuCl_2+NH_3.H_2O$

15、化合物 a、二乙胺， b、氢氧化四甲铵， c、苯胺， d、NH_3，碱性的由强至弱顺序为

A、abcd B、badc C、bcda D、bdac

（二）多选题 (有两个或两个以上答案是正确的，多选、少选和错选均不给分，共 5 分)

16、下列化合物具有变旋光现象 ,且能成苷的是：

A、果糖 B、淀粉

C、乳糖 D、葡萄糖

E、蔗糖

17、能与 $FeCl_3$ 溶液发生颜色反应的是：

A、2,4-戊二酮 B、对甲苯酚

C、乙酸苯酚酯 D、苯乙醚

E、乙酰乙酸乙酯

18、下列说法正确的是：

A、 油脂的皂化值越大，其平均分子量也越大。

B、 环丙烯正离子、环丁二烯双负离子及环庚三烯都具有芳香性。

C、 环己烷有两个构象异构体，即椅式和船式。

D、 支链淀粉中既含有 α -1，4-苷键，又含有 α -1，6-苷键。

E、己二酸受热能脱水脱羧生成环戊酮。

19、下列化合物中能发生缩二脲反应的是：

A、尿素 B、蛋白质

C、二肽 D、三肽

E、氨基酸

20、卤代烷与 NaOH 在水 -乙醇中进行反应，下列现象中，属于 S_N1 历程的是：

A、有重排产物 B、产物构型完全转化

C、增加 OH^- 浓度，反应速度明显加快 D、反应不分阶段，一步完成。

E、叔卤代烷反应明显大于仲卤代烷

二、是非题（对的打“ ”，错的打“ ”。每题 1 分，共 10 分）

1、环氧化物非常活泼，所以四氢呋喃容易发生开环反应。

2、氯苯与氢氧化钠溶液煮沸，可水解得苯酚。

3、在 $-CH_2CH_3$、$-CH=CH_2$、$-C\equiv CH$ 中，$-C\equiv CH$ 的电负性较大。

4、凡 π 电子数符合 $4n+2$ 的化合物都具有芳香性

5、如果一个化合物只有一个手性碳，它必定是有手性的。

6、苄基氯比氯苯容易发生亲核取代反应。

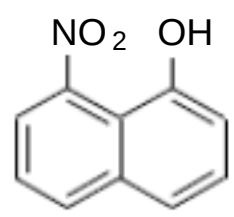
7、R-3-甲基 -3-溴己烷在氢氧化钠溶液中发生亲核取代反应时，得到的产物为外消旋体。

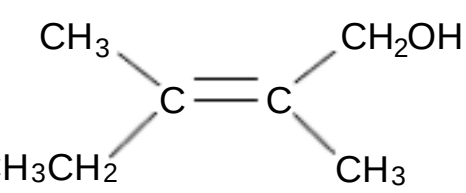
8、尿素加热生成缩二脲的反应称为缩二脲反应。

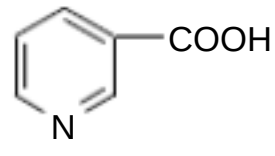
9、存在于自然界中的单糖通常是　　D-构型的，而　α-氨基酸则通常是　L-构型的。

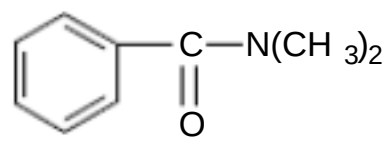
10、医学上所说的酮体包括：丙酮、　　β丁酮酸和　β-羟基丁酸。

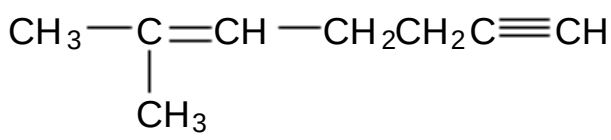
三、命名或写结构式（若为立体异构体，需标明构型。共　　20 分）

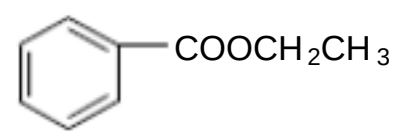
1、 

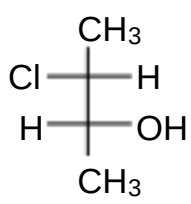
2、 

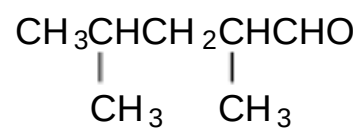
3、 

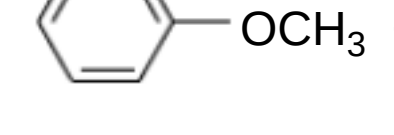
4、 

5、 

6、 

7、  （用 IUPAC命名）

8、  （用 IUPAC命名）

9、 

10、$(CH_3)_2NCH_2CH_2CH_3$

11、R-乳酸　　12、半胱氨酸

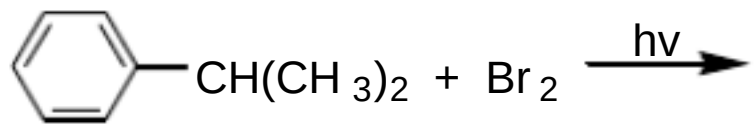
13、2-hexanone　　14、2,2-dimethylpentanoic acid

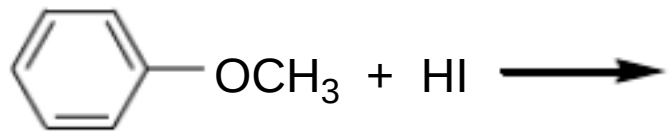
15、ethyl phenyl ether　　16、Aspirin

17、δ -戊内酯　　18、β -丁酮酸

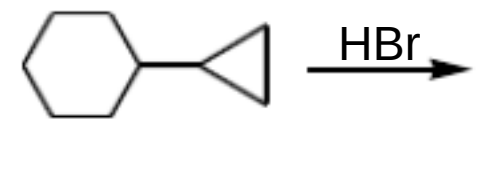
19、α -D-吡喃葡萄糖　　20、1,7,7-三甲基二环 [2.2.1] -2-庚烯

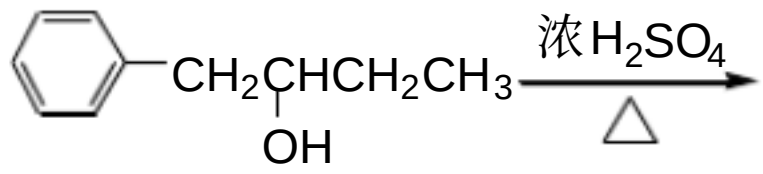
四、写出下列反应的主要产物（每题　　1 分，共　20 分）

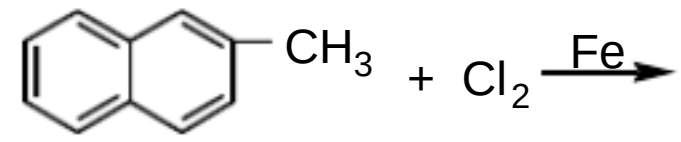
1. 

2. 

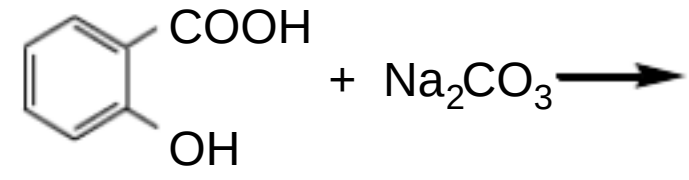
3. $CH_3CH_2CHO + H_2N-C_6H_5 \longrightarrow$

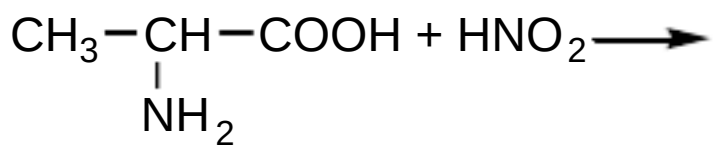
4. 

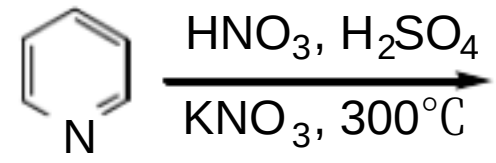
5. 

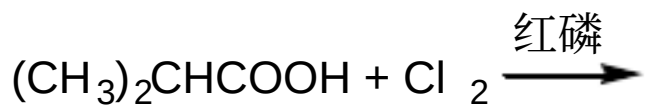
6. 

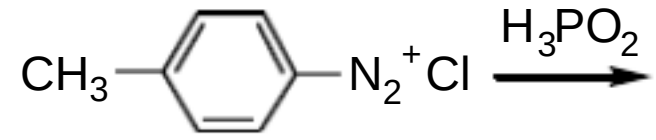
7. $2CH_3COOC_2H_5 \xrightarrow[(2)H^+]{(1)C_2H_5ONa}$

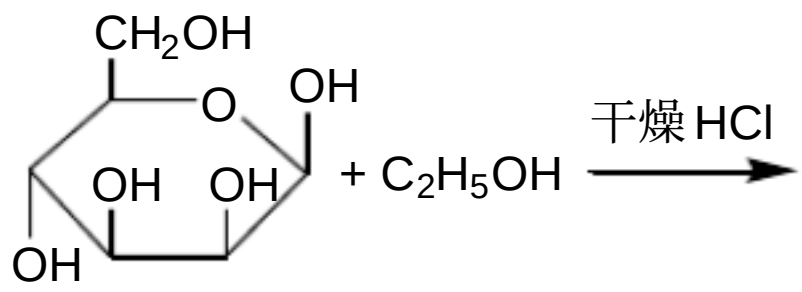
8. 

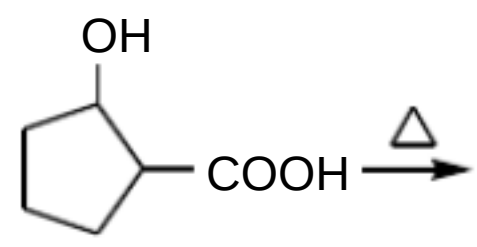
9. 

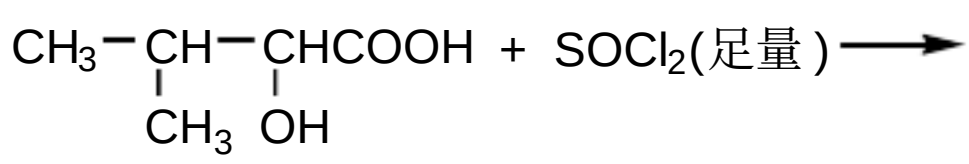
10. 

11. 

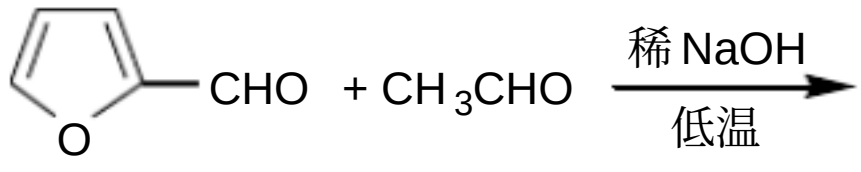
12. 

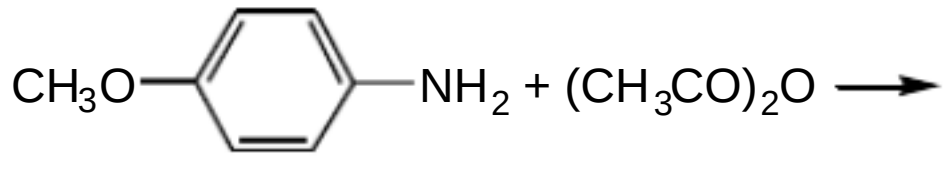
13. 

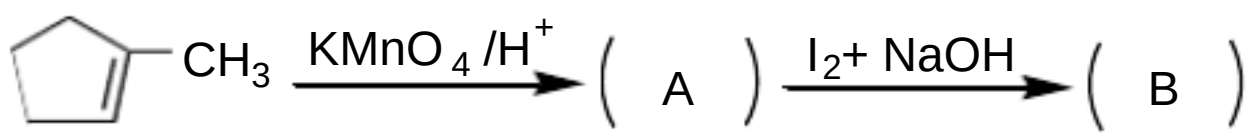
14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

五、由指定原料或指定路径合成下列化合物（无机试剂任选。每题　　5 分，共 10 分）

1、由丙烯为原料合成　2-甲基 -3-戊酮酸

2、以苯胺为原料，经重氮反应合成　　1,3,5-三溴苯

六、推导结构（ 2 小题，共 10 分）

1、化合物 A 的分子式为 $C_6H_{10}O$，为 E 构型。 A 可使溴水褪色，也能与苯肼反应，若加氢还原得化合物 B（$C_6H_{14}O$），B 可分离出两对对映体。 A 若用 $NaBH_4$ 还原得化合物 C（$C_6H_{12}O$），C 可分离出一对对映体。化合物 A、B、C 均能发生碘仿反应。试写出 A 的构型、 B 和 C 的结构式。（6 分）

2、化合物 A 的分子式为 C_8H_8O，它不能被 Tollens 试剂氧化，但能发生碘仿反应， IR 谱图显示在 1725cm^{-1}处有强吸收； A 经锌汞齐和浓盐酸还原后再用高锰酸钾氧化得苯甲酸， 试写出 A 的结构。 (4 分)

七、用化学方法鉴别下列化合物（共　　10 分）

1、葡萄糖、果糖和蔗糖（ 3 分）

2、氯苯、苄基氯和 1-氯 -2-苯基乙烷（ 3 分）

3、苯胺、 N-甲基苯胺和 N,N-二甲基苯胺（ 4 分）

中南大学考试试卷

2005 -- 2006 学年 2 学期　　时间 110 分钟

有机化学　　课程 96 学时 5 学分考试形式： 闭 卷

专业年级： 05 级五年制医学及生物科学总分　　100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、选择题 (本题 20 分，每小题 1 分）

单选题

1、 下列碳自由基最稳定的是

A、 $\dot{C}H_3$　　B、 $(CH_3)_3\dot{C}$　　C、 $CH_3\dot{C}HCH_3$　　D、 $CH_3\dot{C}H_2$

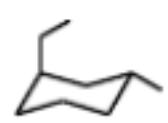
2、 1,3-丁二烯分子中的碳原子都是

A、 sp^3 杂化　　B、 sp^2 杂化　　C、 sp 杂化　　D、 p 轨道

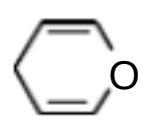
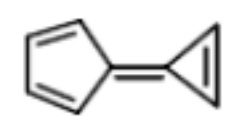
3、 下列化合物酸性最强的是

A、乙酸　B、一氯乙酸　C、二氯乙酸　　D、三氯乙酸

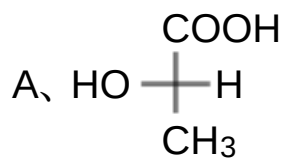
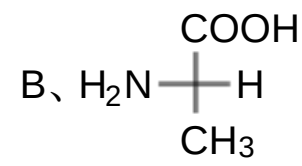
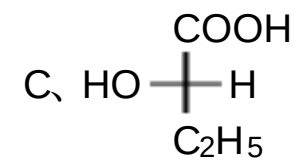
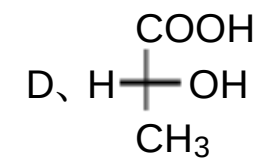
4、 顺-1-甲基-3-乙基环己烷的优势构象是

A、  　　B、  　　C、  　　D、 

5、 下列结构式中，有芳香性的是

A、  　　B、  　　C、  　　D、 

6、 下列化合物为 R-乳酸的是

A、  　　B、  　　C、  　　D、 

7、 在有机合成中，常用于保护氨基的反应是

A、醇醛缩合反应　　B、生成缩醛的反应　　C、烷基化反应　　D、酰基化反应

8、 化合物①苯胺、②对硝基苯胺、③对甲基苯胺，碱性由强至弱排列顺序为

A、①②③　　B、②③①　　C、③①②　　D、③②①

9、 能鉴别苯甲醛和苯乙酮的试剂是

A、 Tollens 试剂　　B、 Fehling 试剂　　C、 三氯化铁溶液　　D、 苯肼

10、 由蛋白质水解而得的氨基酸除甘氨酸外都是

A、 R-构型　　B、 S-构型　　C、 D-构型　　D、 L-构型

11、 下列化合物作为酰化剂时，酰化能力最强的是

A、乙酰氯　　B、乙酸酐　　C、乙酸乙酯　　D、乙酰胺

12、 下列化合物中，可以发生醇醛缩合反应的是

A、 C_6H_5CHO　B、 CH_3CH_2CHO　　C、 CH_3OCH_3　　D、 HCHO

13、 在氨基酸、蛋白质电泳实验中，常用的显色剂是

A、 $FeCl_3$ 溶液　B、水合茚三酮　　C、 $CuSO_4$　　D、间苯二酚

14、 下列化合物与 Lucas 试剂反应速度最快的是

A、 $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$　　B、 $(CH_3)_3CCH_2OH$

C、 $CH_3CH(OH)C_2H_5$　　D、 $CH_3CH_2C(OH)(CH_3)_2$

15、 下列化合物中，含有仲碳原子而分子量最小的是

A、 2-甲基丁烷　　B、 2,2-二甲基丙烷

C、 2-甲基丙烷　　D、 2,3-二甲基丁烷

多选题

16、 下列基团属于间位定位基的是

A、 CH_3CH_2NH-　　B、 $-NO_2$

C、 $CH_3CH_2O-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-$　　D、 $CH_3\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-$

E、 $-COOH$

17、 在红外光谱图中，在 $1700cm^{-1}$ 附近有强吸收峰的是

A、苯甲醚　　B、苯乙酮

C、乙酸乙酯　　D、苯甲酰胺

E、苯乙烯

18、 下列化合物与亚硝酸反应能产生氮气的是

A、尿素　　B、 N-甲基乙酰胺

C、 4-甲基苯甲酰胺　　D、 L-半胱氨酸

E、二乙胺

19、 下列化合物能与苯肼反应生成黄色沉淀的是

A、苯甲酰胺　　B、 2-丁醇

C、乙酰乙酸乙酯　　D、 3-戊酮

E、乙酸乙酯

20、 下列化合物能与三氯化铁溶液褪色的是

A、丙酮　　B、邻苯二酚

C、苯甲醇　　D、乙酰乙酸乙酯

E、 β-萘酚

二、是非题（本题 10 分，每小题 1 分。你认为正确的打“ √ ” ，错误的打“ × ” ）

1、键的极性越大，分子的极性越大。

2、含有两个手性碳原子的化合物有 4 个旋光异构体。

3、医学上所说的“ 酮体 ”是指 β-羟基丁酸、 β-丁酮酸和丙酮三种物质的总称。

4、 1,1-二溴环丁烷的 ^1HNMR 图中只有一组质子吸收峰。

5、氯乙烯分子中存在有 p-π 共轭和诱导效应。

6、阿斯匹林的化学名称为乙酰水杨酸，常用作解热镇痛药。

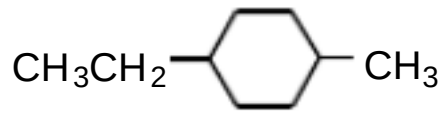
7、谷 -胱 -甘肽和脲都能发生缩二脲反应。

8、糖原和支链淀粉中都含有 α-1,4-苷键和 α-1,6-苷键。

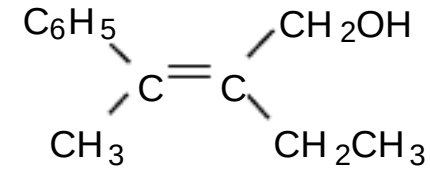
9、 $CH_3CH=CH-CH=CHCH_3$ 分子中 6 个碳原子在同一平面上。

10、 Benedict 试剂不能区别麦芽糖和蔗糖。

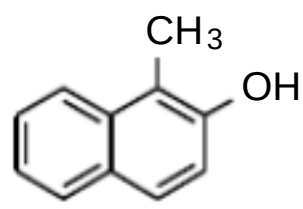
三、命名与写结构式（若为立体异构体，需标明构型。本题 18 分，每小题 1 分）

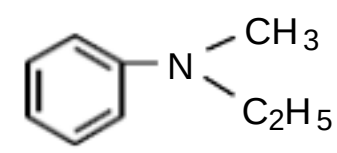
1、 

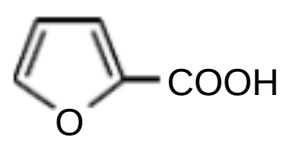
(请用 IUPAC命名)

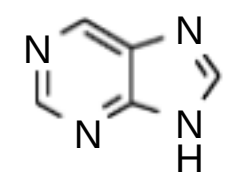
2、 

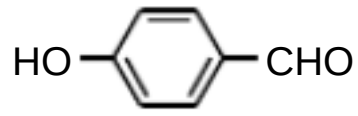
(请用 IUPAC命名)

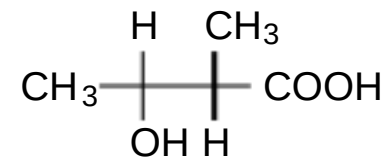
3、 

4、 

5、 

6、 

7、 

8、 

9、 β -甲基吡啶

10、 N-甲基苯甲酰胺

11、 2,5-二甲基螺 [3.4] 辛烷

12、 甘油三软脂酸酯

13、 β -D-吡喃葡萄糖

14、 L-苯丙氨酸

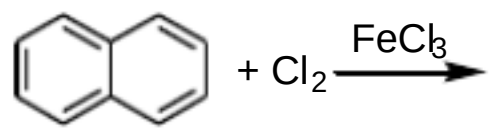
15、 2-methyl -3-phenyl -1-pentanol

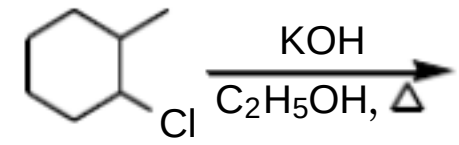
16、 2-isopropyl hexanoic acid

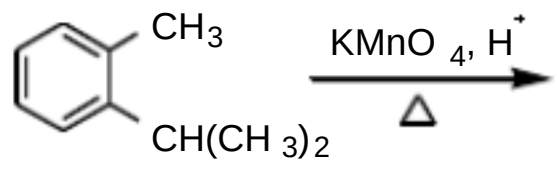
17、 ethyl methyl ether

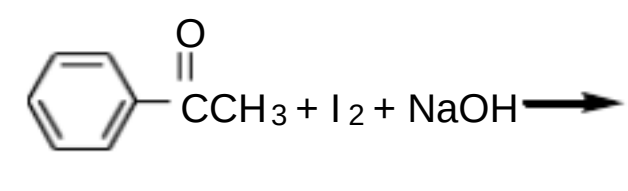
18、 3-methyl butanal

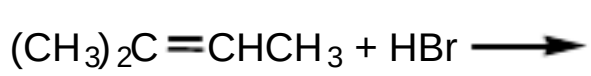
四、写出下列反应的主要产物（本题　　24 分，每小题　2 分）

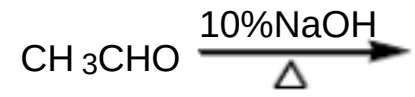
1、 

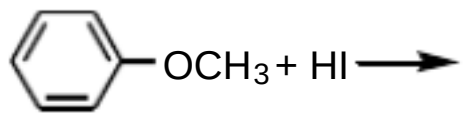
2、 

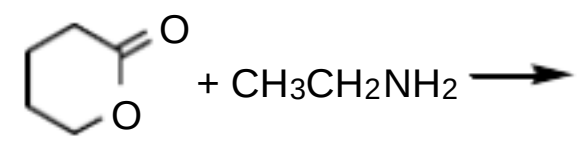
3、 

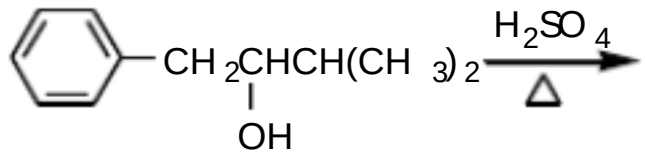
4、 

5、 

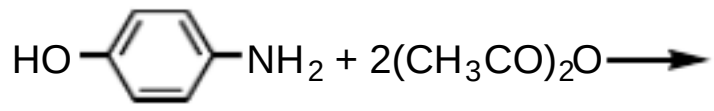
6、 

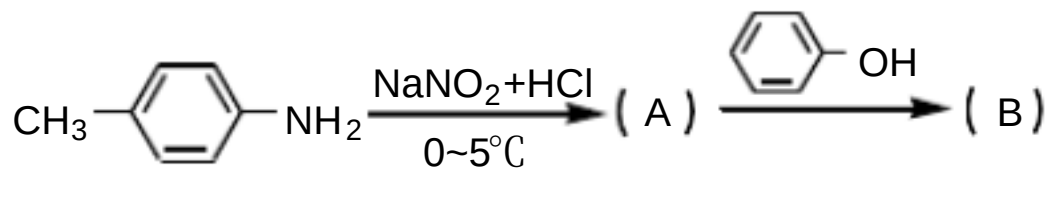
7、 

8、 

9、 

10、

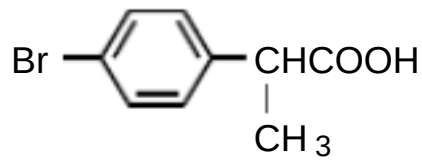


11、 

五、 合成题 （本题　10 分，每小题　5 分）

1、由丙烯合成 $CH_3CH_2CH_2^-O^-CH(CH_3)_2$

2、由乙苯合成



六、推断题（本题　10 分，每小题　5 分）

1、已知化合物　A 分子式为　$C_9H_{12}O$，与 NaOH、$KMnO_4$ 均不反应，与　HI 作用则生成　B 和 C，　B 与溴水能很快反应生成白色混浊，　　C 经 NaOH 水解后，与　$K_2Cr_2O_7$ 的稀硫酸溶液反应生成酮　D。试写出　A、B、C、D 的结构式。

2、化合物　A 的分子式为　C_9H_{10}，能使溴的四氯化碳溶液褪色，但没有顺反异构现象。　　A 与 HBr 反应后生成　B（$C_9H_{11}Br$），B 有对映异构现象。将　B 与 KOH 的乙醇溶液共热后生成 C（C_9H_{10}），C 能使溴的四氯化碳溶液褪色，有顺反异构现象。试写出　　A 的结构式；　B 的对映异构并用　R/S 命名；　C 的顺反异构。

七、　鉴别题　（本题　8 分，每小题　4 分）

1、葡萄糖、果糖和蔗糖

2、苯甲醛、苯乙酮和丙醛

中南大学考试试卷

（专业：医学五年制）

2006 ~2007　学年　二　学期　有机化学　课程　　时间 110 分钟

96 学时，　4.5　学分，闭卷，总分　100 分，占总评成绩　70 %　07 年 7 月 2 日

题　号	一	二	三	四	五	六	七	合　计
满　分	20	10	20	20	10	10	10	100
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评卷人	

选择题 (每小题有四、五个备选答案，请将你认为正确的选项字母填入下表中相应题号下的空格中。本题　　20 分，每小题　1 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案										

（一）单选题

1、化合物：　a 乙醇、　b 乙酸、　c 苯酚、　d 碳酸，其酸性由强到弱排列是

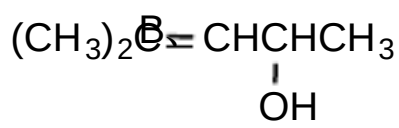
A、 bacd　B、 bdca　C、 bcad　D、 bcda

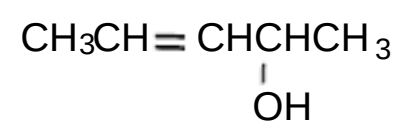
2、下列分子量相近或相同的物质：　　a 正丁醇、　b 丙酸、　c 乙酸乙酯、　d 正戊烷。其沸点从高

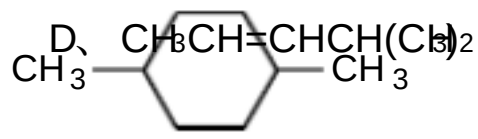
到低顺序为

A、 bacd B、 abcd C、 cabd D、 dcba

3、顺反异构与对映异构可共存的结构是

A 、 



C、 

D、 $CH_3CH=CHCH(CH_3)_2$

4、下列化合物不能与 HCN 加成的是

A、正壬醛 B、丁酮 C、苯乙酮 D、环己酮

5、下列试剂中，可把苯胺与 N-甲基苯胺定性区别开来的是

A、 5%HCl 水溶液 B、先用 $C_6H_5SO_2Cl$ 再用 NaOH

C、 $Cu_2Cl_2 + NH_3 \cdot H_2O$ D、 $AgNO_3 + NH_3 \cdot H_2O$

6、甲苯与氯气在光照下进行反应的机理是

A、亲电取代 B、亲核取代 C、自由基取代 D、亲电加成

7、既是叔胺又是芳香胺的是

A、叔丁胺 B、3-甲基苯胺 C、N-甲基对甲苯胺 D、 N,N-二甲基苯胺

8、能与 $FeCl_3$ 溶液发生颜色反应的是

A、苯甲酸 B、苯乙醚 C、苯甲醇 D、对甲苯酚

9、化合物 a、二乙胺 b、三乙胺 c、苯胺 d、乙酰苯胺，其碱性由强至弱顺序为

A、 abdc B、 abcd C、 bacd D、 badc

10、下列试剂中能发生 Cannizzaro 歧化反应的是

A、甲醇 B、甲醛 C、乙醛 D、丙酮

11、 $CH_3CH=CHCH_2CH=CHCH_3$ 经酸性 $KMnO_4$ 氧化后的产物是

A、 $CH_3COOH + HOOCCH_2COOH$ B、 $CO_2 + OHCCH_2CHO$

C、 $HCOOH + OHCCH_2CHO$ D、 $HCOOH + HOOCCH_2COOH$

12、能溶于 NaOH 溶液，通入 CO_2 后又析出来的化合物是

A、苯甲酸 B、苯酚 C、苯胺 D、环己醇

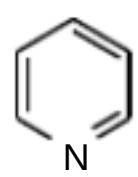
13、下列羧酸衍生物发生亲核取代反应速度最快的是

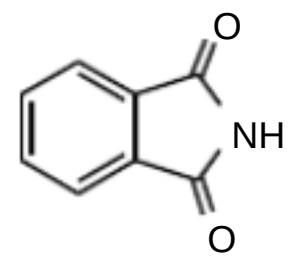
A、 $CH_3COOC_2H_5$ B、 $(CH_3CO)_2O$ C、 CH_3COCl D、 CH_3CONH_2

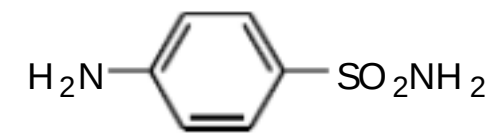
14、下列试剂中能区别苯甲醛和苯乙酮的是

A、 $FeCl_3$ 溶液 B、Grignard 试剂 C、Fehling 试剂 D、 Tollens 试剂

15. 既溶于酸又溶于碱的是

A、 H_2NCONH_2 B、 

C、 

D、 

（二）多选题（每小题有两个或两个以上的正确选项，少选、选错、多选或不选不给分）

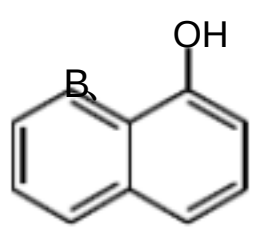
16、卤代烷与 NaOH 在水 -乙醇中进行反应，下列现象中，属于 S_N1 历程的是

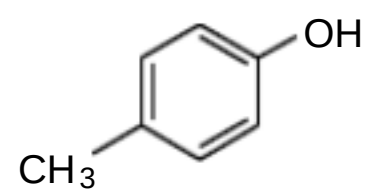
A、有重排产物 B、产物构型完全转化

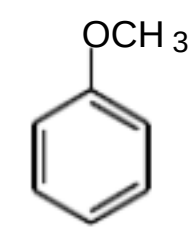
C、增加 OH^- 浓度，反应速度明显加快 D、叔卤代烷反应明显大于仲卤代烷

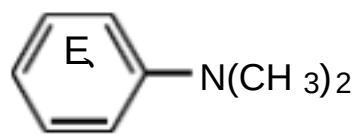
E、反应不分阶段，一步完成。

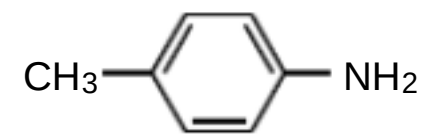
17、能与重氮盐发生偶联的是

A、 

B、 

C、 

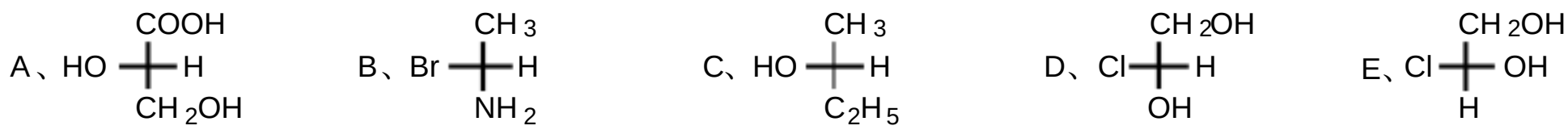
D、 



18、具有变旋光现象，且能成苷的是

A、果糖　B、葡萄糖　　C、蔗糖　D、淀粉　　E、麦芽糖

19、下列化合物构型为　R 的是



20、下列化合物与亚硝酸反应能产生氮气的是

A、尿素　B、 N-甲基乙酰胺　C、 4-甲基苯甲酰胺　　D、 L-半胱氨酸　　E、二乙胺

得　分	
评卷人	

二、判断题　（本题　10 分，每小题　1 分）

3、烯丙基碳正离子中间体存在 p-π共轭和σ-π超共轭。……（　　）

2、有 n 个手性碳原子的化合物，一定有 2^n 个对映异构体。……（　　）

3、医学上 ‘酮体 ’是 β羟基丁酸、 β丁酮酸和丙酮三种物质的总称。　…（　　）

4、由蛋白质水解得到的氨基酸除丙氨酸没有旋光性外，都是　　L-构型的。（　　）

5、顺十氢萘和反十氢萘互为构象异构体。　……(……　)

6、若分子是极性的，则它的偶极矩一定不等于零，而且分子中至少有一个极　　性键。……(……)……

7、糖原和支链淀粉中都含有　α-1,4-苷键和　α-1,6-苷键。　……(..　　)

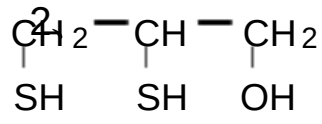
8、石油醚属于醚类化合物。　……(……)

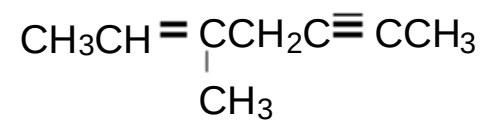
9、尿素加热能发生缩二脲反应。　……(……)

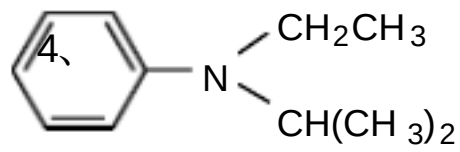
10、 Tollens 试剂可鉴别甲酸和乙酸。　……(……)

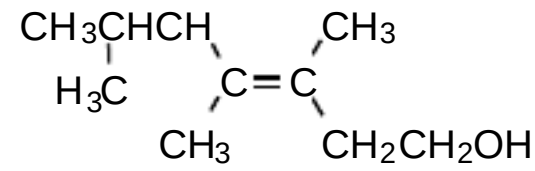
得　分	
评卷人	

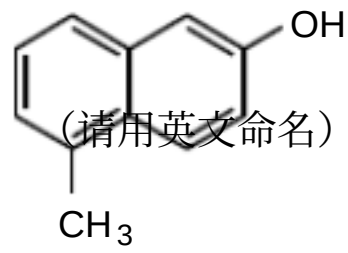
三、命名与写结构式　(本题　20 分，每小题　1 分)

1、 

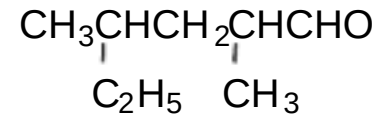
2、 

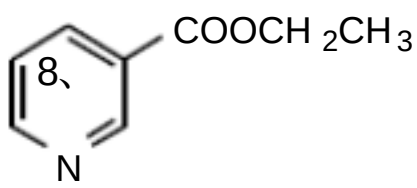
3、 

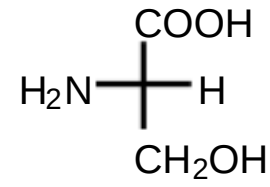
4、 

5、 

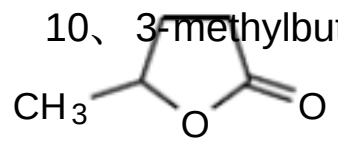
（请用英文命名）

6、 

7、 

8、 

9、 10、3-methylbutanone



11、isopropyl methyl ether　　12、3-phenyl-hexanoic acid

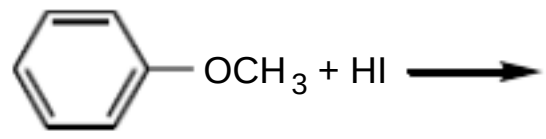
13、β-D-吡喃葡萄糖甲苷　　14、(2S,3R)-羟氯丁二酸

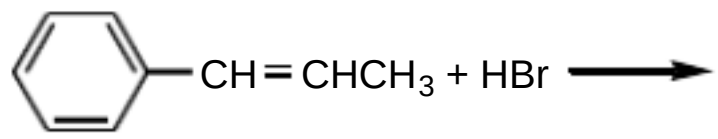
15、4,7-二甲基螺[2.5]辛烷　16、柠檬酸

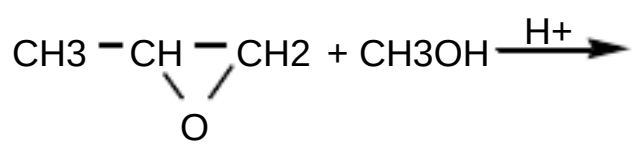
17、硬脂酸　　18、对甲氧基苯甲酰胺

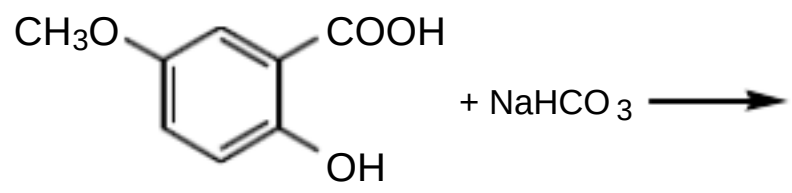
19、trans-1-chloro-4-ethylcyclohexane（优势构象）　　20、嘧啶

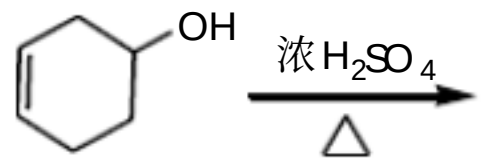
四、写出下列反应的主要产物　　（本题 20 分，每小题 2 分）

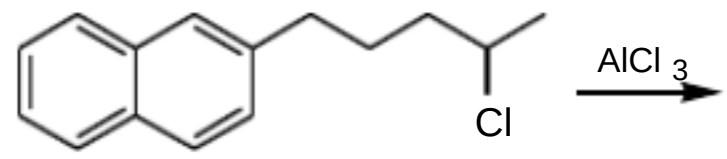
1、 

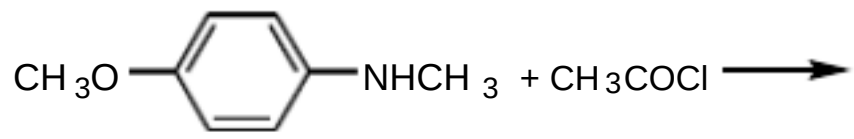
2、 

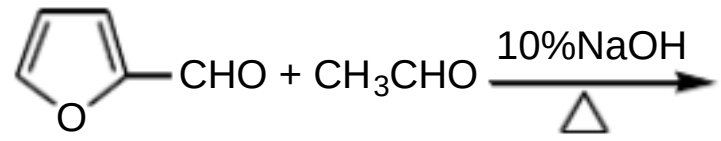
3、 

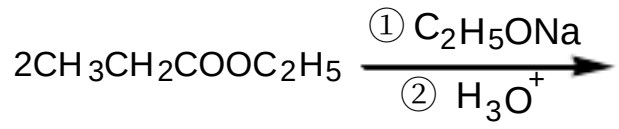
4、 

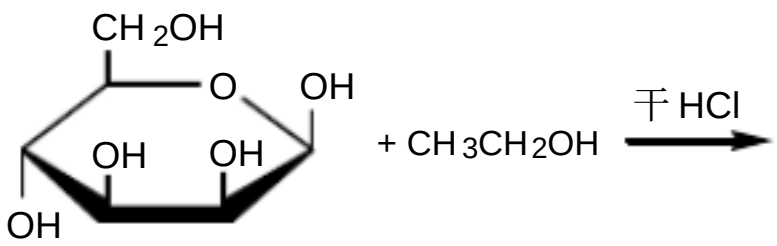
5、 

6、 

7、 

8、 

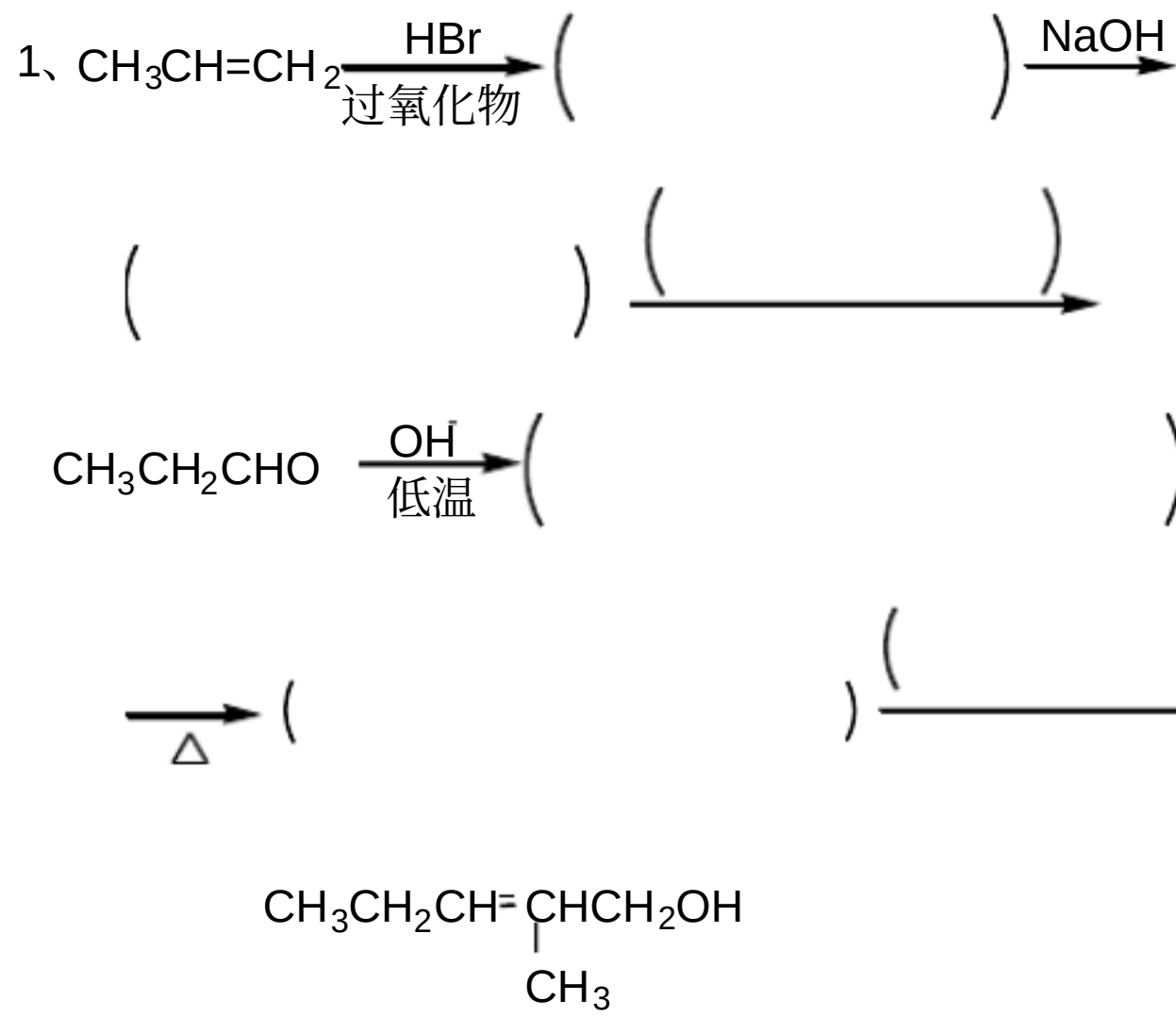
9、 

10、 

得　分	
评卷人	

五、合成题　（本题　10 分，每小题　5 分）、

1、填空（在括号中填上适当的中间产物或试剂，实现转变）





2、由丙酮和甲醇合成α　-甲基丙烯酸甲酯

得　分	
评卷人	

六、推断题（本题　10 分，每小题　5 分）

1、化合物　A 的分子式为　$C_5H_{11}O_2N$，具有旋光性，用稀碱处理发生水解生成 B 和 C。B 也具有旋光性，它既能与酸成盐，又能与碱成盐，并与亚硝酸作用放出氮气。　C 没有旋光性，能与金属钠反应放出氢气，并能发生碘

仿反应。试写出 A, B, C 的结构式。

2、有三种化合物 A, B, C 分子式相同，均为 C_9H_{12}，当以 $KMnO_4$ 的酸性溶液氧化后，A 变为一元羧酸，B 变为二元羧酸，C 变为三元羧酸。但经浓硝酸和浓硫酸硝化后，A 和 B 分别生成两种一硝基化合物，而 C 只生成一种一硝基化合物。试写出 A, B, C 的结构。

得 分	
评卷人	

七、鉴别题 （本题 10 分， 1、2 小题 3 分， 3 小题 4 分）

1、 葡萄糖

果糖

蔗糖

2、丙醛

2-戊酮

乙醛

3、苯胺

苯乙酮

乙酰乙酸乙酯

2003 级临床医学七年制、口腔医学七年制班
有机化学期末考试试卷（附录：试卷分析）

July 5,2004

班级：_____学号：_____ 姓名：_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分数								
评卷人								

一、选择题（ 1-15 为单选题，每小题 1 分；16-20 为多选题，每小题 2 分，共 25 分。请把答案的字母代号填入相应题号的括号内）

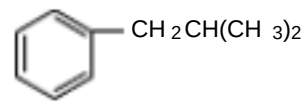
1、( ) 2、( ) 3、( ) 4、( ) 5、 ( )

6、( ) 7、( ) 8、( ) 9、( ) 10、( )

11、( ) 12、( ) 13、( ) 14、( ) 15、( )

16、（　　）17、（　　）　18、（　　）　19、（　　）20、（　　）

单选题　：

1、在光照下，  　与氯气反应，可能生成的一氯代产物有　　：

A、2 种　　B、3 种　　C、4 种　　D、5 种　　E、6 种

2、下列碳正离子中间体最稳定的是　　：

A. $CH_3CH(CH_3)CH_2^+$　　B. $CH_3CH^+CH_2CH_2CH_3$　　C. 

D. $(CH_3)_3C^+$　　E. $CH_3CH_2^+$

3、化合物　a：对甲基苯酚　　b：苯酚　c：对硝基苯酚　　d：对氯苯酚分别发生硝化反应，活性由高至低排列为：

A、badc　　B、cbad　　C、acbd　　D、bacd　　E、abdc

4、化合物　a：乙酸　　b：三氟乙酸　　c：三氯乙酸　　d.甲酸　　e：丙酸
它们的酸性由强至弱排列为：

A、bcade　　B、bcdae　　C、bcead　　D、cdeba　　E、dcbae

5、化合物的水溶液碱性最强的是：

A、乙酰苯胺　　B、二乙胺　　C、三乙胺　　D、氯化乙铵　　E、苯胺

6、没有还原性、不能成脎，也没有变旋光现象的是：

A、葡萄糖　　B、半乳糖　　C、甘露糖　　D、麦芽糖　　E、蔗糖

7、化合物　a：乙酰氯　b：乙酐　c：乙酸乙酯　d：乙酰胺，水解活性由高至低排列为：

A、acbd　　B、dcba　　C、abcd　　D、bacd　　E、cabd

8、可用作重金属解毒剂的是：

A、乙硫醇　B、二乙基硫醚　　C、二氯亚砜　　D、2,3-二巯基丁二酸钠　　E、甘油

9、下列氨基酸中，　　pI 值最高的是：

A、谷氨酸　B、丙氨酸　　C、丝氨酸　　D、亮氨酸　E、精氨酸

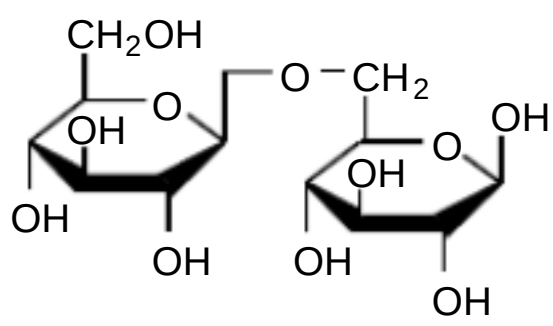
10、卵磷脂水解产物中，不包含：

A、甘油　　B、　脂肪酸　C、磷酸　　D、　胆碱　　E、乙醇胺

11、与亚硝酸反应，生成致癌物　　(N-亚硝基化合物　)的是：

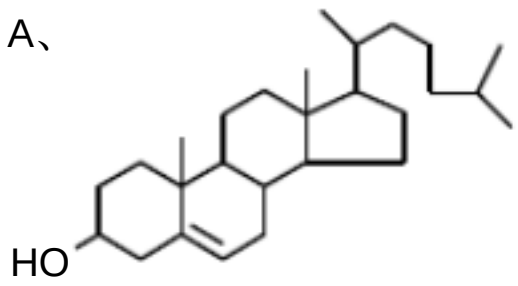
A、N-甲基苯胺　　B、三甲胺　　C、苯胺　　D、乙酰苯胺　　E、氯化四甲铵

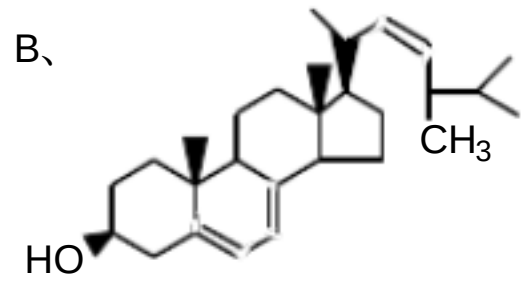
12、龙胆二糖的结构式如下，其苷键为　　：

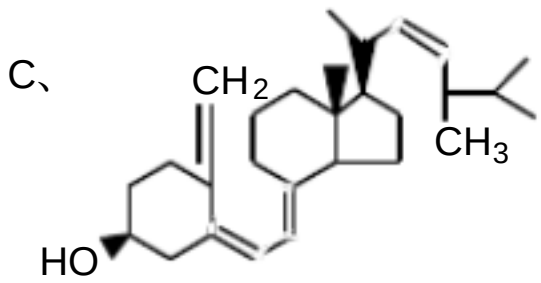


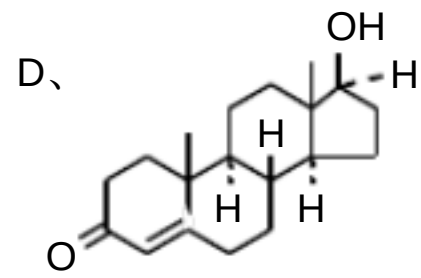
A、α -1,4　　B、　α -1,6　　C、　β -1,4　D、　β -1,6　　E、α -6,1

13、胆固醇的结构式为：

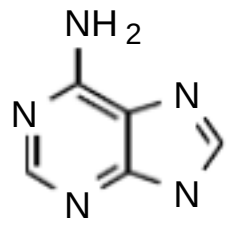
A、 

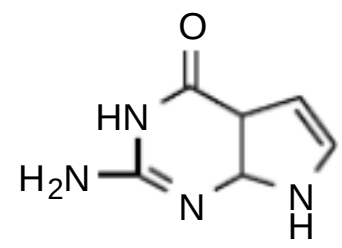
B、 

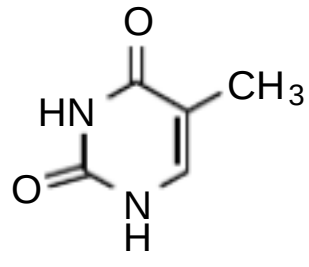
C、 

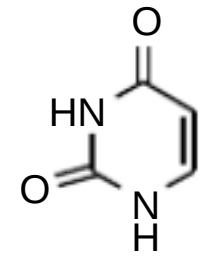
D、 

14、在 DNA 分子中不存在的碱基？

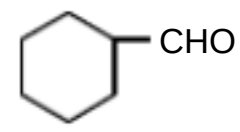
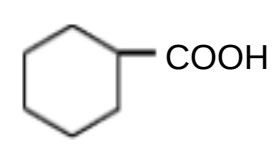
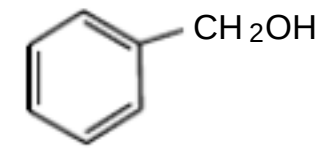
A、 

B、 

C、 

D、 

15、可发生自身羟醛缩合的是：

A. $(CH_3)_3CCHO$　B C_6H_5CHO　C  　D  　E 

多选题：两个或两个以上的选项是正确的（错选和多选均不给分，少选参照给分）　　。

16、下列说法中正确的是：

A、丙烯在光照或加热下发生氯代的反应属于亲核取代反应

B、CH_3Br 与 C_6H_5ONa 作用生成酚醚的反应属于　　S_N1 反应

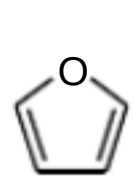
C、苯肼与丙酮作用生成腙的反应属于亲电加成反应

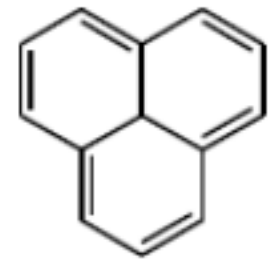
D、重氮盐与苯酚或芳胺的偶联反应属于亲电取代反应

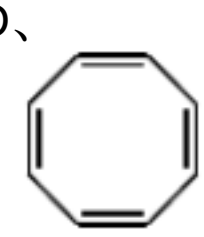
E、硫醇和二硫化物的相互转化属于氧化　　-还原反应

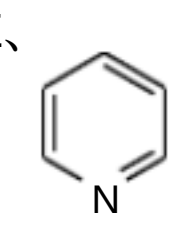
17、下列化合物中具有芳香性的是：

A、 

B、 

C、 

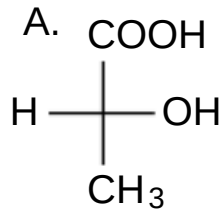
D、 

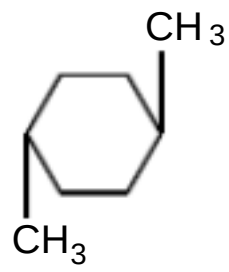
E、 

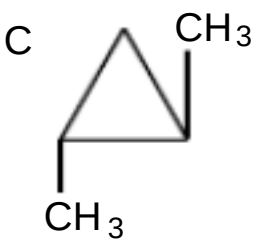
18、不能与三氯化铁水溶液显色的是：

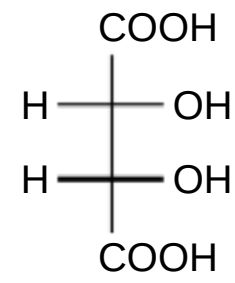
A、Aspirin　　B、1-萘酚　　C、苯甲醚　　D、乙酸乙酯　　E、丙二酰脲

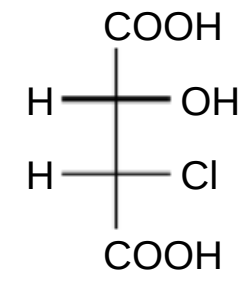
19、不具有手性的结构是：

A. 

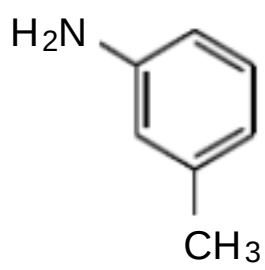
B 

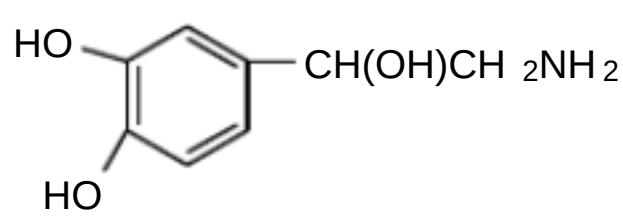
C 

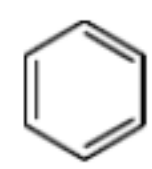
D 

E 

20、在室温条件下，下列化合物中久放空气中会自动氧化的化合物是：

A、 

B、 

C、 

D、$CH_3CH_2OCH_2CH_3$

二、判断题（正确者在题目后的括号内画“ Y”，错误者画“ N”， 10 分）。

1、水溶性：丙酮 > 乙醚 >环己烷 （ ）

2、含有手性碳原子的分子一定是手性分子，必定具有旋光性。 （ ）

3、卤代烃按 E_1 历程反应的活性：叔卤代烷 >仲卤代烷 >伯卤代烷。 （ ）

4、羧酸衍生物醇解的共同产物是酯。 （ ）

5、α -羟基酸受热时，分子间脱水生成六元环的交酯。 （ ）

6、在加热时， β -酮酸比α -酮酸容易脱酸。 （ ）

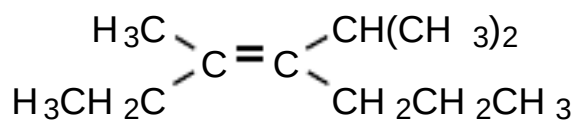
7、吡啶的碱性比吡咯强。 （ ）

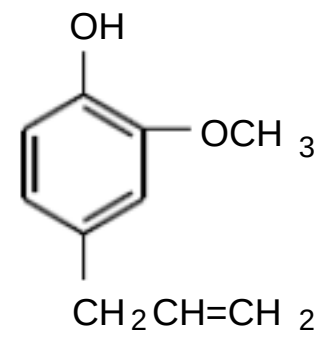
8、 碘值是指 1 克油酯所吸收的碘的克数，碘值越高说明油酯的不饱和程度越小。 （ ）

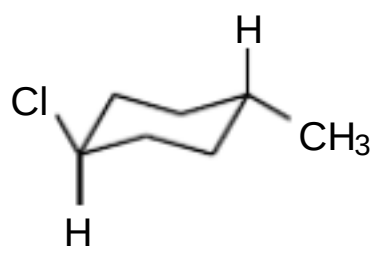
9、醇钠的碱性比氢氧化钠还要强。 （ ）

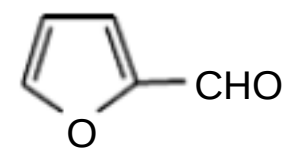
10、甲基乙烯基醚比乙烯容易发生亲电加成反应。 （ ）

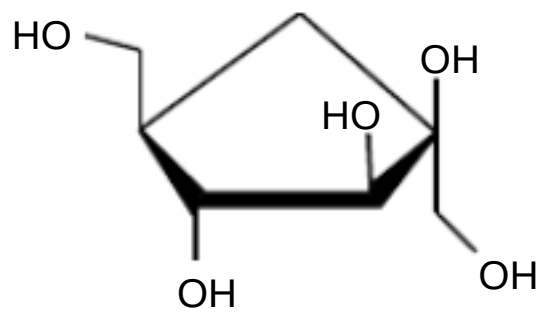
三、命名或写结构式（若为立体异构体，需表明构型， 18 分）

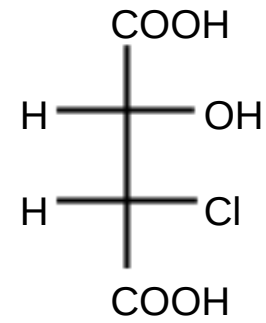
1、 

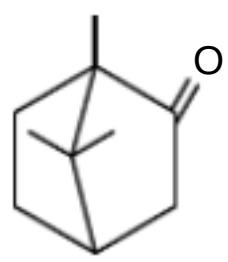
2、 

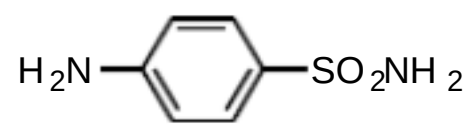
3、 

4、 

5 

6 

7 

8 

9、benzyl chloride

10、 t-butyl ethyl ether

11、 5-硝基 -1-萘磺酸

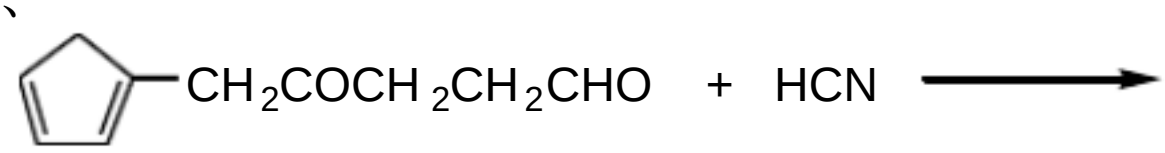
12、丁二酸酐

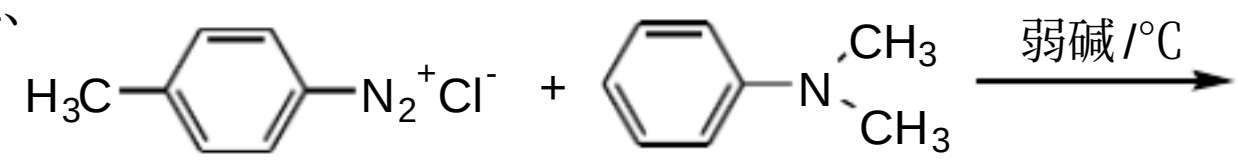
13、 N, N-二甲基苯胺

14、 O,O-二乙基甲基膦酸酯

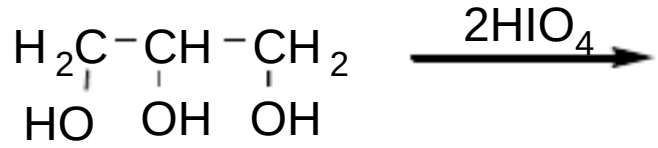
15、 甘油三硬脂酸酯

四、完成下列反应（ 17 分）。

1、 

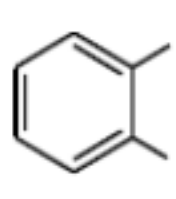
2、 

3、 

4、 

5、$HCOOC_2H_5$ + $CH_3COOC_2H_5$ $\xrightarrow{EtONa}$

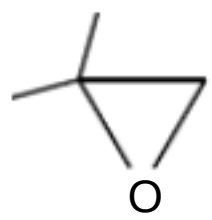
6、$CH_3CH{=}CH_2$ + HBr $\xrightarrow{ROOR}$

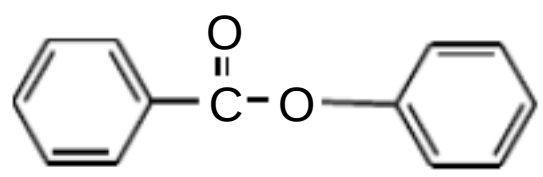
7、  + KCN ⟶

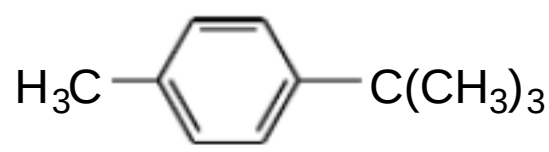
8、 $CH_3COCH_2COOC_2H_5$ $\xrightarrow{\text{稀NaOH}}$ $\xrightarrow[\triangle]{H_3O^+}$

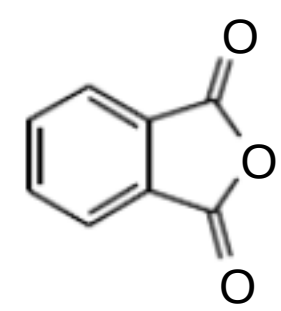
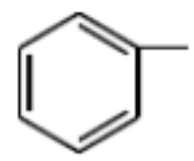
9、 $CH_3C(CH_3)_2CH_2Cl + NaOH \xrightarrow{H_2O}$

10、半胱氨酰甘氨酸 $\xrightarrow{H_2O}$

11、  $\xrightarrow{CH_3OH}$ H^+催化 / OH^-催化

12、  $\xrightarrow[H_2SO_4]{HNO_3}$

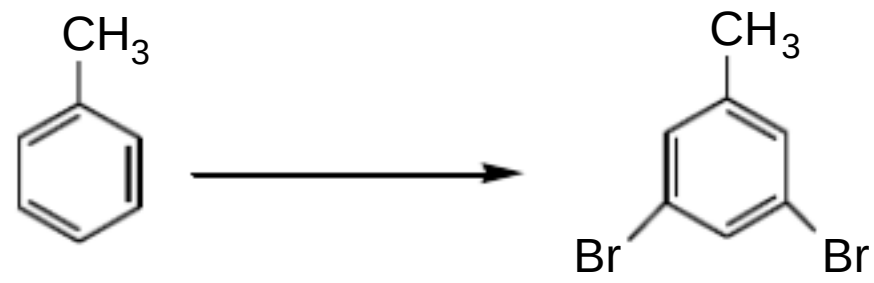
13、  $\xrightarrow{KMnO_4}$

14、  +  ⟶

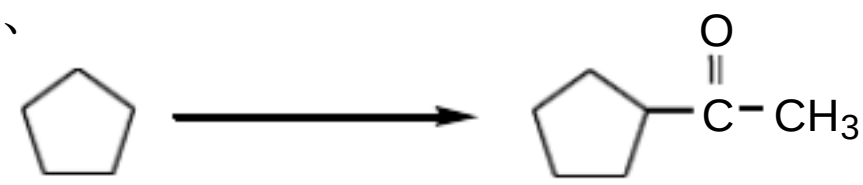
五、完成下列转变（请任选两个小题，无机试剂和必要的其它有机试剂可任选，　　10 分）。

1、 $CH_3CH_2OH \longrightarrow CH_3CH_2CH_2CH_2OH$

2、



3、



六、推化合物的结构（共　10 分）

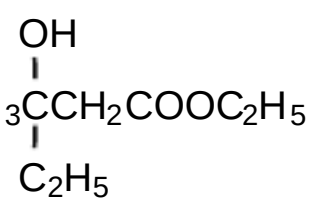
1、化合物 (A)$C_5H_9O_4N$ 与酸和碱皆可成盐，　A 有旋光性，与亚硝酸作用放出　N_2，并生成化合物（ B）$C_5H_8O_5$；B 经氧化后再与稀硫酸共热脱羧得化合物（　C）$C_4H_6O_3$，C 与托伦试剂作用生成化合物（ D）$C_4H_6O_4$，D 加热容易失水成酐，试写出　A，B，C，D 的结构式。

2、某化合物　A（C_7H_{12}）催化氢化得　B（C_7H_{14}），A 经臭氧化还原水解生成　C（$C_7H_{12}O_2$），C 用 Tollens 试剂氧化得　D，D 在 I_2-NaOH 作用下得　E（$C_6H_{10}O_4$），D 经 Clemmensen 法还原得 3-甲基己酸，试推测化合物　A、B、C、D、E 的结构式。

七、简答题（ 10 分）

1、 如何鉴别苯酚、苯甲酸和苯甲醇？

2、一个思考不周的研究生想利用乙酰乙酸乙酯与乙基溴化镁反应制取化合物 A（结构式如下），当他把乙基溴化镁的乙醚溶液在低温下加入乙酰乙酸乙酯中时，发生了剧烈的反应并放出大量气体。 但是经过处理， 他只回收得到了原料乙酰乙酸乙酯，而没有得到产品。 反应放出的气体是什么？为什么不能采用乙酰乙酸乙酯与乙基溴化镁反应来制取目标产物 A？

A ： 

2004 级临床医学八年制有机化学期末考试试卷

（附录：试卷分析）

July 1,2005

班级：_____学号：_____ 姓名：_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分数								
评卷人								

一、选择题（ 1-20 为单选题，每小题 1 分； 21-25 为多选题，每小题 2 分，共 30 分。请把答案的字母代号填入相应题号的括号内）

1、( ) 2、（ ） 3、（ ） 4、（ ） 5、 （ ）

6、（ ） 7、（ ） 8、（ ） 9、（ ） 10、（ ）

11、（ ）12、（ ）13、（ ） 14、（ ）15、（ ）

16、（ ）17、（ ） 18、（ ） 19、（ ）20、（ ）

21、（ ）22、（ ） 23、（ ） 24、（ ）25、（ ）

单选题 ：

1、在光照下，$(CH_3)_2CHCH_2CH_3$ 与氯气反应，可能生成的一氯代产物有 ：

A、1 种 B、2 种 C、3 种 D、4 种

2、麻黄碱理论上旋光异构体的数目为：

A、2 B、3 C、4 D、8

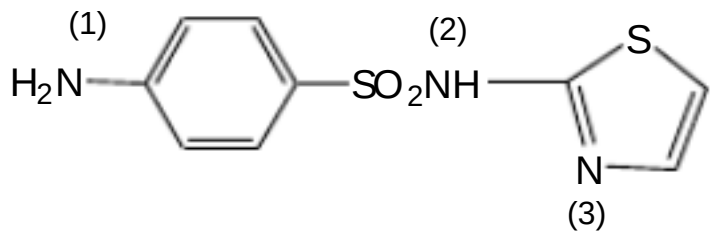
3、化合物 a：氯苯 b：甲苯 c：硝基苯 d：苯胺，分别发生硝化反应，活性由高至低为：

A、dbac B、abdc C、acbd D、bacd

4、化合物 a：苯磺酸 b：苯酚 c：苯甲醇 d.苯甲酸，酸性由强至弱排列为：

A、dcad B、bcda C、adbc D、cdba

5、磺胺噻唑（消炎痛）分子中各氮原子的化合物的碱性强弱顺序为：



A、（3）（1）（2） B、（1）（3）（2） C、（1）（2）（3） D、（2）（3）（1）

6、不能使高锰酸钾酸性溶液褪色的是：

A、alkane B、alcohol C、alkene D、aldehyde

7、化合物 a 酰卤 b：酸酐 c：酯 d：酰胺，水解活性由高至低排列为：

A、acbd B、dcba C、abcd D、bacd

8、可用作重金属解毒剂的是：

A、乙硫醇 B、二乙基硫醚 C、甘油 D、二巯基丙醇

9、下列氨基酸在 pH 为 5.9 的缓冲液中电泳，向负极移动的是：

A、谷氨酸 B、丙氨酸 C、精氨酸 D、亮氨酸

10、脑磷脂水解产物中，不包含：

A、乙醇胺 B、 脂肪酸 C、磷酸 D、 胆碱

11、酚羟基具有酸性的主要原因是：

A、π-π共轭效应 B、p-π共轭效应 C、σ-π超共轭效应 D、-I 效应

12、含有 β-糖苷键的是

A、淀粉 B、 纤维素 C、 糖原 D、 麦芽糖

13、加热脱水可生成具有顺反异构体的产物，并经氧化、脱羧能成丙酮的是

A、$CH_3CHOHCH_2COOH$ B、 $HOOCCOCH_2COOH$ C、 $CH_3CH_2CHOHCOOH$

D、 $HOOCCHOHCH_2COOH$

14、下列说法中错误的是：

A、丙烯在过氧化物存在下与 HBr 发生反马氏加成的反应属于自由基加成反应

B、CH_3Br 与 C_6H_5ONa 作用生成酚醚的反应属于 S_N1 反应

C、苯肼与丙酮作用生成腙的反应属于亲核加成反应

D、重氮盐与苯酚或芳胺的偶联反应属于亲电取代反应

15、无芳香性的是；

A、环戊二烯 B、环戊二烯负离子 C、环丙烯正离子 D、 萘

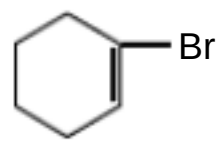
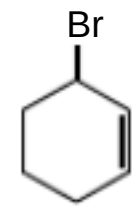
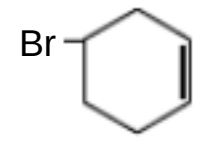
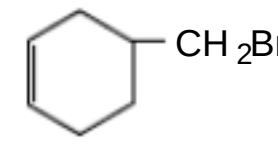
16、常用来保护醛基的反应是：

A、碘仿反应 B、醇醛缩合反应 C、缩醛的生成 D、 Clemmensen 反应

17、沸点最高的是：

A、丁酸 B、丁醇 C、丁醛 D、 丁酮

18、卤代烃：

(1)  (2)  (3)  (4) 

和 NaOH 水溶液反应，按 S_N1 进行的相对速率由大到小排列为：

A、（3）（1）（2）（4） B、（2）（3）（4）（1） C、（1）（2）（3）（4）

D、（2）（3）（1）（4）

19、鉴别苯酚和苯甲酸不能选用的试剂是：

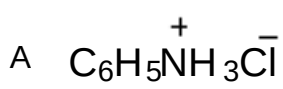
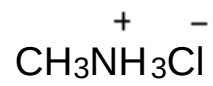
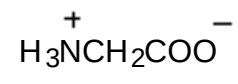
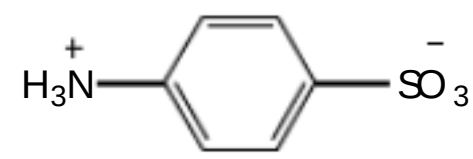
A、 $FeCl_3$ 溶液 B、 $NaHCO_3$ C、 NaOH 溶液 D、 溴水

20、下列脂肪酸中碘值最高的是：

A、软脂酸 B、硬脂酸 C、油酸 D、 亚油酸

多选题：有两个或两个以上的选项，错选和多选均不给分，少选参照给分。

16、下列化合物不属于内盐的是：

A  B  C  D 

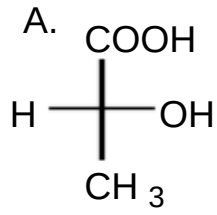
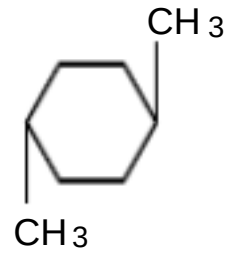
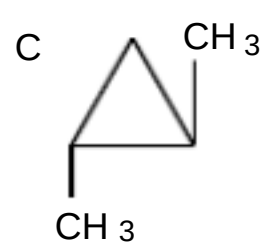
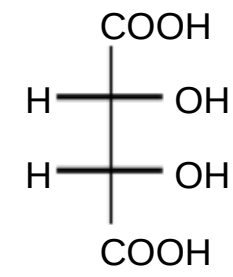
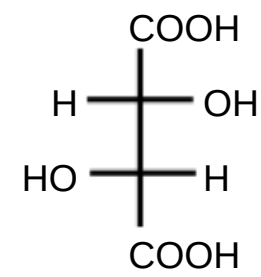
17、不能发生缩二脲反应的是：

A、尿素 B、缩二脲 C、丙苷肽 D、 谷胱甘肽 E、蛋白质

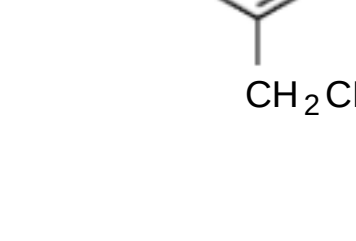
18、能与三氯化铁水溶液显色的是：

A、 Aspirin B、水杨酸 C、苯甲醚 D、乙酸乙酯 E、丙二酰脲

19、具有手性的化合物是：

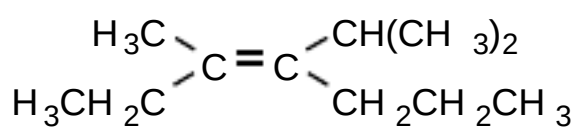
A.  B  C  D  E 

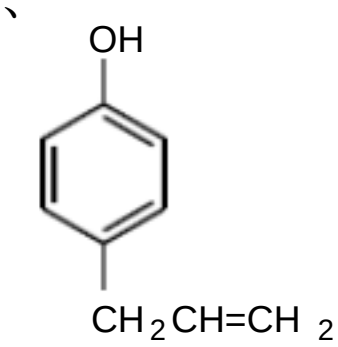
20、属于嘧啶碱的是：

A、 B、 

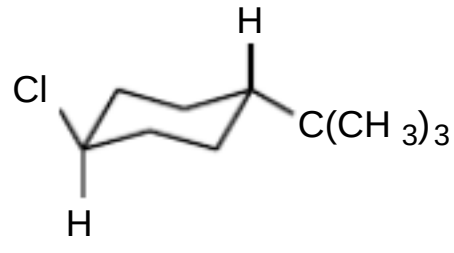
C、 D、

三、命名或写结构式（若为立体异构体，需表明构型， 18 分）

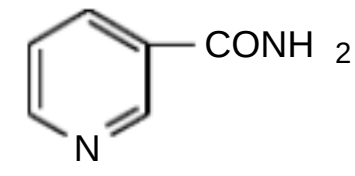
1、 

2、 

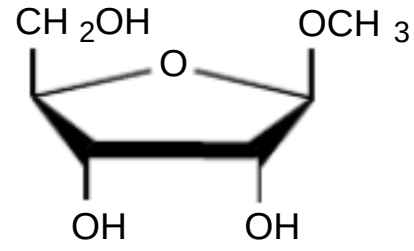
3、



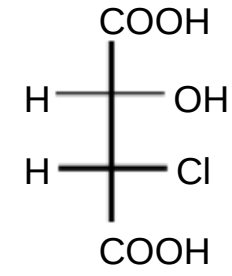
4、



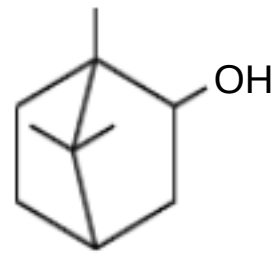
5



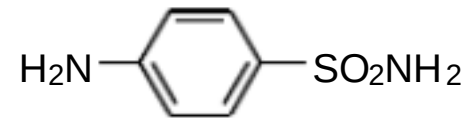
6



7



8



9、 ethyl methyl ether

10、 bromobenzene

11、 5-硝基 -1-萘磺酸

12、邻苯二甲酰亚胺

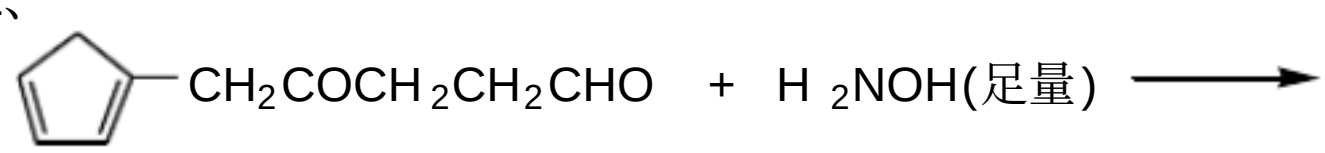
13、 L-半胱氨酸

14、草酰乙酸

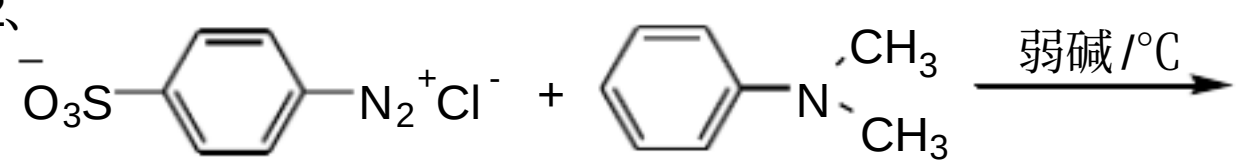
15、 甘油三硬脂酸酯

三、完成下列反应（每个 2 分， 24 分）。

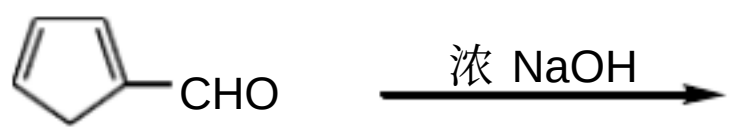
1、



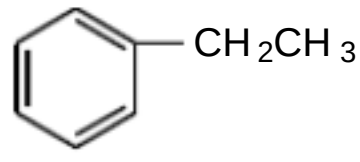
2、

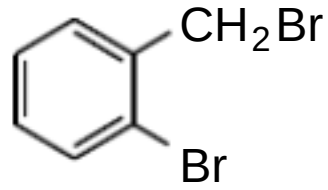


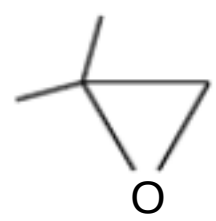
3、

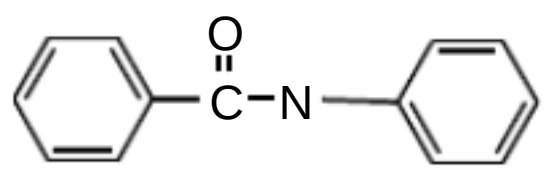


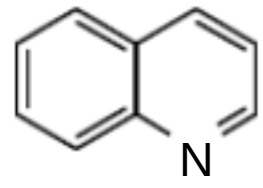
4、 $CH_3COOC_2H_5 \xrightarrow{EtONa}$

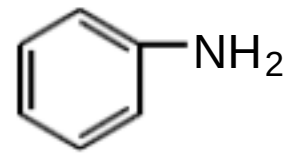
5、  $\xrightarrow[光照]{Cl_2}$

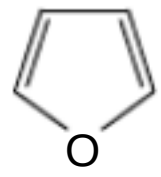
6、  + $NaOH/H_2O \longrightarrow$

7、  $\xrightarrow{CH_3OH}$ $\xrightarrow{H^+催化}$ / $\xrightarrow{OH^-催化}$

8、  $\xrightarrow[Fe]{Br_2}$

9、  $\xrightarrow[H^+]{KMnO_4}$

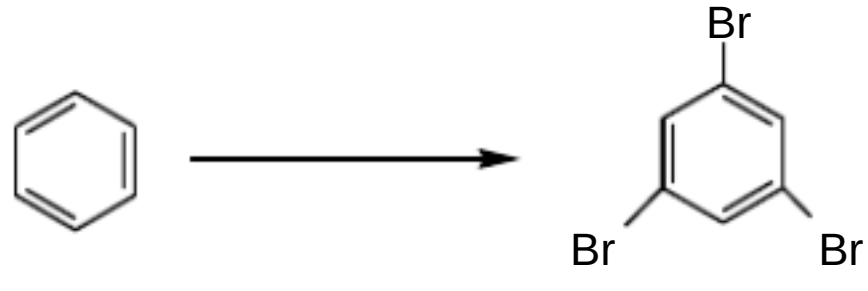
1O、$(CH_3CO)_2O$ +  $\longrightarrow$

11、  $\xrightarrow[Pt]{H_2}$ (　　) $\xrightarrow[过量]{HI}$ (　　)

$\xrightarrow{2NaCN}$ (　　) $\xrightarrow{H_2O/H^+}$ (　　)

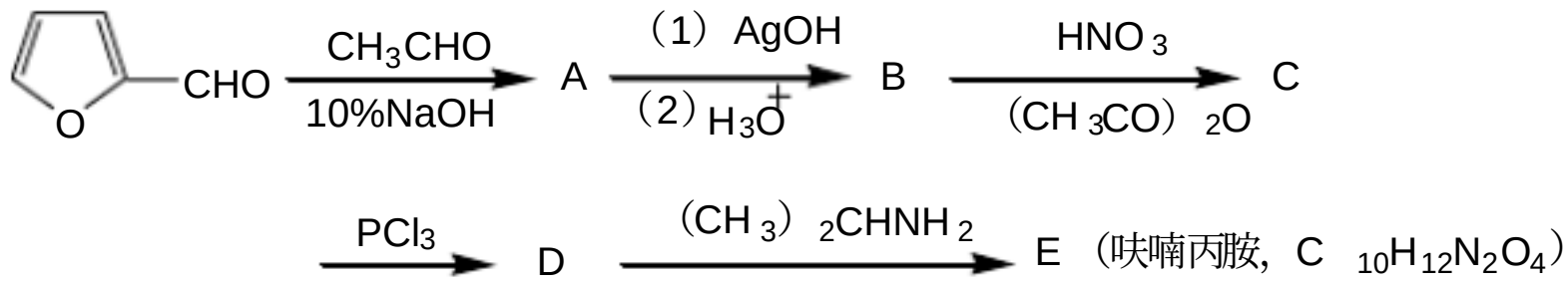
四、完成下列转变（无机试剂和必要的其它有机试剂可任选，　　10 分）。

1、 $CH_3CH_2OH \longrightarrow (CH_3CH_2CH_2CH_2)_2O$

2、 

六、推化合物的结构（共　　10 分）

1、写出合成抗血吸虫病呋喃丙胺及反应中间体的结构：



2、分子式为　$C_9H_{10}O_2$ 的化合物　A，溶于　NaOH，易和溴水、羟胺作用，与杜伦试剂不反应。经 $LiAlH_4$ 还原产生　B（$C_9H_{12}O_2$），A 与 B 均能发生碘仿反应，　用 Zn-Hg/HCl 还原 A 得 C（$C_9H_{12}O$），将 C 与 NaOH 反应后，再与碘甲烷反应的化合物（　　$C_{10}H_{14}O$），D 被高锰酸钾氧化得对甲氧基苯甲酸，试写出　A、B、C 和 D 的结构式。

六、简答题（　8 分）

1、 巴比妥类药物和磺胺的基本结构是什么？

2、 异丁烷和　CCl_4 的混合物在加热至　130℃的情况下仍很稳定，不发生反应，如果加入少量的叔丁基过氧化物　(RO-OR)后，能马上发生反应，　生成叔丁基氯和氯仿，　并生成相当于二倍量的叔丁醇。写出这个反应的可能机理。

2004 级临床医学八年制有机化学期末考试试卷

（附录：试卷分析）

July 1,2005

班级：_____学号：_____　　姓名：_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分数								
评卷人								

一、选择题（ 1-20 为单选题，每小题 1 分；21-25 为多选题，每小题 2 分，共 30 分。请把答案的字母代号填入相应题号的括号内）

1、( ) 2、（ ） 3、（ ） 4、（ ） 5、 （ ）

6、（ ） 7、（ ） 8、（ ） 9、（ ） 10、（ ）

11、（ ）12、（ ）13、（ ） 14、（ ）15、（ ）

16、（ ）17、（ ） 18、（ ） 19、（ ）20、（ ）

21、（ ）22、（ ） 23、（ ） 24、（ ）25、（ ）

单选题 ：

1、在光照下，$(CH_3)_2CHCH_2CH_3$ 与氯气反应，可能生成的一氯代产物有 ：

A、1 种 B、2 种 C、3 种 D、4 种

2、麻黄碱理论上旋光异构体的数目为：

A、2 B、3 C、4 D、8

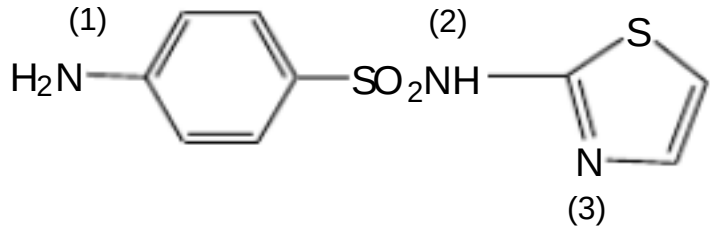
3、化合物 a：氯苯 b：甲苯 c：硝基苯 d：苯胺，分别发生硝化反应，活性由高至低为：

A、dbac B、abdc C、acbd D、bacd

4、化合物 a：苯磺酸 b：苯酚 c：苯甲醇 d.苯甲酸，酸性由强至弱排列为：

A、dcad B、bcda C、adbc D、cdba

5、磺胺噻唑（消炎痛）分子中各氮原子的化合物的碱性强弱顺序为：



A、（3）（1）（2） B、（1）（3）（2） C、（1）（2）（3） D、（2）（3）（1）

6、不能使高锰酸钾酸性溶液褪色的是：

A、alkane B、alcohol C、alkene D、aldehyde

7、化合物 a 酰卤 b：酸酐 c：酯 d：酰胺，水解活性由高至低排列为：

A、acbd B、dcba C、abcd D、bacd

8、可用作重金属解毒剂的是：

A、乙硫醇 B、二乙基硫醚 C、甘油 D、二巯基丙醇

9、下列氨基酸在 pH 为 5.9 的缓冲液中电泳，向负极移动的是：

A、谷氨酸 B、丙氨酸 C、精氨酸 D、亮氨酸

10、脑磷脂水解产物中，不包含：

A、乙醇胺 B、 脂肪酸 C、磷酸 D、 胆碱

11、酚羟基具有酸性的主要原因是：

A、π-π共轭效应 B、p-π共轭效应 C、σ-π超共轭效应 D、-I 效应

12、含有 β -糖苷键的是

A、淀粉 B、 纤维素 C、 糖原 D、 麦芽糖

13、加热脱水可生成具有顺反异构体的产物，并经氧化、脱羧能成丙酮的是

A、$CH_3CHOHCH_2COOH$ B、 $HOOCCOCH_2COOH$ C、 $CH_3CH_2CHOHCOOH$

D、 $HOOCCHOHCH_2COOH$

14、下列说法中错误的是：

A、丙烯在过氧化物存在下与 HBr 发生反马氏加成的反应属于自由基加成反应

B、CH_3Br 与 C_6H_5ONa 作用生成酚醚的反应属于 S_N1 反应

C、苯肼与丙酮作用生成腙的反应属于亲核加成反应

D、重氮盐与苯酚或芳胺的偶联反应属于亲电取代反应

15、无芳香性的是；

A、环戊二烯　　B、环戊二烯负离子　　C、环丙烯正离子　　D、 萘

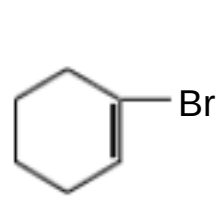
16、常用来保护醛基的反应是：

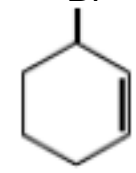
A、碘仿反应　　B、醇醛缩合反应　　C、缩醛的生成　　D、 Clemmensen 反应

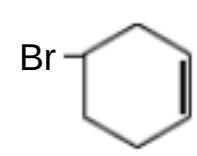
17、沸点最高的是：

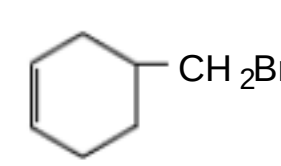
A、丁酸　　B、丁醇　　C、丁醛　　D、 丁酮

18、卤代烃：

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

和 NaOH 水溶液反应，按 S_N1 进行的相对速率由大到小排列为：

A、（3）（1）（2）（4）　B、（2）（3）（4）（1）　C、（1）（2）（3）（4）

D、（2）（3）（1）（4）

19、鉴别苯酚和苯甲酸不能选用的试剂是：

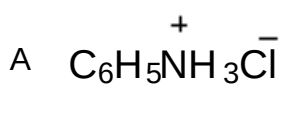
A、 $FeCl_3$ 溶液　　B、 $NaHCO_3$　　C、 NaOH 溶液　　D、 溴水

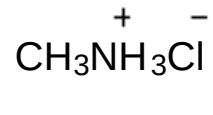
20、下列脂肪酸中碘值最高的是：

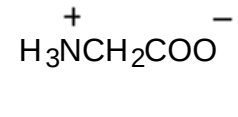
A、软脂酸　　B、硬脂酸　　C、油酸　　D、 亚油酸

多选题：有两个或两个以上的选项，错选和多选均不给分，少选参照给分。

16、下列化合物不属于内盐的是：

A 

B 

C 

D 

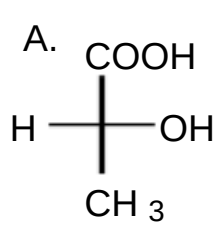
17、不能发生缩二脲反应的是：

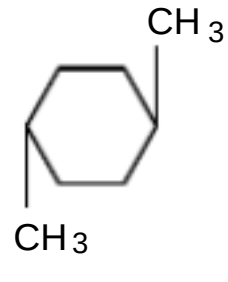
A、尿素　　B、缩二脲　　C、丙苷肽　　D、 谷胱甘肽　E、蛋白质

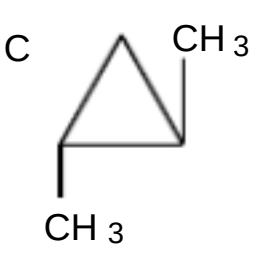
18、能与三氯化铁水溶液显色的是：

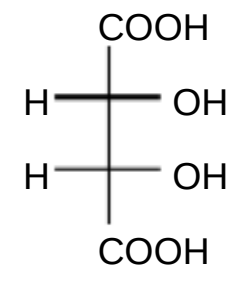
A、 Aspirin　　B、水杨酸　　C、苯甲醚　　D、乙酸乙酯　　E、丙二酰脲

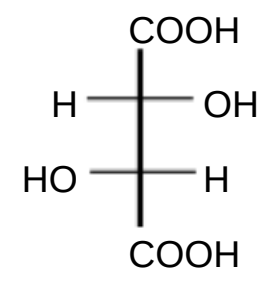
19、具有手性的化合物是：

A. 

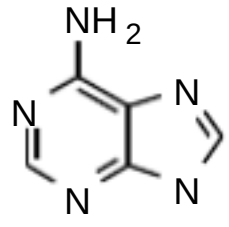
B 

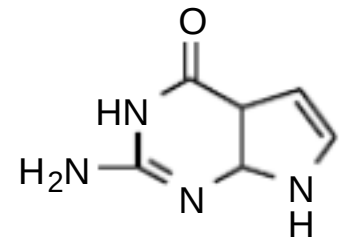
C 

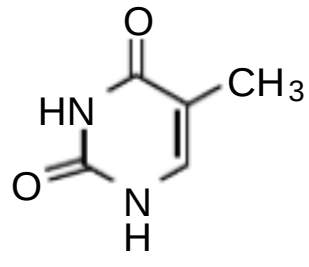
D 

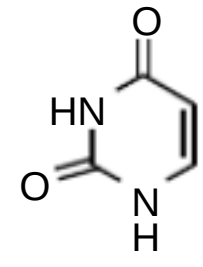
E 

20、属于嘧啶碱的是：

A、 

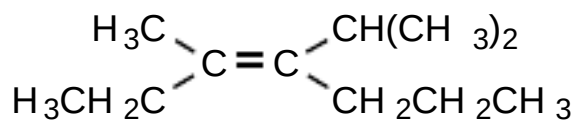
B、 

C、 

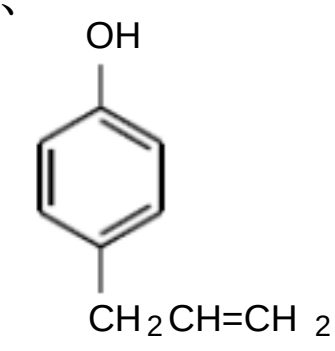
D、 

三、命名或写结构式（若为立体异构体，需表明构型，　　18 分）

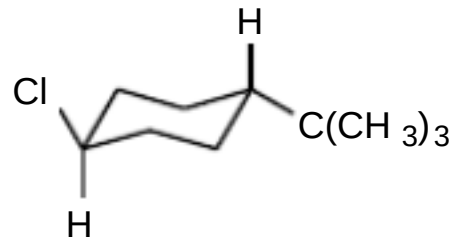
1、



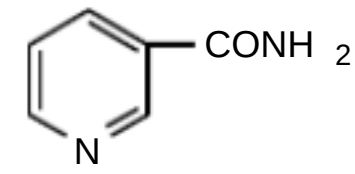
2、



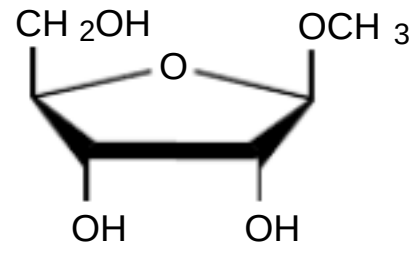
3、



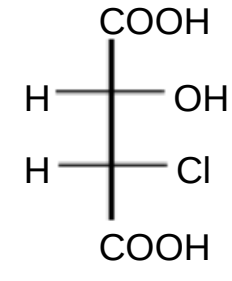
4、



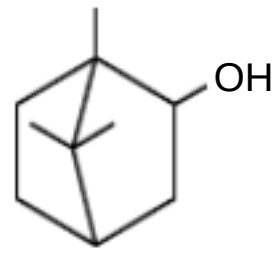
5



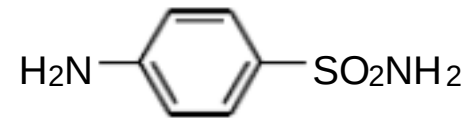
6



7



8



9、 ethyl methyl ether

10、 bromobenzene

11、 5-硝基 -1-萘磺酸

12、邻苯二甲酰亚胺

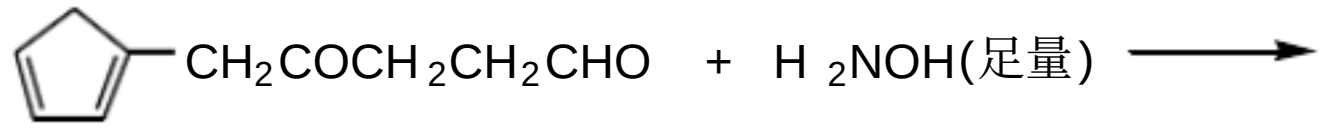
13、 L-半胱氨酸

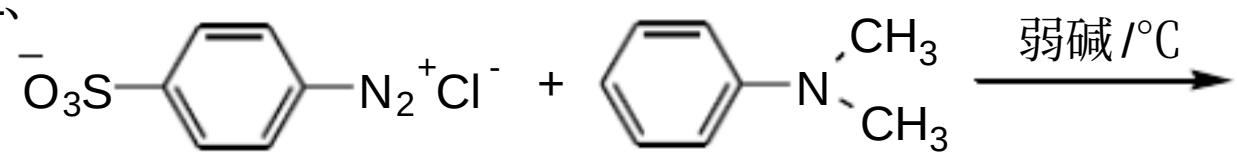
14、草酰乙酸

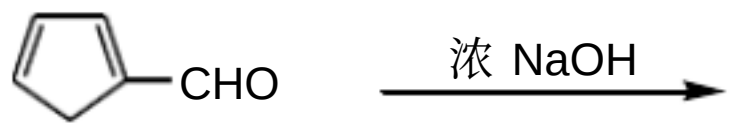
15、 甘油三硬脂酸酯

三、完成下列反应（每个 2 分， 24 分）。

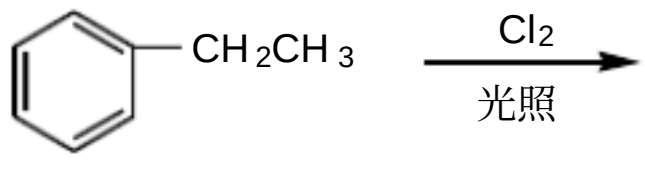
1、

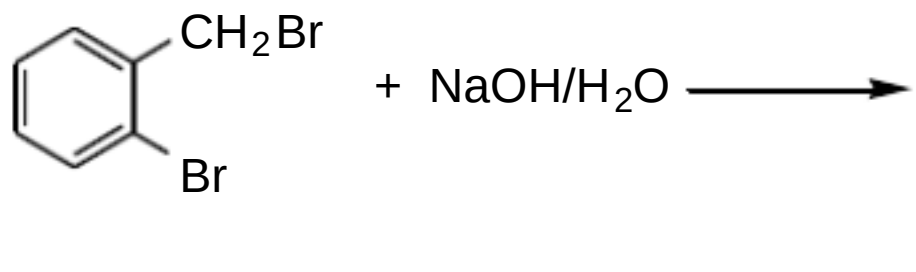


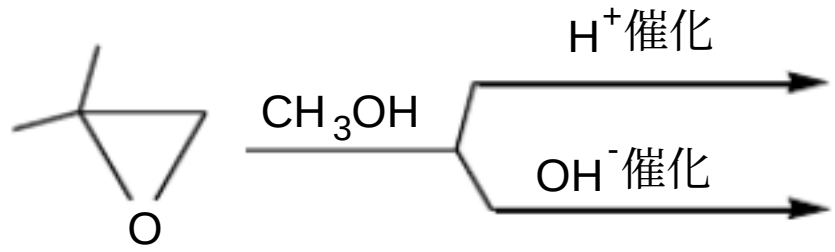
2、 

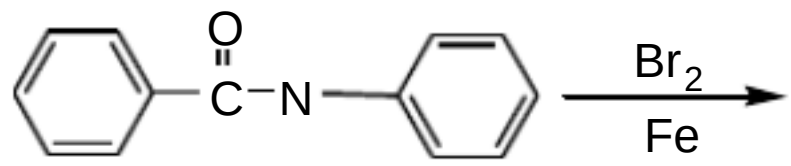
3、 

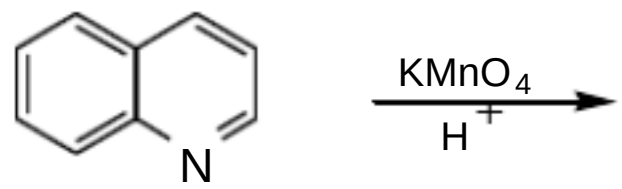
4、 $CH_3COOC_2H_5$ $\xrightarrow{EtONa}$

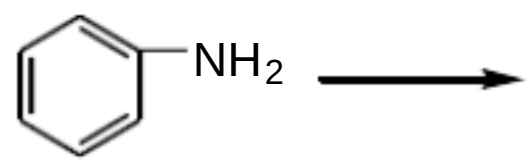
5、 

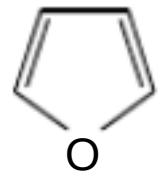
6、 

7、 

8、 

9、 

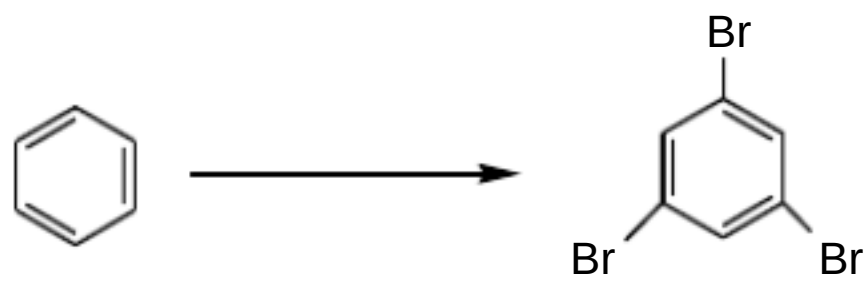
10、$(CH_3CO)_2O$ + 

11、 

四、完成下列转变（无机试剂和必要的其它有机试剂可任选，　　10 分）。

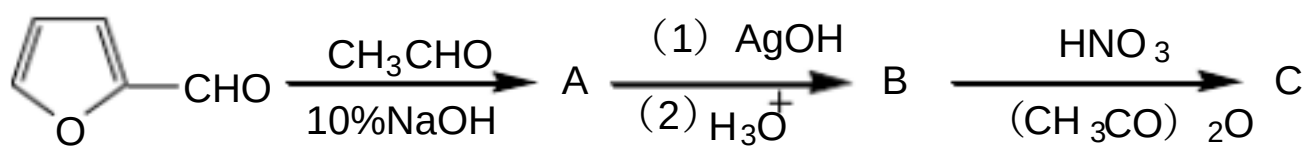
1、 CH_3CH_2OH ⟶ $(CH_3CH_2CH_2CH_2)_2O$

2、



六、推化合物的结构（共　　10 分）

1、写出合成抗血吸虫病呋喃丙胺及反应中间体的结构：



2、分子式为　$C_9H_{10}O_2$ 的化合物　A，溶于　NaOH，易和溴水、羟胺作用，与杜伦试剂不反应。经 $LiAlH_4$ 还原产生　B（$C_9H_{12}O_2$），A 与 B 均能发生碘仿反应，　用 Zn-Hg/HCl 还原 A 得 C（$C_9H_{12}O$），将 C 与 NaOH 反应后，再与碘甲烷反应的化合物（　　$C_{10}H_{14}O$），D 被高锰酸钾氧化得对甲氧基苯甲酸，试写出　A、B、C 和 D 的结构式。

六、简答题（　8 分）

3、 巴比妥类药物和磺胺的基本结构是什么？

4、 异丁烷和　CCl_4 的混合物在加热至　130℃的情况下仍很稳定，不发生反应，如果加入少量的叔丁基过氧化物　(RO-OR)后，能马上发生反应，　生成叔丁基氯和氯仿，　并生成相当于二倍量的叔丁醇。写出这个反应的可能机理。

中南大学考试试卷

2005 -- 2006　学年 ___下_ 学期　　时间 110 分钟　2006 年 7 月　1 日

有机化学 课程 54 学时 4.5 学分考试形式： 闭 卷

专业年级： 临床医学八年制 总分 100 分，占总评成绩 60 %（实验和阶段测验占 40%）

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、选择题（单选题， 每小题 1 分，共 20 分。请把答案的字母代号填入相应题号的括号内）

1．下列试剂可与烯烃发生亲电加成的是 （ ）

A.HCN B.$KMnO_4$ C.CH_3CH_2OH D.Br_2/H_2O

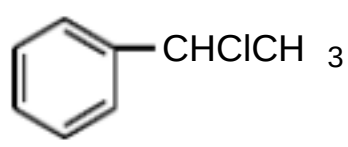
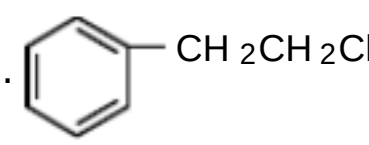
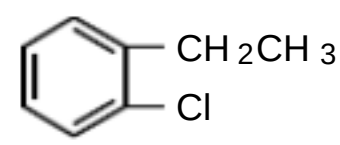
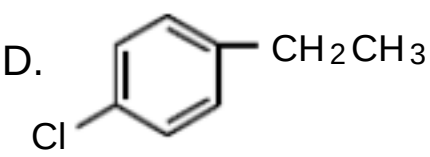
2． 下列化合物中，所有原子都共平面的是 （ ）

A． 甲苯 B．苯乙烯 C．乙苯 D．丙二烯

3．化合物： a、正丁醇 b、正丁酸 c、乙酸乙酯 d、正丁烷，其沸点从高到低（ ）

A. bacd B.abcd C. cabd D. dcba

4． 化合物 $C_6H_5CH_2CH_3$ 在光照下卤代，其主要产物是 （ ）

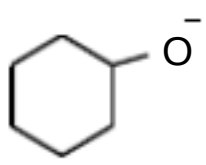
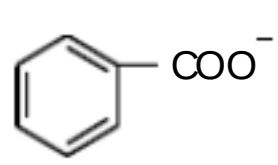
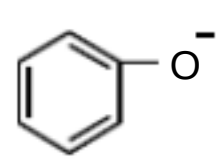
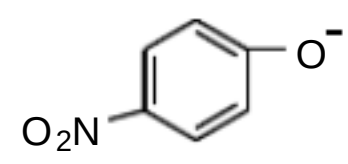
A.  B.  C.  D. 

5．化合物 (1)与(2)互为 （ ）

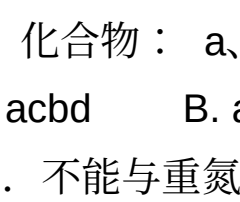
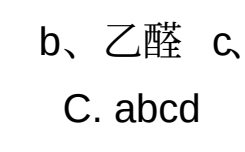
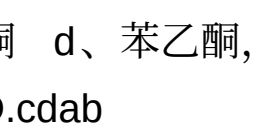
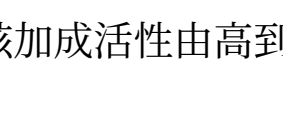
(1)  (2)

A．顺反异构体 B．对映异构体 C．构象异构体 D．位置异构体

6．下列离子中，与 CH_3CH_2Br 最容易反应的是 （ ）

A.  B.  C.  D. 

7.等量的吡咯和吡啶混合物与非质子性硝化剂反应，其主要产物是 ( )

A.  B.  C.  D. 

8．下列 AA，在 pH=6 的缓冲溶液中电泳，移向负极的是 （ ）

A B

C D

9．化合物： a、甲醛 b、乙醛 c、丙酮 d、苯乙酮，其亲核加成活性由高到低（ ）

A. acbd B. abdc C. abcd D.cdab

10．不能与重氮盐发生偶联的是 （ ）

A、萘酚　　B、邻甲苯酚　　C、苯甲醚　　D、N，N-二甲基苯胺

11．下列试剂中，可把苯胺与　N-甲基苯胺定性区别开来的是　　（　　）

A. 10%HCl水溶液　　B. 先用 $C_6H_5SO_2Cl$ 再用 NaOH

C. $(CH_3CO)_2O$　　D.　$AgNO_3+NH_3.H_2O$

12.化合物 a、二乙胺，　b、三乙胺，　c、苯胺，　d、乙酰苯胺，　e、邻苯二甲酰亚胺，

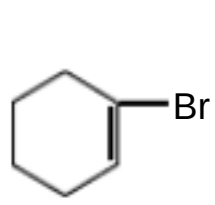
f、氢氧化四甲铵，它们碱性的由强至弱顺序为　　（　　）

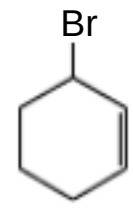
A. baecdf　　B. abecdf　　C. fabcde　　D. bacedf

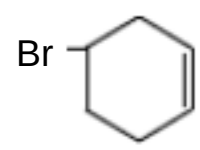
13．与 D-葡萄糖互为 C_4 差向异构体的是　　（　　）

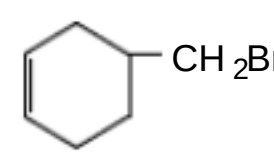
A. D-果糖　　B. D-半乳糖　　C. D-核糖　　D. D-甘露糖

14．下列卤代烃和　NaOH 水溶液反应，按　S_N1 进行的相对速率由大到小排列为（　　）

a 

b 

c 

d 

A. abcd　　B. bcda　　C. dcab　　D. bdac

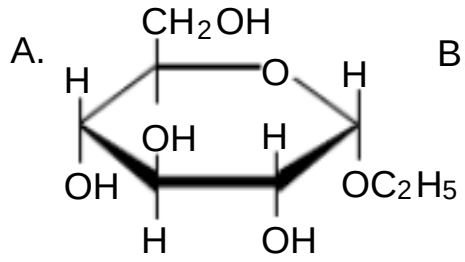
15．不能与三氯化铁水溶液显色的是　　（　　）

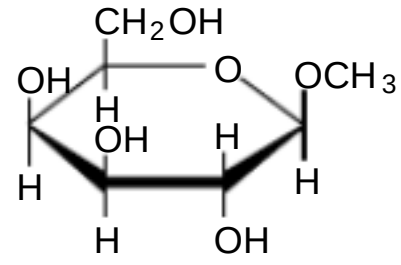
A．阿司匹林　　B．水杨酸　　C．苯酚　　D.　乙酰丙酮

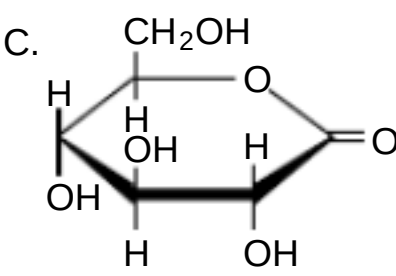
16．常用来保护醛基的反应是：　　（　　）

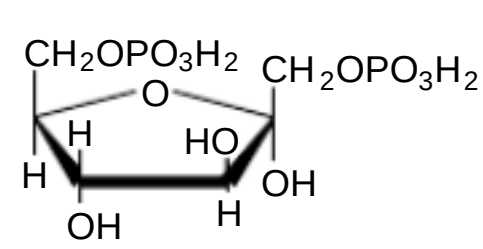
A．碘仿反应　　B．醇醛缩合反应　　C．缩醛的生成　　D. Claisen 酯缩合反应

17．下列化合物中，具有变旋光现象的是　　（　　）

A. 

B. 

C. 

D. 

18．DNA 中核苷酸相互联结的键是　　（　　）

A．氢键　　B．糖苷键　　C. 磷酸二酯键　　D．磷酸三酯键

19．不能发生缩二脲反应的是　　（　　）

A．丙甘肽　　B．缩二脲　　C. 谷胱甘肽　　D．蛋白质

20．下列结构，没有芳香性的是　　（　　）

A．环丙烯正离子　　B．环戊二烯负离子　　C. [10]轮烯　　D. [18]轮烯

二、判断题（正确者在题目后的括号内画“　　Y”，错误者画“　N”，10 分）

1．酸性强度：对硝基苯酚　　>　苯酚　>环己醇。　　（　　）

2．α-酮酸比 β-酮酸容易脱酸。　　（　　）

3．在 $-CH_2CH_3$、$-CH=CH_2$、$-C\equiv CH$ 的中，$-C\equiv CH$ 的 C-H 负性最大。　　（　　）

4．环己烷只有椅式和船式两种构象异构体。　　（　　）

5．邻硝基苯酚和对硝基苯酚可用水蒸气蒸馏的方法分离。　　（　　）

6．α-卵磷脂的水解产物包含：甘油、磷酸、脂肪酸和胆胺　　（　　）

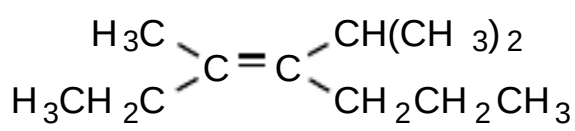
7．磺胺类药物的的基本结构为对氨基苯磺酰胺。　　（　　）

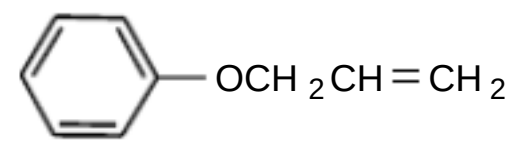
8．组成植物油的脂肪酸饱和程度较高。　　（　　）

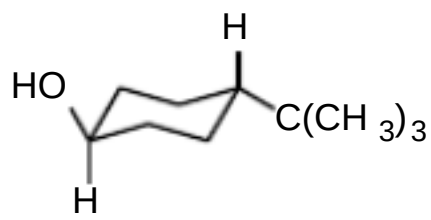
9．β-羟基丁酸、β-丁酮酸和丙酮，三者在医学上总称为酮体。　　（　　）

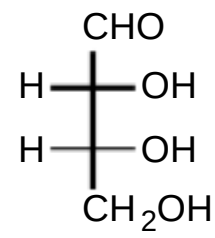
10. 调节酸性氨基酸的等电点时，是向其水溶液中加适量的碱。 （ ）

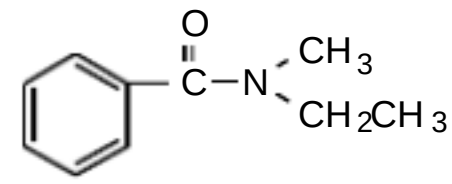
三、命名与写结构式（若为立体异构体，需表明构型， 15 分）

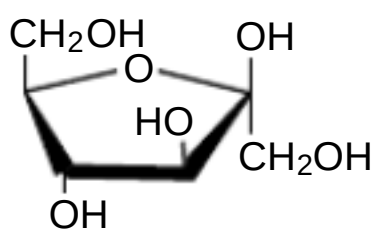
1. 

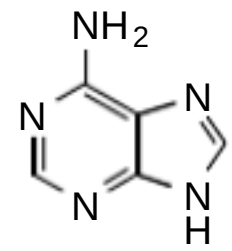
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. Benzyl chloride 9. 4-methy -2-pentanone 10. 柠檬酸

11.阿司匹林（ Aspirin ） 12. 丙氨酰半胱氨酰甘氨酸 13. 丙二酰脲

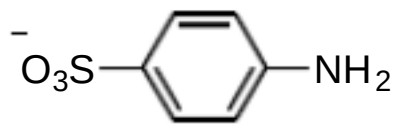
四、写反应主要产物（每题 2 分，共 24 分）

1. $CH_3CHOHCOOH \xrightarrow{Ag(NH_3)_2^+} (\quad) \xrightarrow{C_6H_5NHNH_2} (\quad)$

2. $+ \ Br_2 \longrightarrow$ (Fischer投影式：)

3. $H_2C{=}CHCHO \xrightarrow[\text{干HCl}]{HOCH_2CH_2OH} (\quad) \xrightarrow[OH^-]{KMnO_4} (\quad)$

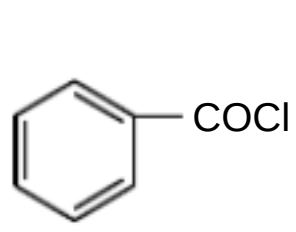
4. $H_2C{=}CH{-}CH_2\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}HCH_3 \xrightarrow[\triangle]{H_2SO_4} (\quad) \xrightarrow[H^+/\triangle]{KMnO_4} (\quad)$

5. 

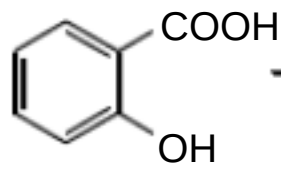
$\xrightarrow[0\sim5℃]{NaNO_2/HCl}$ ( ) $\xrightarrow[CH_3COOH]{C_6H_5N(CH_3)_2}$ ( )

6. $CH_3CHO + 3HCHO \xrightarrow{10\%NaOH}$ ( ) $\xrightarrow[HCHO]{40\%NaOH}$ ( )

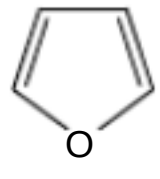
7. $CH_3COOH + CH_3CH_2OH \xrightarrow[\triangle]{H_2SO_4}$ ( ) $\xrightarrow[②\ HCl]{①EtONa}$ ( )

8. 

$\longrightarrow$ ( ) $\xrightarrow[\triangle]{Br_2/Fe}$ ( )

9. 

$\xrightarrow{NaOH}$ ( ) $\xrightarrow{CO_2}$ ( )

10. 

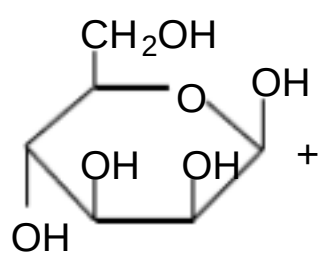
$\xrightarrow[Pt]{H_2}$ ( ) $\xrightarrow[过量]{HI}$ ( )

$\xrightarrow{2NaCN}$ ( ) $\xrightarrow{H_2O/H^+}$ ( )

$\xrightarrow{\triangle}$ ( )

11. $CH_3CH_2OH \xrightarrow{HBr}$ ( ) $\xrightarrow{Mg/Et_2O}$ ( )

$\xrightarrow[②\ H_3O^+]{①\ CH_3COCH_3}$ ( )

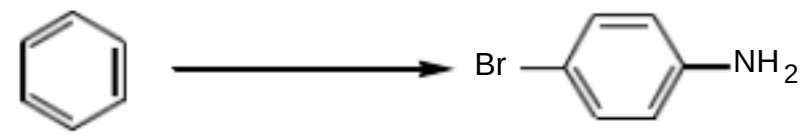
12. 

$+ C_2H_5OH \xrightarrow{干燥\ HCl}$ ( )

五、完成下列转变（每小题　　4 分，共　8 分）

1．甲苯和丙二酸二乙酯合成　　3-苯基丙酸

2.



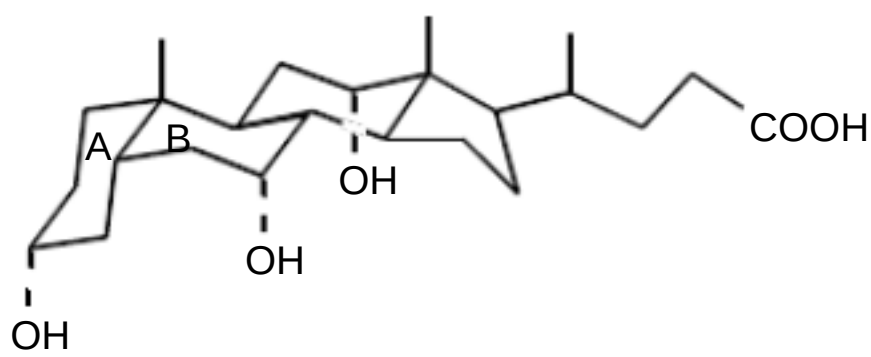
六、推断结构式（每小题　　4 分，共　8 分）

1．化合物　A 的分子式为　$C_4H_6O_4$ 的，加热后得分子式为　　$C_4H_4O_3$ 的　B，将　A 与过量甲醇及少量硫酸一起加热得分子式为　　$C_6H_{10}O_4$ 的 C。B 与过量甲醇作用也得　　C。A 与　$LiAlH_4$ 作用后分子式为 $C_4H_{10}O_2$ 的 D。试写出　A、B　、C 和 D 的结构式。

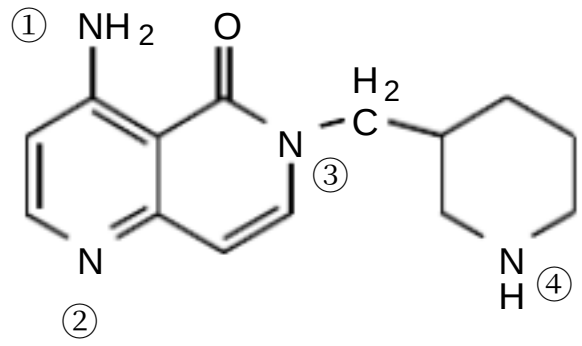
2．化合物　A 的分子式为　$C_6H_{13}O_2N$，存在对映异构体，与　　$NaHCO_3$ 溶液作用放出　CO_2。A 与 HNO_2 作用则放出　N_2，并转变成　B（$C_6H_{12}O_3$）。B 仍存在对映异构体，　B 受热易脱水得　C（$C_6H_{10}O_2$），C 能使溴水褪色，若与酸性高锰酸钾溶液加热反应，则得产物　　2-甲基丙酸和　CO_2 气体。试写出 A、B　和 C 的结构式。

七、简要回答下列问题（每小题　　3 分，共　15 分）

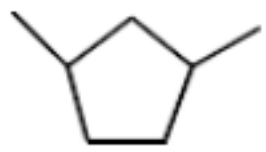
1．在胆酸的结构式中，　　A、B 环以何种方式稠合？指出羟基的位置和类型？



2．指出以下杂环化合物分子中　　4 个氮原子的碱性大小，并说明理由。



3．试写出化合物（　a）的所有构型异构体，并指出相互关系（顺反异构、对映异构）　　。

(a) 

4．解释下列各反应过程

（1） $CF_3CH{=}CH_2 \xrightarrow{HCl} CF_3CH_2CH_2Cl$

（2） $CH_3OCH{=}CH_2 \xrightarrow{HCl} CH_3OCHClCH_3$

5．麦芽糖、蔗糖和纤维二糖各由什么单糖组成？分别以什么苷键结合？

中南大学考试试卷（　A 卷）　时间 110 分钟

2006~2007 学年二学期　有机化学　课程期末考试试题

课堂教学学时　54，实验学时　42，学分　4.5，

闭卷，总分　100 分，占总评成绩　60 %　（实验和阶段测验占　40%）

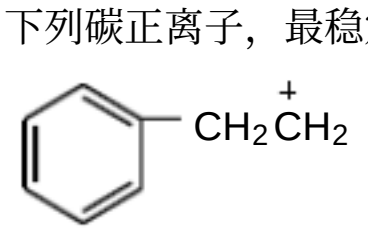
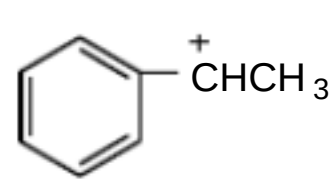
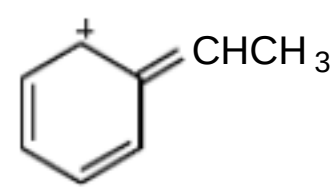
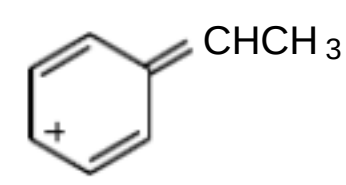
（请将答案写在答题纸上，注意标明题号）

一、单选题（每小题　1 分，共 20 分）

1．下列烷烃，沸点最高的是：

A　$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$　　B　$CH_3CHCH_2CH_3$（CH_3）　　C　CH_3CCH_3（两个 CH_3）

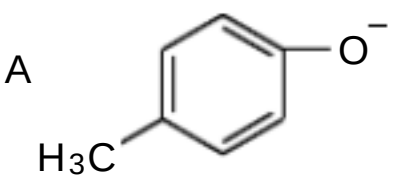
2．下列碳正离子，最稳定的是：

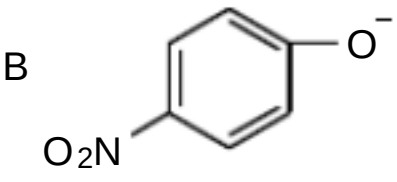
A.  　B.  　C.  　D. 

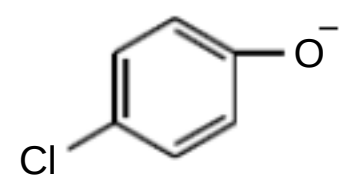
3．下列烯烃与硫酸加成，速度最快的是：

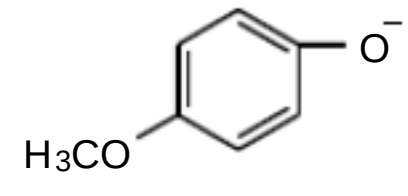
A. $H_2C{=}CHCF_3$　　B. $H_2C{=}CHOCH_3$　　C. $H_2C{=}CH_2$　　D. $H_2C{=}CHCl$

4．下列亲核试剂，亲核性最强的是：

A 

B 

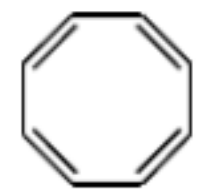
C 

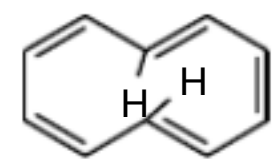
D 

5. 下列化合物具有芳香性的是：

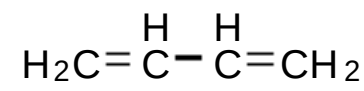
A 

B 

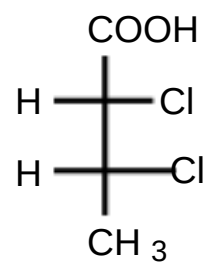
C 

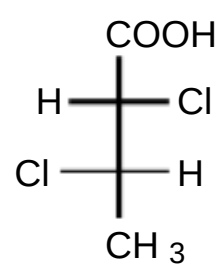
D 

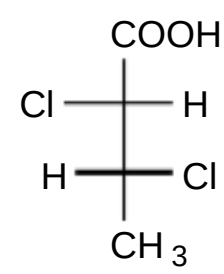
6. 下列化合物，同时含有 sp^3、sp^2 和 sp 杂化态碳的是：

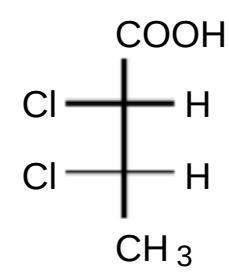
A. $H_3CHC=C=CH_2$ B. $CH_3CH_2C\equiv CH$ C.  D. $CH_3CH=CHCH_3$

7. 下列化合物，属于（ 2R，3S）构型的是：

A 

B 

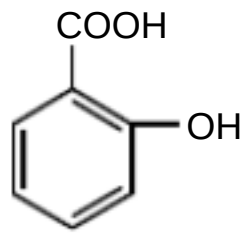
C 

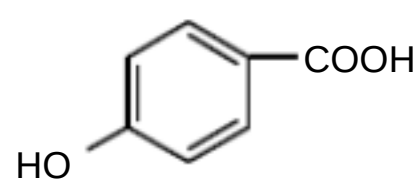
D 

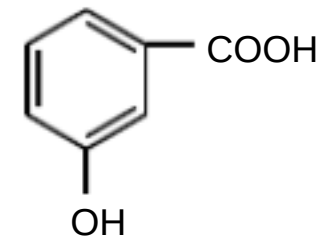
8. 下列化合物， 不能 与三氯化铁显色的是：

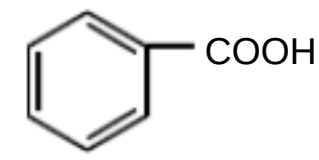
A $CH_3COCH_2COOC_2H_5$ B C_6H_5OH C CH_3COCH_3 D $CH_3COCH_2COCH_3$

9. 下列化合物，酸性最强的是（ ）

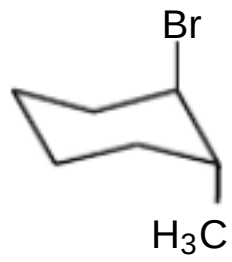
A 

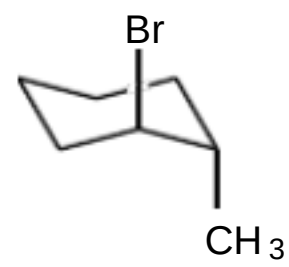
B 

C 

D 

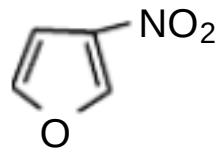
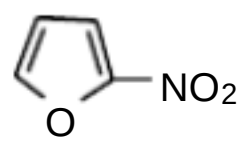
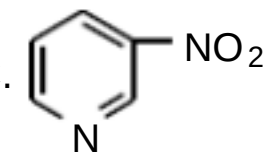
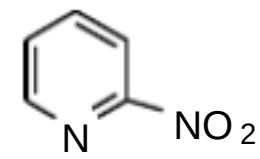
10. 化合物 (1)与(2)互为：

(1) 

(2) 

A. 顺反异构体 B. 对映异构体 C. 构象异构体 D. 位置异构体

11. 等量的呋喃和吡啶与 CH_3COONO_2 发生硝化反应，其主要产物是：

A.  B.  C.  D. 

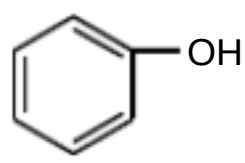
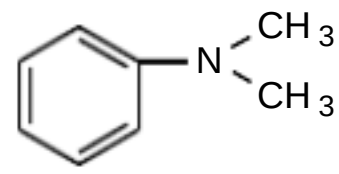
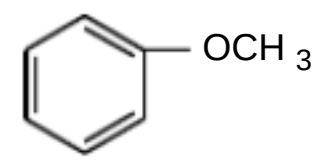
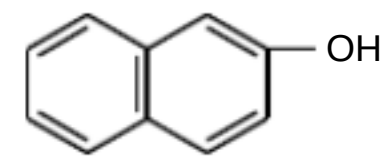
12. 下列氨基酸，在 pH=6 的缓冲溶液中电泳，移向正极的是：

A 丙氨酸 B 甘氨酸 C 谷氨酸 D 赖氨酸

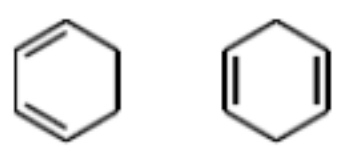
13. 化合物： a 甲醛 b 苯甲醛 c 丙酮 d 苯乙酮，与 $NaHSO_3$ 加成活性由高到低：

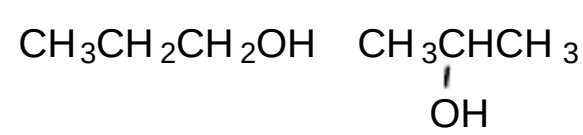
A. acbd B. abdc C. abcd D.cdab

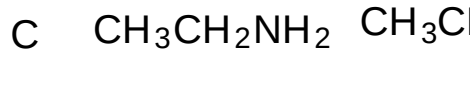
14. 不能与重氮盐发生偶联的是：

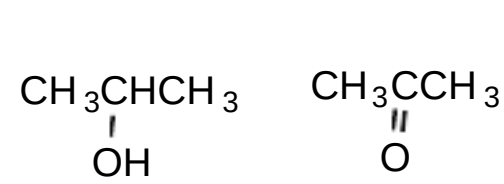
A  B  C  D 

15. 下列各对化合物，能用 IR 光谱定性区别开来的是：

A 

B 

C 

D 

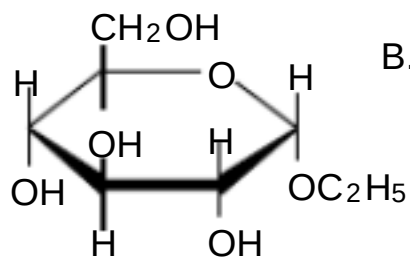
16.化合物： a 二乙胺 b 苯胺 c 乙酰苯胺 d 氢氧化四甲铵，碱性由强至弱排列为：

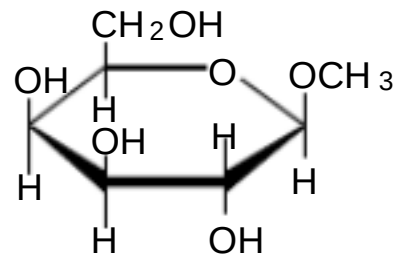
A. bacd B. dabc C. cabd D. abcd

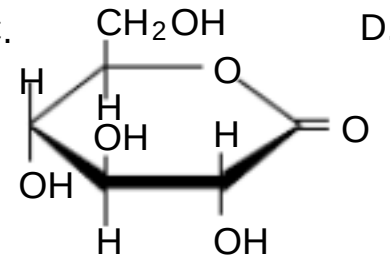
17. 与 D-葡萄糖互为 C_2 差向异构体的是：

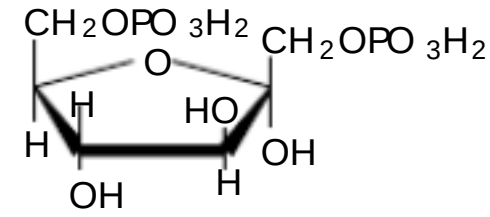
A. D-甘露糖 B. D-半乳糖 C. D-核糖 D. D-果糖

18. 下列化合物中，能被 Benedict 试剂氧化的是：

A. 

B. 

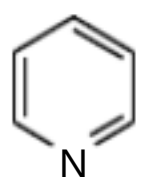
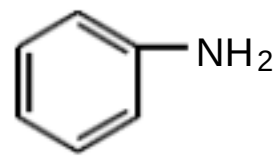
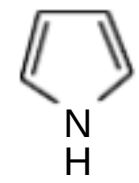
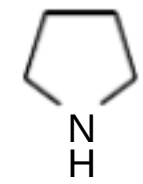
C. 

D. 

19. DNA 水解后的产物中， 不包含：

A. D-核糖 B. 磷酸 C. 杂环碱 D D-2-脱氧核糖

20. 下列化合物中， N 原子上的未共用电子对在 sp^2 杂化轨道上的是：

A  B  C  D 

二、判断题（正确者在题目后的括号内画“ Y”，错误者画“ N”， 10 分）

1. 油脂的皂化值越大，其平均分子量也越大。

2. 支链淀粉中既含有 α -1，4-苷键，又含有 α -1，6-苷键。

3. 乙烷仅有两个构象异构体，即交叉式和重叠式。

4. 医学上，酮体是指丙酮、 β -羟基丁酸、丙酮酸三种化合物的总称。

5. 调节碱性氨基酸的等电点时，是向其水溶液中加适量的碱。

6. 杂化碳的电负性： $SP^3 > SP^2 > SP$

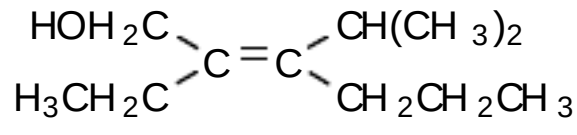
7. α -卵磷脂的水解产物包含：甘油、磷酸、脂肪酸和胆碱。

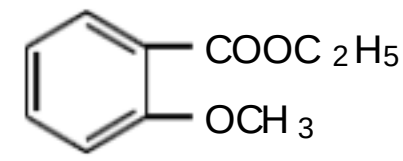
8. 吡啶进行亲电取代时，不能用 $FeCl_3$ 等 Lewis 酸作催化剂。

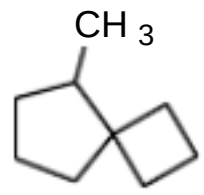
9. 磺胺类药物的的基本结构为对氨基苯磺酰胺， 连接在苯环上的氨基上的氢被取代后可增加药效。

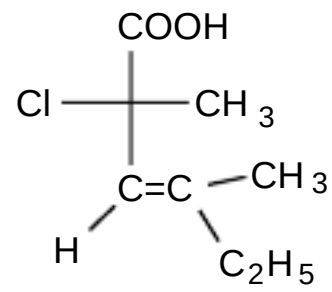
10. 顺反异构现象和对映异构现象可存在于同一分子中。

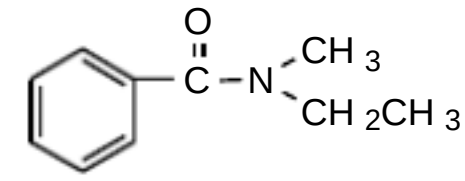
三、命名与写结构式（若为立体异构体，需表明构型，　　12 分）

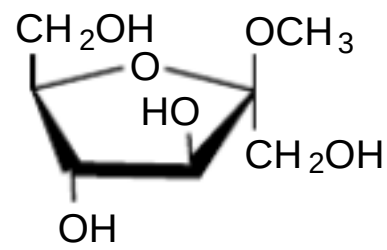
1. 

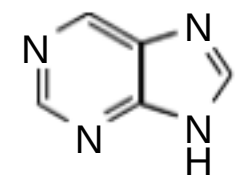
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

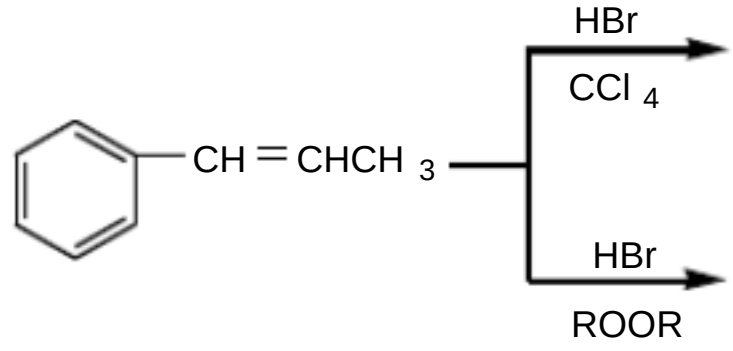
7. 

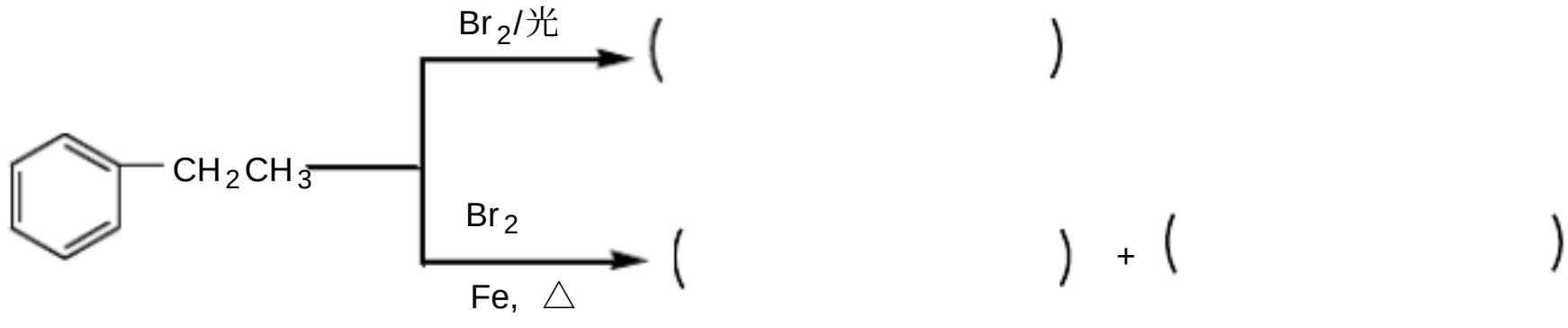
8. tetramethylethanediol　　(2,3-dimethyl -2,3-butanediol)

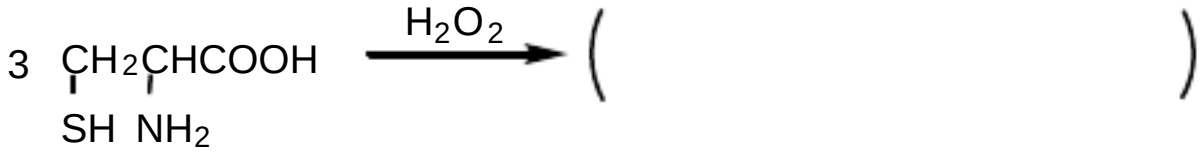
9. Sn-甘油 -1-软脂酸 -2-亚油酸 -3-磷脂酸　　10. 甘氨酰丝氨酸

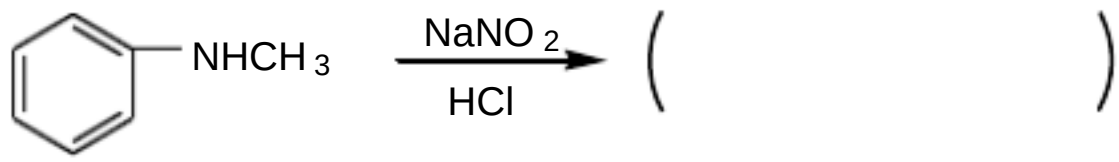
11. Phenyl methyl ether　　12 柠檬酸

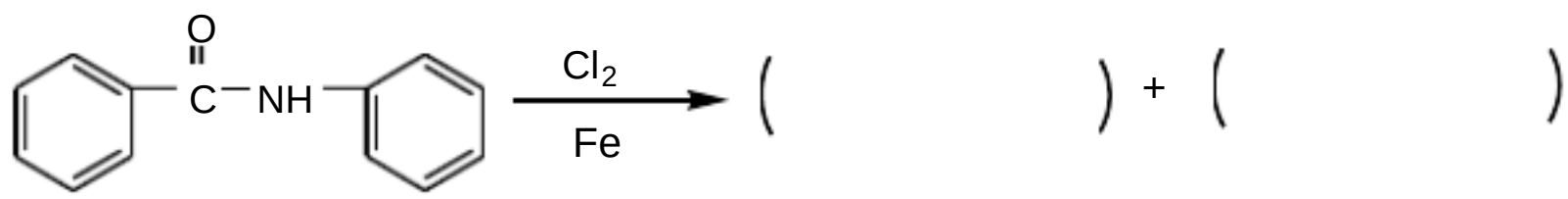
四、完成下列反应式（每题　　2 分，共　30 分）

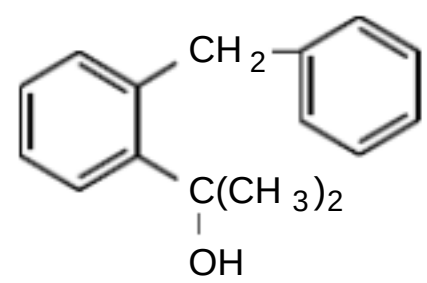
1 

2 

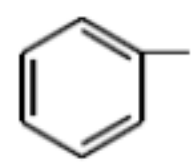
3 

4 

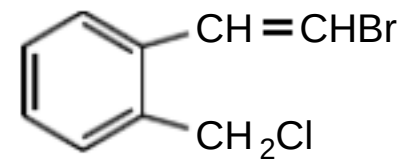
5 

6 

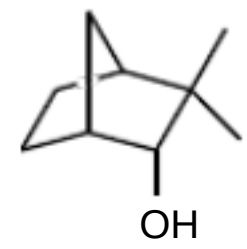
$\xrightarrow[\triangle]{H_2SO_4}$ (　　)

7 

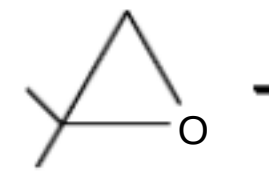
$\xrightarrow[EtOH,\ \triangle]{KOH}$ (　　)

8 

+ NaCN $\xrightarrow{\triangle}$ (　　)

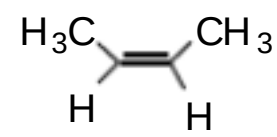
9 

$\xrightarrow{H_2SO_4}$ (　　) $\xrightarrow[②\ Zn/H_2O]{①\ O_3}$ (　　)

10 

$\xrightarrow{CH_3OH/H^+}$ (　　)

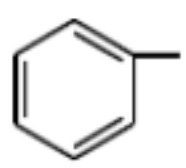
$\xrightarrow[CH_3OH]{CH_3ONa}$ (　　)

11 

+ Br_2 ⟶ (　Fischer 投影式：　)

12 $H_2C=CHCHO$ $\xrightarrow[干HCl]{HOCH_2CH_2OH}$ (　　) $\xrightarrow[OH^-]{KMnO_4}$ (　　)

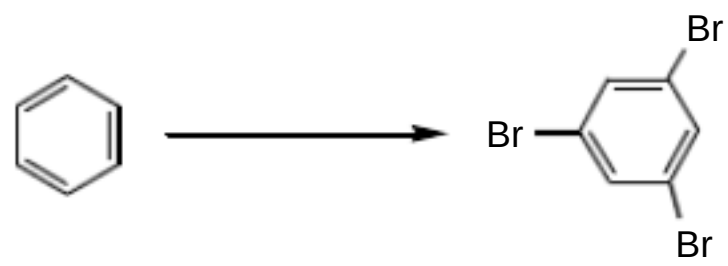
13 CH_3CHO + 3HCHO $\xrightarrow{10\%NaOH}$ (　　) $\xrightarrow[HCHO]{40\%NaOH}$ (　　)

14 
$COOC_2H_5$ + $CH_3COOC_2H_5$ $\xrightarrow[②稀\ HCl]{①EtONa}$ (　　)

15 $CH_3CH_2Br \xrightarrow[Et_2O]{Mg}$ (　　) $\xrightarrow[②\ H_3O^+]{①\ C_6H_5COCH_3}$ (　　)

五、完成下列转变（每小题　　5 分，共　10 分。无机试剂任选）

1 CH_3CH_2OH ⟶ $CH_3CH_2CH_2CH(OCH_2CH_3)_2$

2 

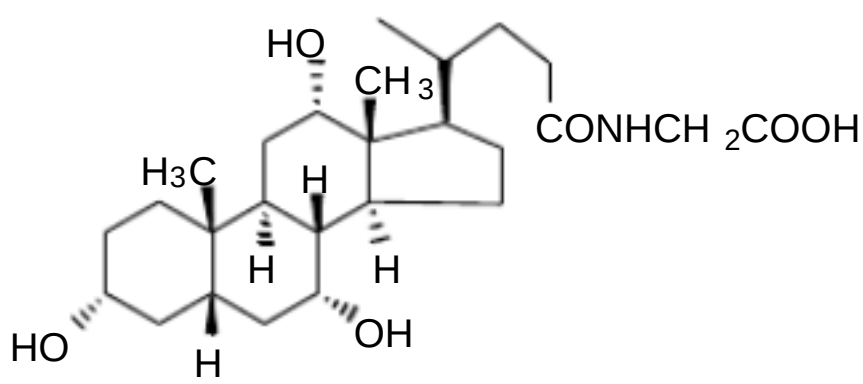
六、推断结构式（共　8 分）

1．化合物 K（$C_6H_{10}O$）经催化加氢生成 L（$C_6H_{12}O$）；L 经氧化生成 M（$C_6H_{10}O$）；M 与 CH_3MgI 反应再水解得到 N（$C_7H_{14}O$）；N 在 H_2SO_4 作用下加热生成 P（C_7H_{12}）；P 与冷、稀的 $KMnO_4$ 碱性溶液反应生成一个内消旋化合物 Q。又知 K 与 Lucas 试剂反应立即出现浑浊。 试写出 K、L、M、N、P 结构式和 Q 的立体构型式。（6 分）

2．化合物 A（$C_9H_{10}O$），不起碘仿反应， 其 IR 在 1 690 cm^{-1} 有一强吸收。 ^{1}HNMR 数据如下：δ 2.0（三重峰， 3H） δ 3.5（四重峰， 2H） δ 7.1(多重峰， 5H)。写出 A 的结构。
化合物 B 为 A 的异构体，能起碘仿反应，其 IR 在 1 705 cm^{-1} 有强吸收。 ^{1}HNMR 数据如下：δ 2.0(单峰， 3H） δ 3.5(单峰， 2H） δ 7.1（多重峰， 5H)。写出 B 的结构。（2 分）

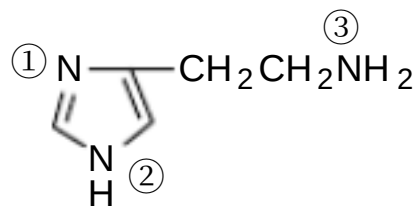
七、简要回答下列问题（共　10 分）

1．在甘氨胆酸结构中， A/B、 B/C、 C/D 环各以何种方式稠合？指出羟基的位置和构型。（3 分）



2 制备甲基叔丁基醚 $\left(CH_3\cdot O-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-CH_3\right)$ 应选用什么试剂？为什么？属于什么类型的反应？ （3分）

3．组胺结构中，存在三个氮原子，请排列各氮原子的的碱性大小，并说明理由。 （4 分）



中南大学考试试卷（　A）

2008-2009 学年第一学期期末考试试题　　时间 110 分钟

高等有机化学　课程 48 学时 3 学分　考试形式：　开　卷

专业年级：临床医学（八）　0701 班总分 100 分，占总评成绩　70　%

学号 _____　姓名 _____

题　号	一	二	三	四	五	合　计
得　分						
评卷人						

一、选择题（每小题　2 分，共 20 分）

1．下列卤代烃发生 S_N1 亲核取代反应的活性顺序由大到小排列为：　（　）

① $CH_3CH_2CH_2Cl$　② $CH_3OCH_2CH_2Cl$　③ $CH_3CH_2OCH_2Cl$

A．②＞③＞①　B．①＞③＞②　C．③＞②＞①　D．③＞①＞②

2．下列试剂的亲核性由高到低排列为：　（　）

① $RC{\equiv}CNa$　② RONa　③ HONa　④ RLi

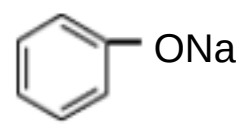
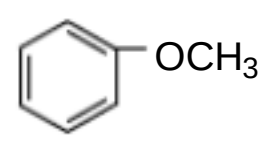
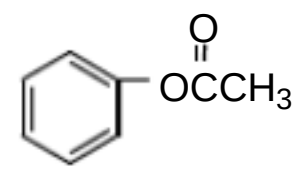
A．①＞②＞③＞④　B．④＞③＞①＞②　C．④＞①＞②＞③　D．②＞①＞③＞④

3．下列化合物与 HCN 加成时平衡常数 K 值由大到小排列为：　（　）

① 环丙酮　②环戊酮　③ 丁酮　④ 3-戊酮

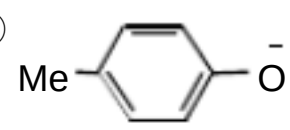
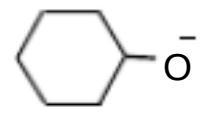
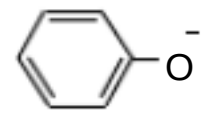
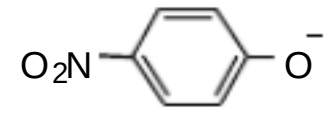
A．③＞①＞②＞④　B．①＞③＞②＞④　C．①＞②＞③＞④　D．②＞①＞③＞④

4．下列化合物的亲电取代活性由高到低排列为：　（　）

① 
② 
③ 

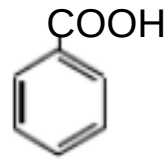
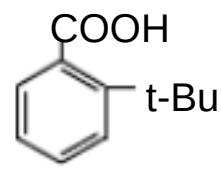
A．①＞②＞③　B．③＞②＞①　C．①＞③＞②　D．②＞①＞③

5．下列负离子的稳定性由高到低的顺序为：　（　）

① 
② 
③ 
④ 

A．②＞①＞③＞④　B．④＞③＞①＞②　C．③＞①＞②＞④　D．①＞③＞②＞④

6．下列化合物的酸性哪个较强？　（　）

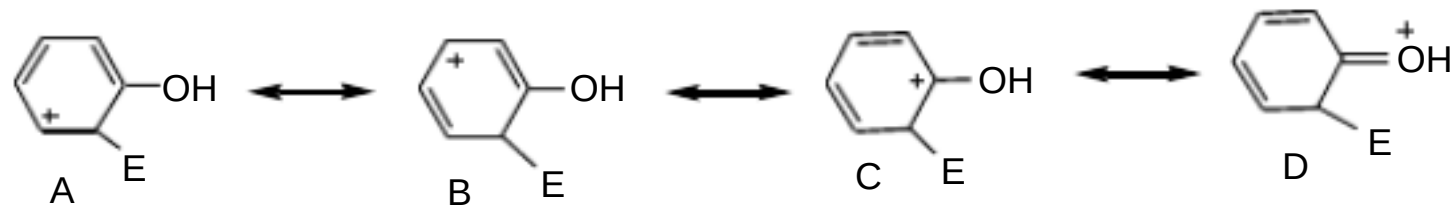
A． 
B． 

7. 下列碳正离子， 其稳定性由高到低排列为： （ ）

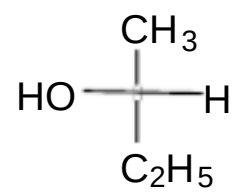
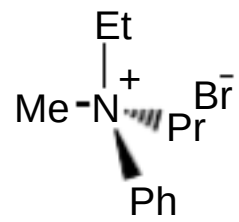
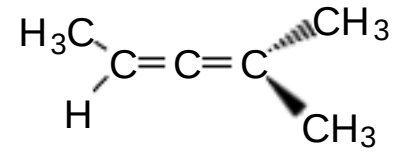
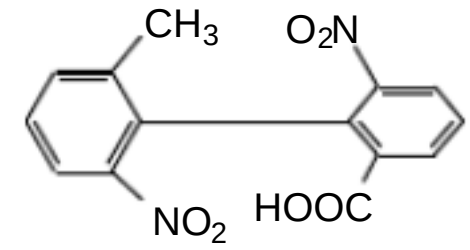
①  ②  ③  ④ 

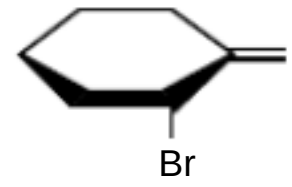
A. ①＞②＞④＞③ B.④＞③＞②＞① C. ①＞③＞④＞② D. ①＞②＞③＞④

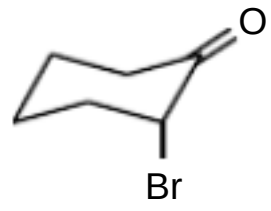
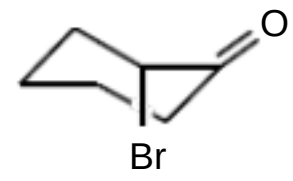
8. 下列共振式对共振杂化体贡献最大的是： （ ）



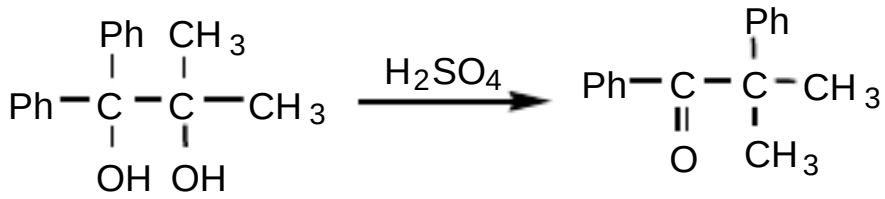
9. 下列化合物 不具 有旋光性的是： （ ）

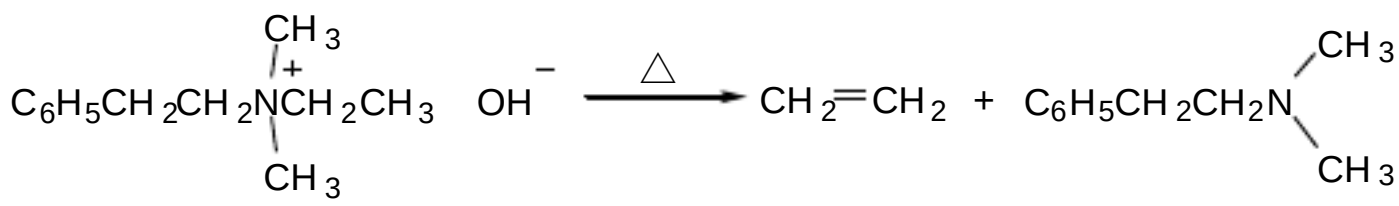
A.  B.  C.  D. 

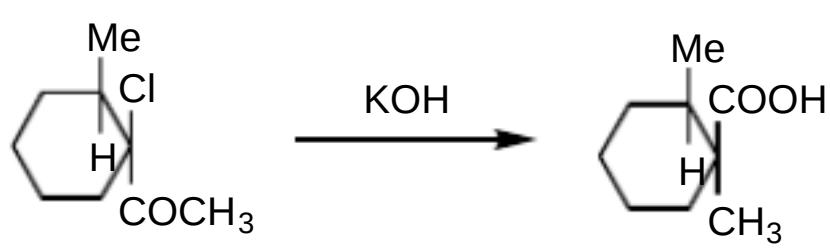
10. 下列构象中，哪一个是化合物  的优势构象 （ ）

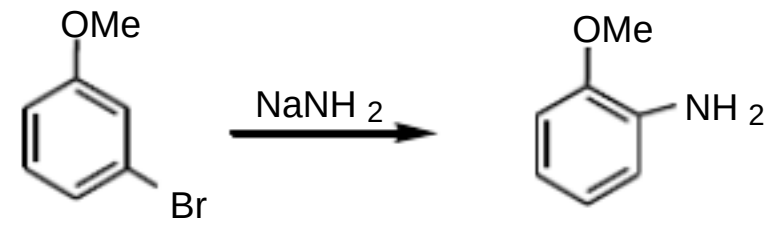
A.  B.  C. 

二、改正下列反应的错误并说明理由（每小题 4 分，共 16 分）

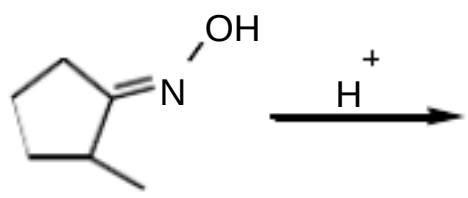
1. 

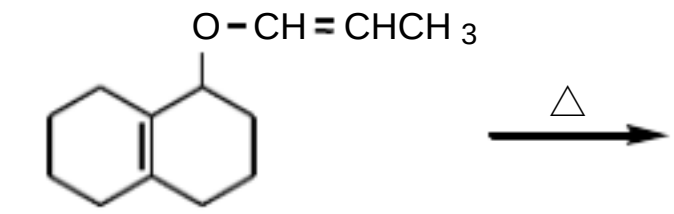
2 

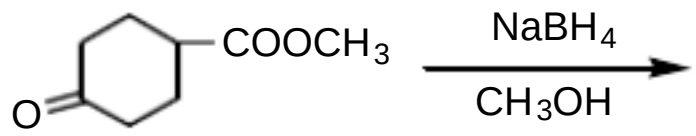
3、 

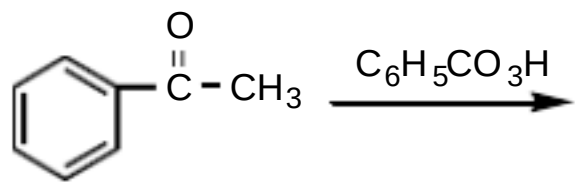
4、 

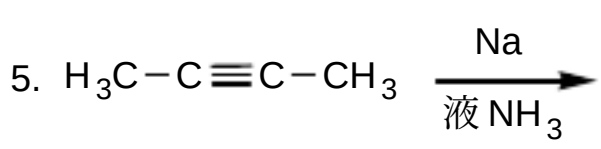
三、完成下列反应主要产物 （每小题 3 分，共 18 分）

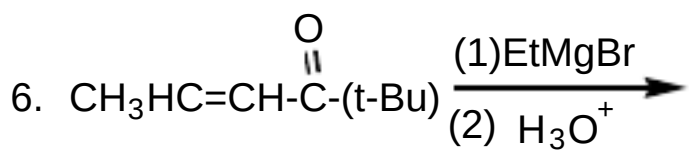
1. 

2. 

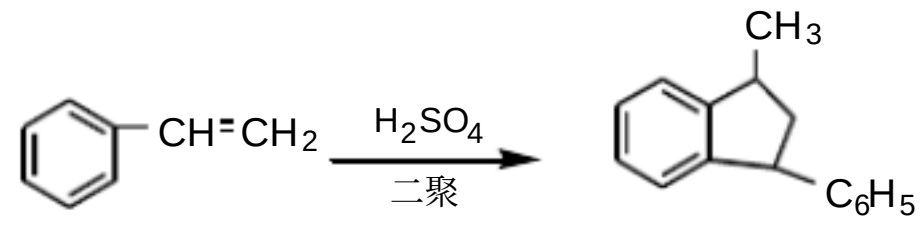
3. 

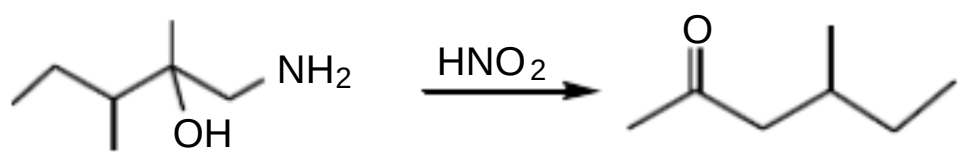
4. 

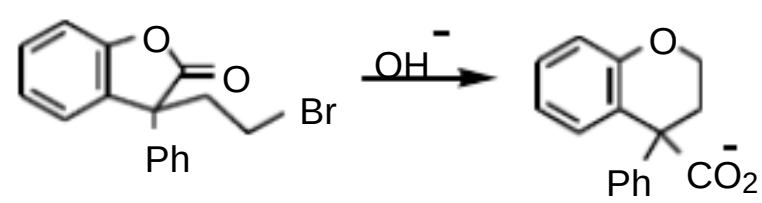
5. 

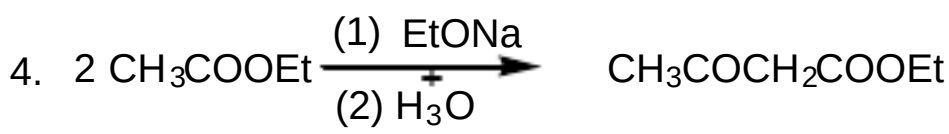
6. 

四、写出下列反应历程（每小题　　5 分，20 分）

1. 

2. 

3. 

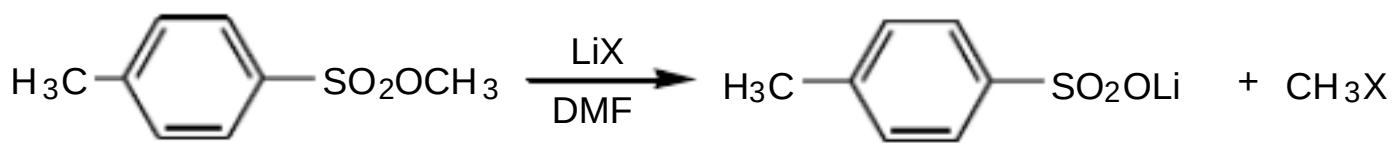
4. 

五、简要回答问题（共　26 分）

1．β -氯代二乙硫醚的水解速度比相应的β　-氯代二乙基醚快　10000 倍，为什么？（　4 分）

2．碱催化的２　-苯基-1-溴乙烷的消除反应的同位素效应很强（　kH／ kD＝７ .1），这说明了什么？　（4 分）

3．下列反应：

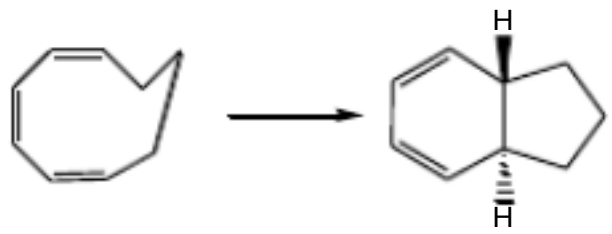


相对反应速率分别为：　Cl^- (7.8)　＞ Br^- (3.2)　＞ I^- (1.0)，若分别在上述反应中加入　9%的水，再与 LiCl 反应，反应速率比不加水时慢　24 倍，而与 KI 反应，反应速率只慢　2 倍，试解释之。（4 分）

4．简述 E1CB的特点及底物结构对　E1CB反应历程的影响。　(4 分)

5．嘧啶和吡啶哪一个碱性较大？为什么？嘧啶有两个氮原子，　但为一元碱，　为什么（5 分）

6．给出下列反应的条件并说明理由。　（5 分）



中南大学考试试卷（　A 卷）　时间 120 分钟

2008~2009 学年二学期　有机化学　课程期末考试试题

专业 08 级医学八年制　　课堂教学　学时 56，学分 3.5，

闭卷，总分　100 分，占总评成绩　70 %

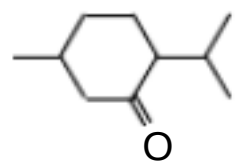
（请将答案写在答卷纸上）

参考答案和评分细则

一、单选题（每小题　1 分，共 20 分）

1．下列碳正离子，最稳定的是：　　A

A. $H_2C{=}CHCHCH_3^{+}$　　B. $H_2C{=}CHCH_2CH_2^{+}$　　C. $(CH_3)_3C^{+}$　　D. $(CH_3)_2CH^{+}$

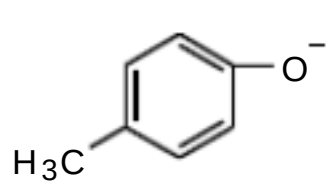
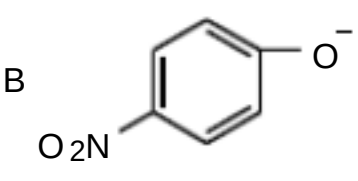
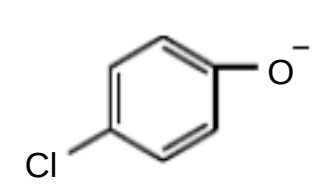
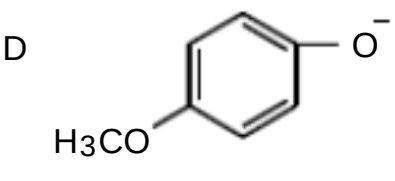
2．薄荷酮  可能存在的旋光异构体的数目为：　　C

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 8

3．下列化合物，沸点最高的是：　　B

A　CH_3CH_2OH　　B　CH_3COOH　　C　CH_3OCH_3　　D.　CH_3CH_3

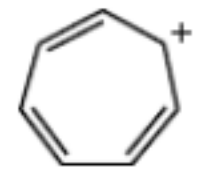
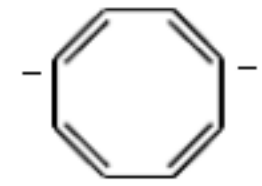
4．下列亲核试剂，亲核性最　弱的是：　B

A  　B  　C  　D 

5．下列烯烃发生　electrophilic addition　反应，速度最　慢的是：　A

A. $H_2C{=}CHCF_3$　　B. $H_2C{=}CHOCH_3$　　C. $H_2C{=}CH_2$　　D. $H_2C{=}CHCl$

6．下列离子，　没有芳香性的是：　D

A  　B  　C  　D 

7．下列化合物，所有的原子可共平面的是　　：C

A.　$H_2C{=}C{=}CH_2$　　B.　$CH_3CH_2C{\equiv}CH$　　C.　$H_2C{=}\underset{H}{C}{-}\underset{H}{C}{=}CH_2$　　D.　$CH_3CH{=}CHCH_3$

8．下列化合物，　不能 与三氯化铁显色的是　：C

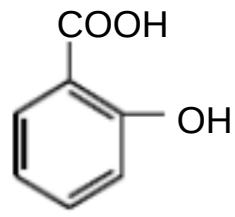
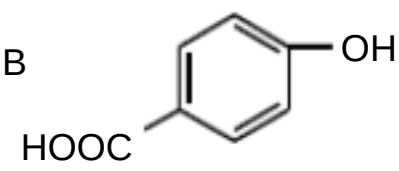
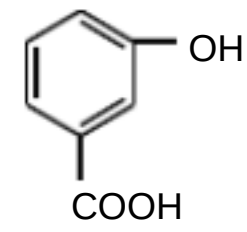
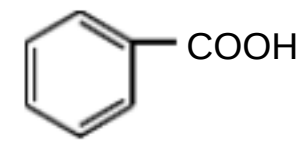
A　$CH_3COCH_2COOC_2H_5$　　B　C_6H_5OH　　C　$CH_3COOC_2H_5$　D　$CH_3COCH_2COCH_3$

9．下列叙述，　不 属于 S_N2 反应特征的是：　C

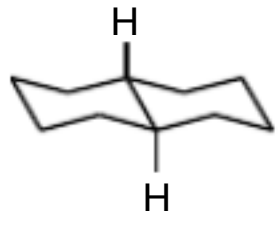
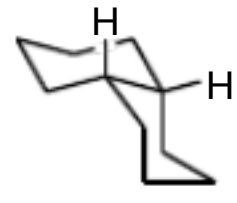
A．增加亲核试剂的浓度，反应速度明显加快　　B．反应一步完成

C．有碳正离子生成　　D．反应过程伴随构型转化

10．下列化合物，酸性最强的是　　：A

A  　B  　C  　D 

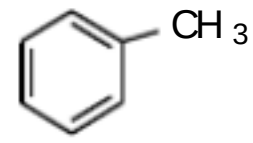
11．化合物 (1)与(2)互为：　A

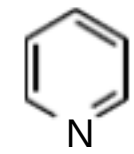
(1)  　(2) 

A. 顺反异构体　　B. 对映异构体　　C. 构象异构体　　D. 位置异构体

12.下列化合物亲电取代活性最高的是：　　A

A. 

B. 
C. 

D. 

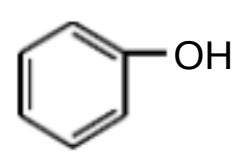
13. 下列氨基酸，在　pH=6 的缓冲溶液中电泳，移向负极的是：　　D

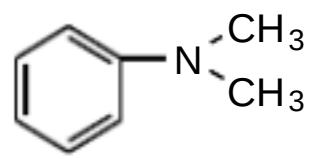
A 丙氨酸　　B 甘氨酸　　C 谷氨酸　　D 精氨酸

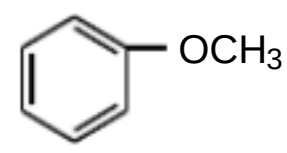
14. 下列化合物，与　$NaHSO_3$ 加成活性最低的是：　D

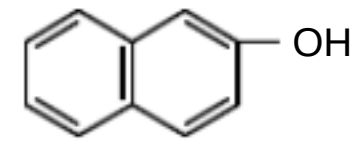
A　乙醛　　B.苯甲醛　　C.　丙酮　　D.苯乙酮

15. 下列化合物，不能与重氮盐发生偶联的是：　　C

A 

B 

C 

D 

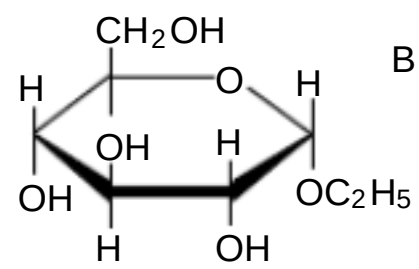
16.化合物：　a　二乙胺　b 苯胺　c　乙酰苯胺　d　胍，碱性 由强至弱　排列为：B

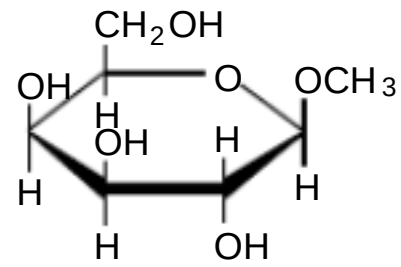
A.　bacd　　B. dabc　　C. cabd　　D. abcd

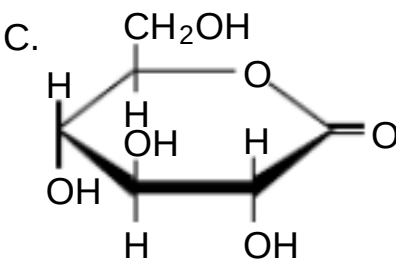
17. 与　D-葡萄糖互为　C_4 差向异构体的是　：　D

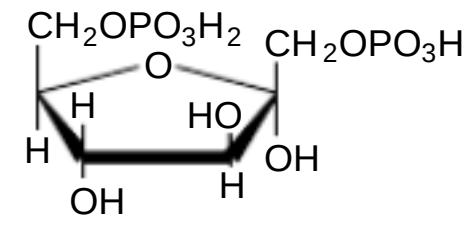
A.　D-甘露糖　　B.　D-半乳糖　　C.　L-葡萄糖　　D. D-果糖

18. 下列化合物的水溶液，具有变旋光现象的是：　　D

A. 

B. 

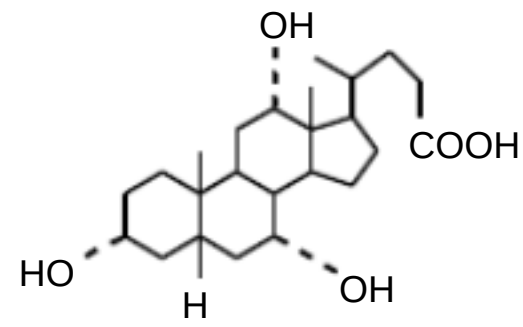
C. 

D. 

19.　DNA 分子中 不 包含的化学键是：　A

A.　酰胺键　　B. 磷酸酯键　　C. 苷键　　D. 氢键

20. 胆酸的结构如下：　　B



下列说法错误的是：

A.　A/B 环反式稠合，属于　5β系

B.　三个羟基分别处于　3、7 和 11 位

C.　三个羟基均属于α　-构型

D.　可与甘氨酸形成甘氨胆酸

二、判断题（正确者在题目后的括号内画“　　Y”，错误者画“　N”，10 分）

1．油脂的碘值越大，其不饱和脂肪酸含量越高。　　Y

2．直链淀粉中既含有α　-1，4-苷键，又含有α　-1，6-苷键。　N

3．构成细胞膜磷脂的脂肪链不饱和程度越大，细胞膜内物质的流动性越高。　　Y

4．酮体的组成：丙酮、β　-羰基丁酸、丙酮酸。　N

5．调节酸性氨基酸的等电点时，应向其水溶液中加适量的酸。　　Y

6．叔丁醇和叔丁胺分别属于叔醇类和叔胺类化合物。　　N

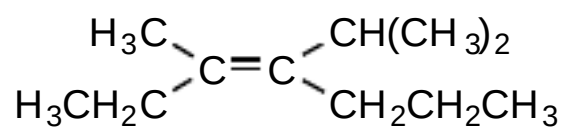
7．α -卵磷脂的水解产物包含：甘油、磷酸、脂肪酸和胆碱。　　Y

8．顺反异构现象和对映异构现象不可能存在于同一分子中。　　N

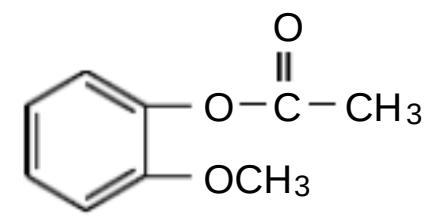
9．对氨基苯磺酰胺为磺胺类药物的的基本结构，　　4 位 NH_2 上的氢被取代后可增加药效。　Y

10.　蛋白质的二级结构中α　-螺旋和β　-折叠都是由σ键旋转而产生的构象。　Y

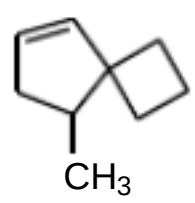
三、命名与写结构式（若为立体异构体，需表明构型，　　15 分）

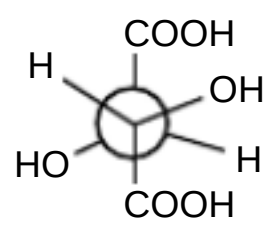
1. 

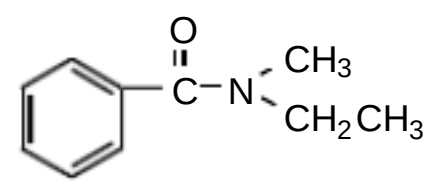
E-3-甲基 -4-异丙基 -3-庚烯

2. 

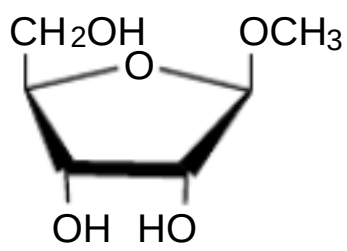
乙酸 - 2-甲氧基苯酯

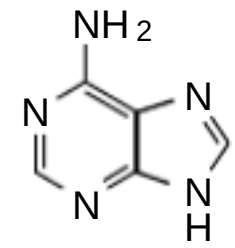
3. 

4. 

5. 

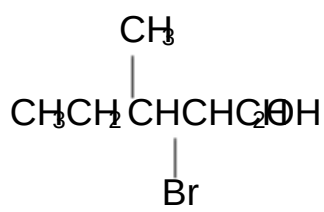
8-甲基螺【 3. 5】 -5-壬烯　（2S,3R） -2,3-二羟基丁二酸　N-甲基 -乙基苯甲酰胺

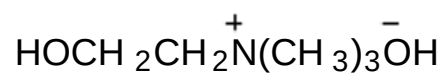
6. 

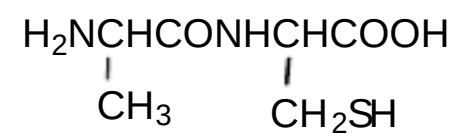
7. 

甲基 - β -D-呋喃核糖苷　6-氨基嘌呤（腺嘌呤）

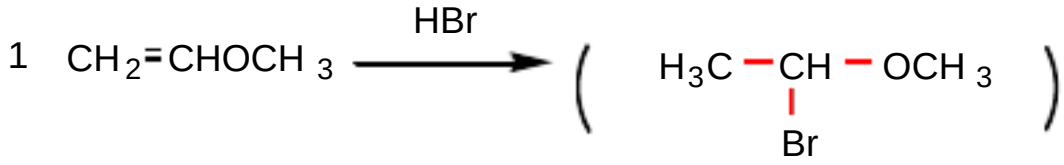
8. 2-bromo -3-methylpentanol　9. 胆碱　10. 丙氨酰半胱氨酸

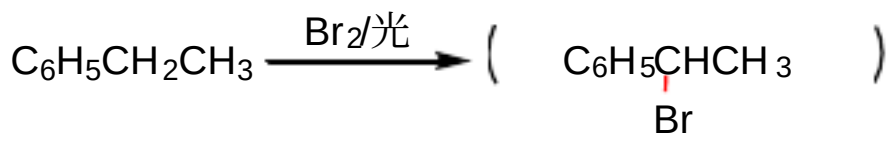


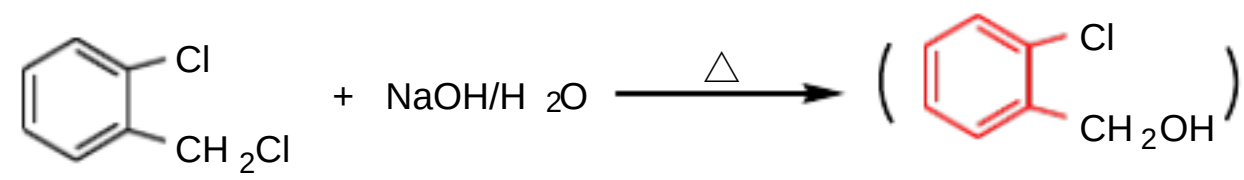


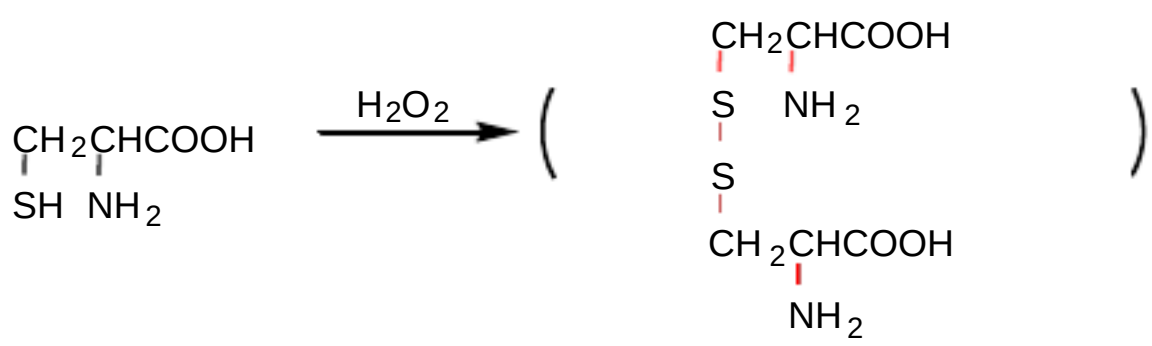


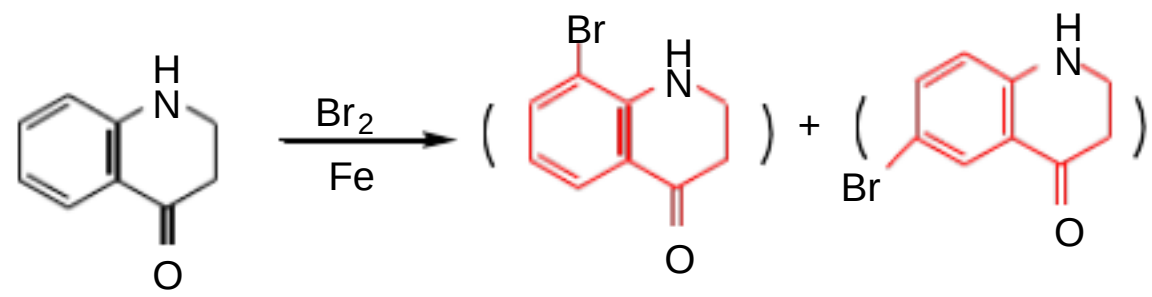
四、完成下列反应式（每空　1 分，共　20 分）

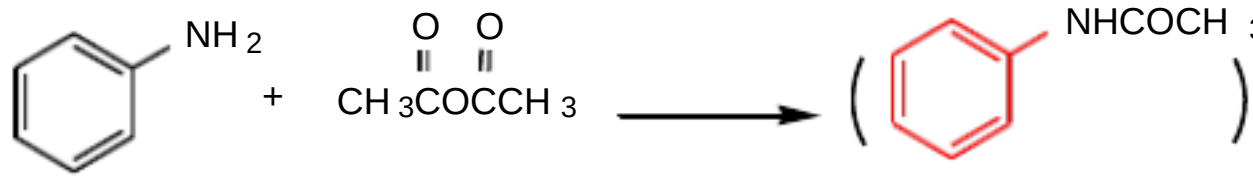
1 

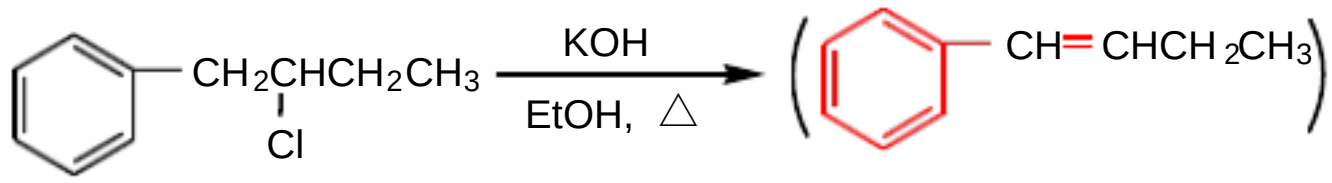
2 

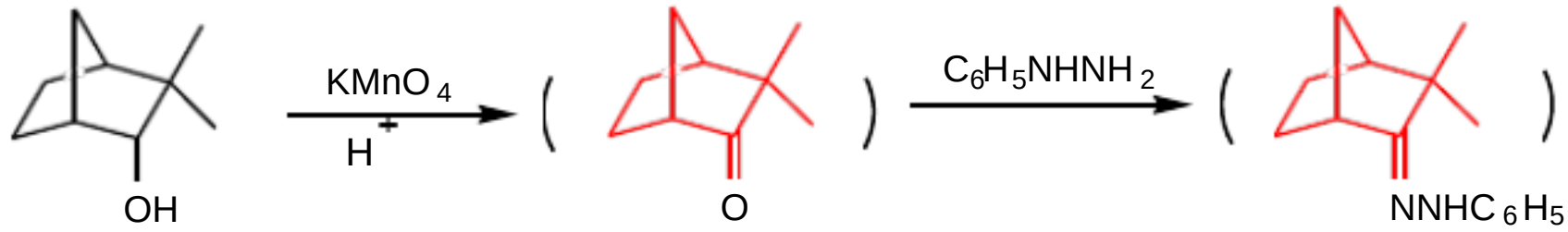
3 

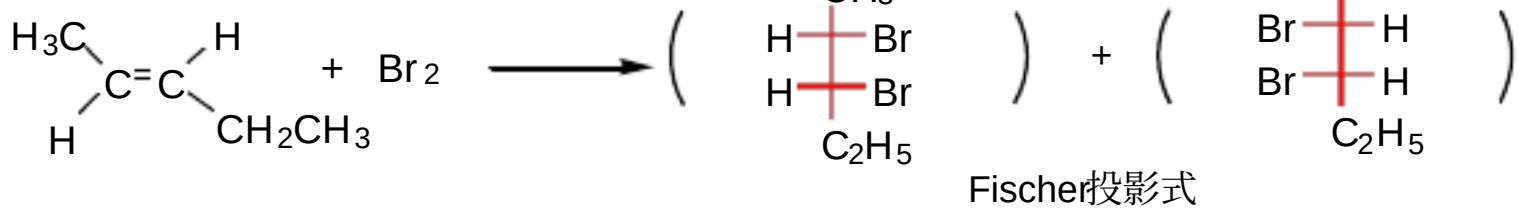
4. 

5 

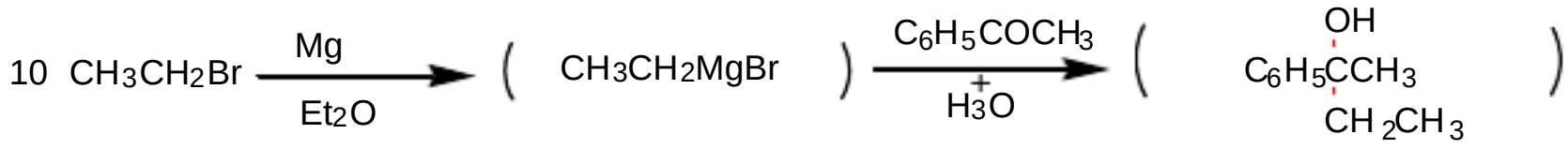
6 

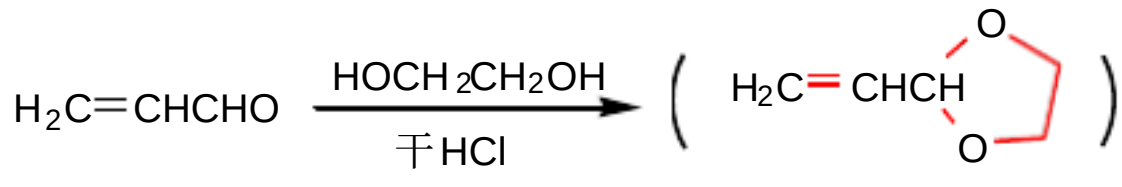
7 

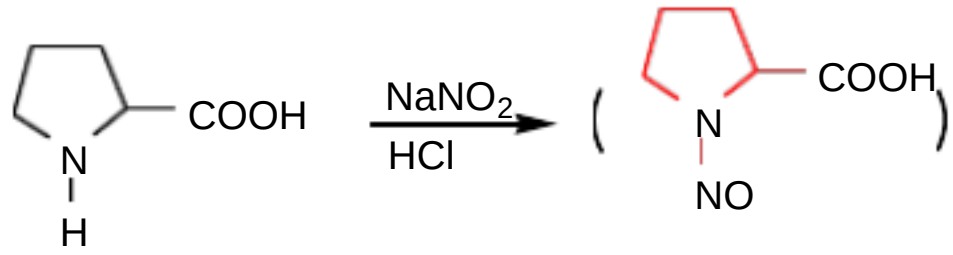
8 

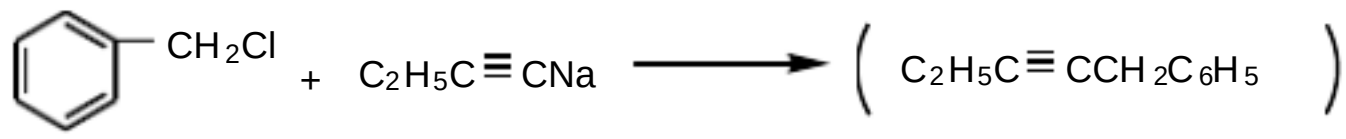
9 

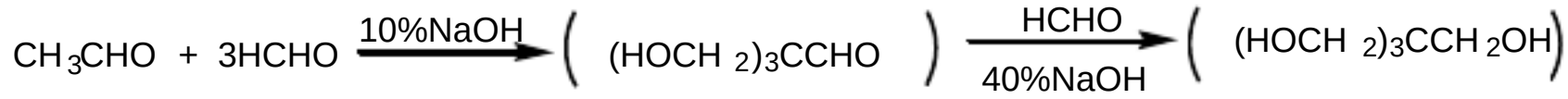
Fischer投影式

10 

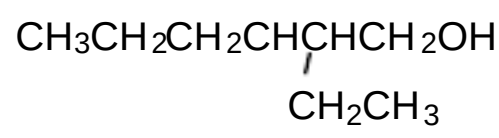
11 

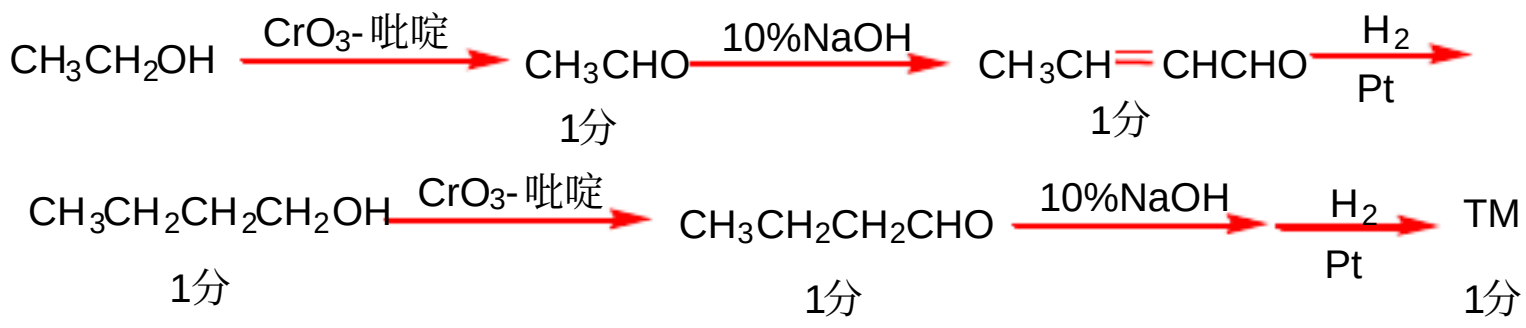
12 

13. 

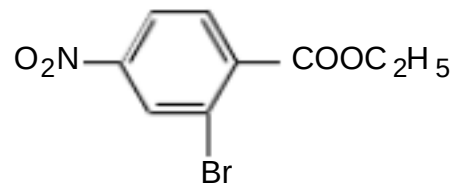
14. 

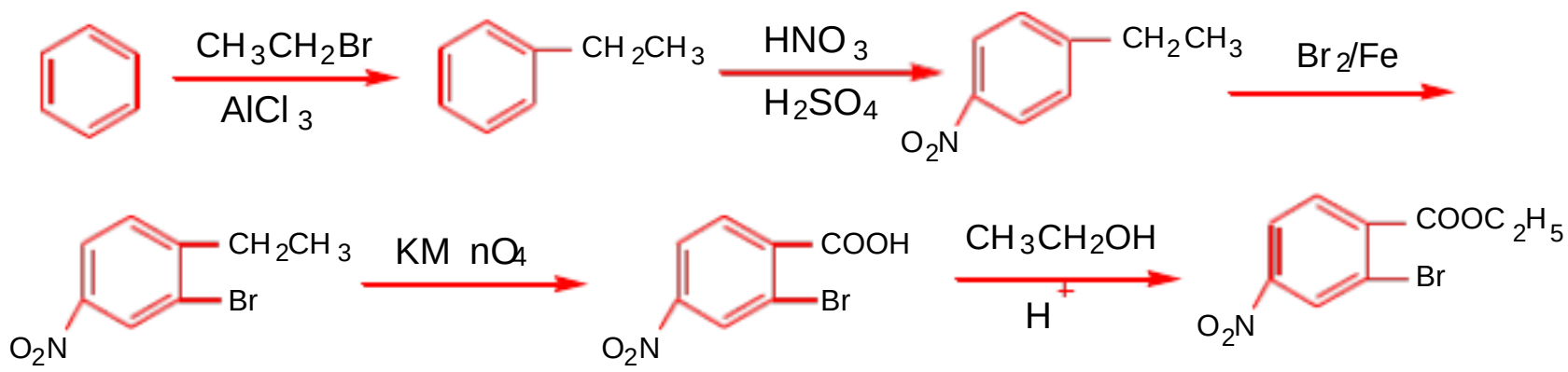
五、完成下列转变（每小题　　5 分，共　10 分。无机试剂任选）

1　以乙醇为碳源制备： 



2　以苯和乙醇为原料制备：

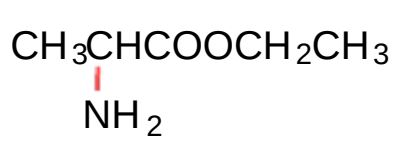




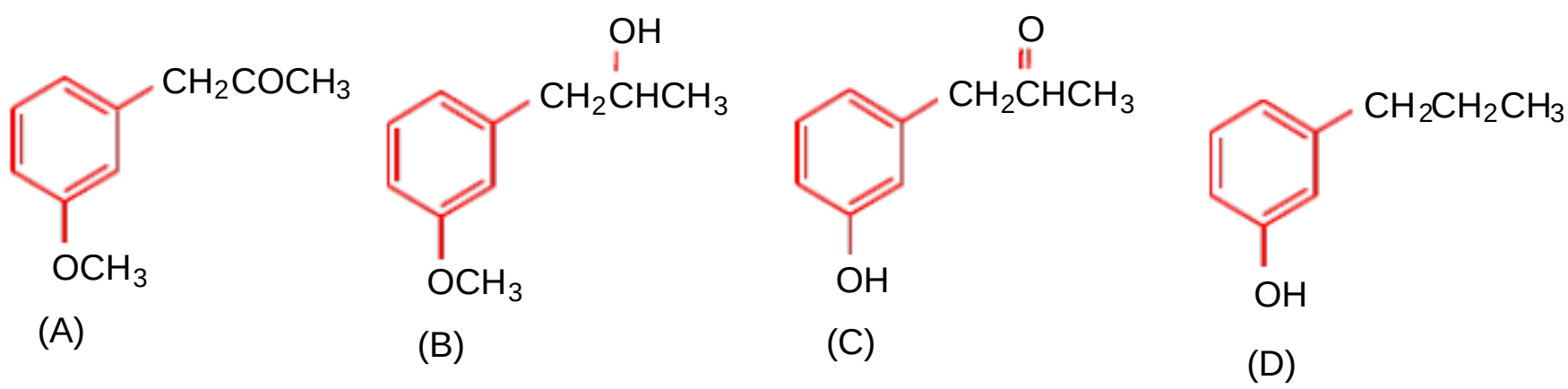
每步 1分

六、推断结构式（共　10 分）

1.化合物 A 的分子式为 $C_5H_{11}O_2N$，具有旋光性，用稀碱处理发生水解生成 B 和 C。B 也具有旋光性，它既能与酸成盐，也能与碱成盐，并与亚硝酸反应放出 N_2。C没有旋光性，能与金属钠反应放出氢气，并能发生碘仿反应。试写出 A 的结构式。

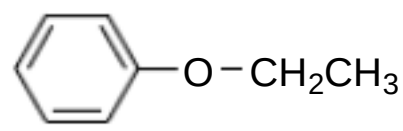


2．化合物 A，分子式为 $(C_{10}H_{12}O_2)$，不溶于 NaOH 溶液，能与 2，4-二硝基苯肼反应，但不与 Tollens 试剂作用。 A 经 $LiAlH_4$ 还原得化合物 B$(C_{10}H_{14}O_2)$， A 和 B 均可发生碘仿反应。 A 与 HI 作用生成化合物 C（$C_9H_{10}O_2$）。C 可溶于 NaOH 溶液，但不溶于 $NaHCO_3$ 溶液。C 经 Clemmensen 还原生成化合物 D ($C_9H_{12}O$), C 经 $KMnO_4$ 溶液氧化生成间羟基苯甲酸。试推测 A-D 的结构。



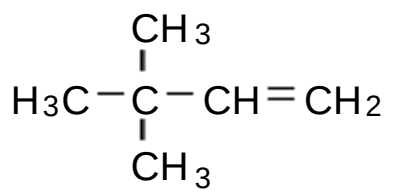
A 2 分，其余每个　1 分

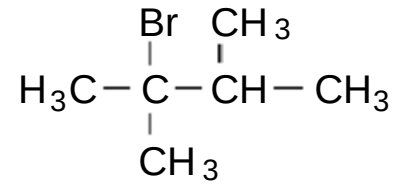
七、简要回答下列问题（共　15 分）

1. 制备： 

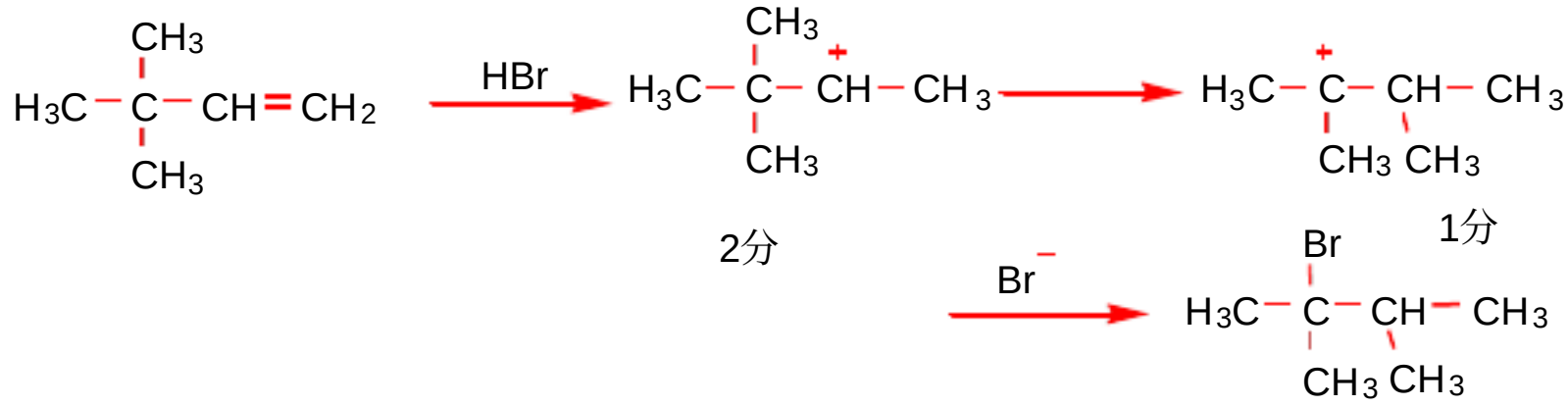
应选用什么试剂？为什么？属于什么类型的反应？　（4分）

答：应选用苯酚钠（苯酚和氢氧化钠）和溴乙烷（　2 分）。因为苯酚盐作为亲核试剂，进行亲核取代，如果选乙醇钠和氯苯，不能反应，因为氯苯存在 P-π 共轭，氯原子很难被取代。（2 分）

2. 



写出反应过程。



2分　　1分

1分

3.为什么羧酸衍生物亲核取代反应的活性顺序是：　　RCOCl＞ $(RCO)_2O$ ＞ RCOOR＞ $RCONH_2$（4分）

（1） 因为电负性越大的原子共轭越差

P-π共轭程度由高到低排列：　　酰胺，酯，酸酐，酰氯　　（2分）

（2） 强酸的共轭碱易离去

离去基团由易到难排列：　　—Cl　—OCOR　—OR　—NHR　（2分）

4．用化学方法鉴别：苄胺，苯酚，苯甲酸，甲苯（　　3 分）

与三氯化铁显色的是苯酚，与碳酸氢钠放出二氧化碳的是苯甲酸，与亚硝酸反应放出氮气的是苄胺。余下者是甲苯。每检出一个给　　1 分，其它合理答案参照给分。

2004 级临床医学八年制高等有机化学考查试卷（　　2005.12）

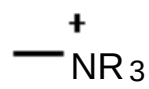
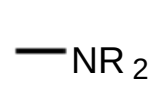
(开卷、独立完成；　100 分钟)

班级：　　学号：　　姓名：

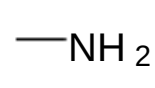
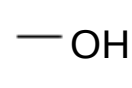
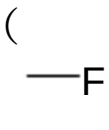
题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							

一、按指定性能由高到低或由大到小排序（　　15 小题，　30 分）

1、－I 效应：　　（　　＞　　）

A　  　　B　 

2、+C效应：　　（　　＞　　＞　　）

A　  　　B　  　　C　 

3、下列化合物与　HCN 加成时平衡常数　K 值的大小：　　（　　＞　　＞　　）

A、　CH_3CHO　　B、　CH_3COCH_3　　C、　$ClCH_2CHO$

4、亲电取代活性：（　　＞　　＞　　）

A、　甲苯　　B、　苯胺　　C、　氯苯

5、在相同浓度的碱存在下，酯的水解速率大小：（　　＞　　＞　　＞　　）

A、　$CH_3COOCH_2CH_3$　　B、　$ClCH_2COOCH_2CH_3$

C、　$NO_2CH_2COOCH_2CH_3$　D、　$CH_3CH_2COOCH_2CH_3$

6、烯醇式含量：（　　＞　　＞　　＞　　）

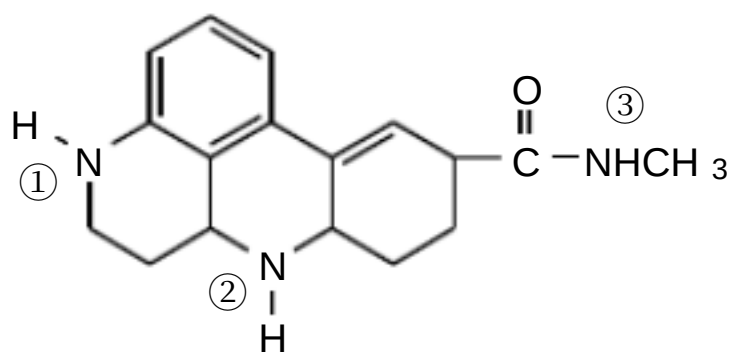
A、　CH_3COCH_3　　B、　$CH_3COCH_2COCH_3$

C、　$CH_3COCH_2COOCH_3$　D、　$C_6H_5COCH_2COCH_3$

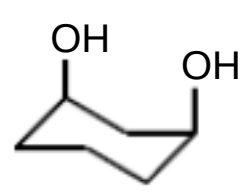
7、碳负离子的稳定性：（　　＞　　＞　　）

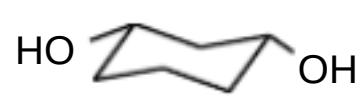
A、　$CH\equiv C^-$　　B、　$CH_2=CH^-$　　C、$CH_3CH_2^-$

8、下列化合物中各　N 原子的碱性：（　　＞　　＞　　）



9、构象的稳定性：（　　＞　　）

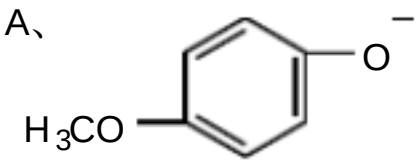
A、 

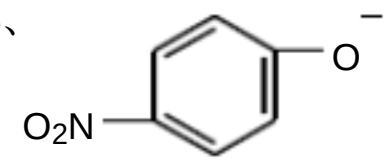
B、 

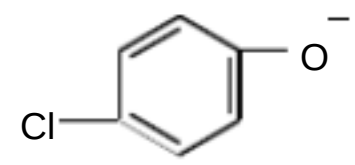
10、化合物的酸性：（　　＞　　＞　　＞　　）

A、苯酚　　B、环己醇　　C、碳酸　　D、乙酸

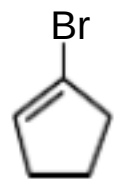
11、　试剂的亲核性：（　　＞　　＞　　＞　　）

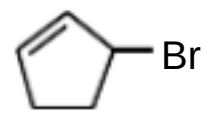
A、 

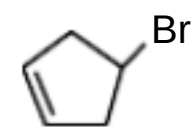
B、 

C、 

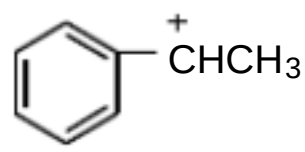
12、亲核取代反应活性：（　　＞　　＞　　＞　　）

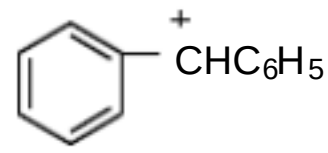
A、 

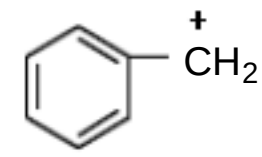
B、 

C、 

13、碳正离子的稳定性：（　　＞　　＞　　＞　　）

A、 

B、 

C、 

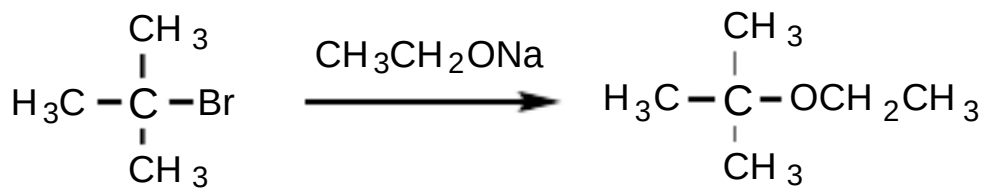
14、亲电加成反应的活性：（　　＞　　＞　　＞　）

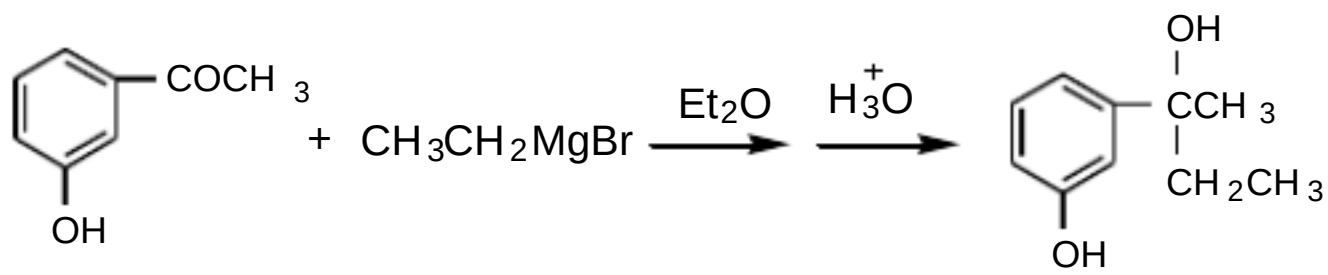
A、氯乙烯　　B、丙烯　　C、异丁烯

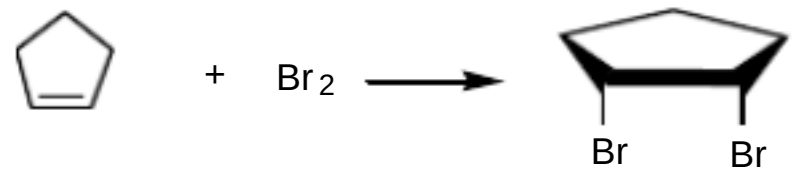
15、酸性：（　　＞　　）

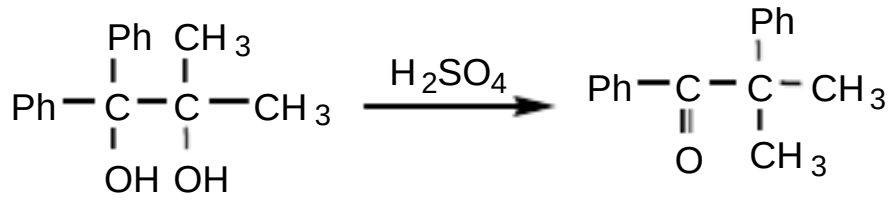
A、环戊二烯　　B、　环庚三烯

二、指出下列反应中的错误并说明理由（　　4 个小题，每小题　5 分，共　20 分）

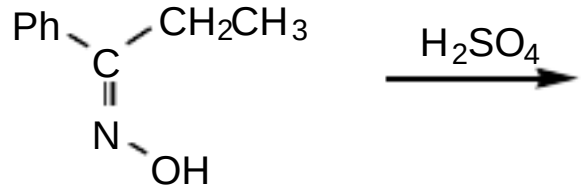
1. 

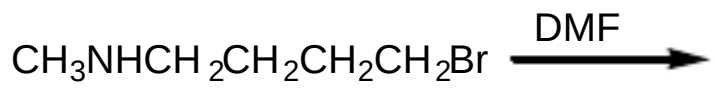
2. 

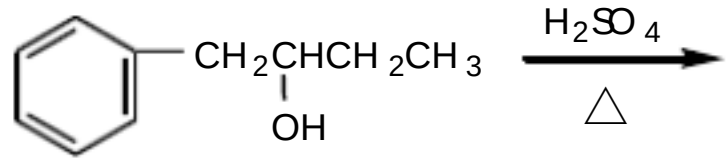
3. 

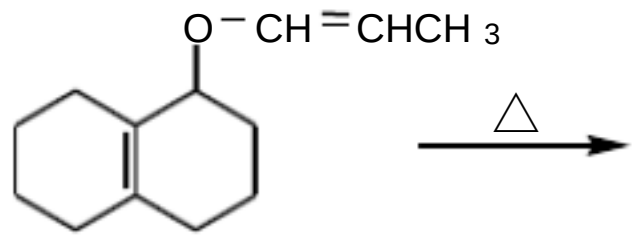
4. 

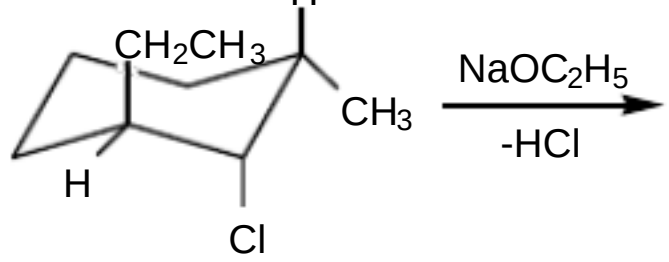
三、写反应主要产物　　（共 18 分）

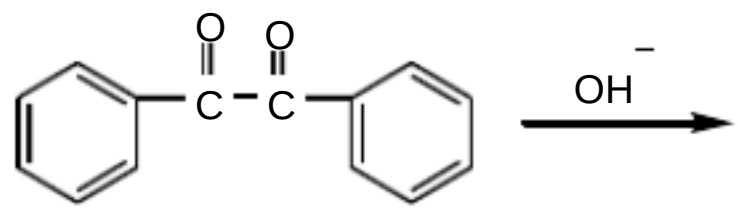
1. 

2、 

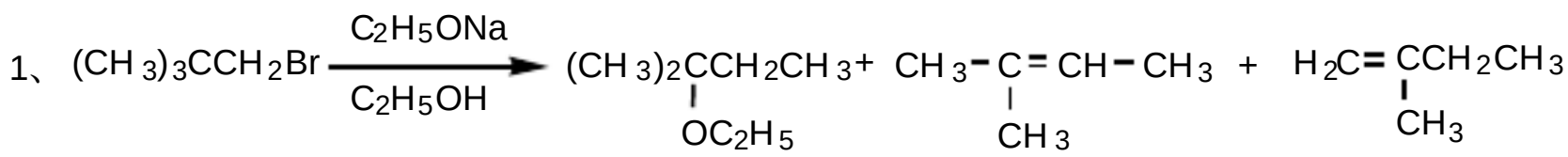
3、 

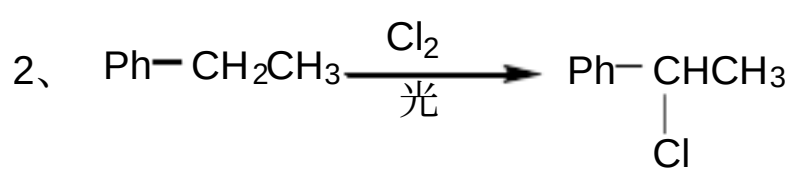
4、 

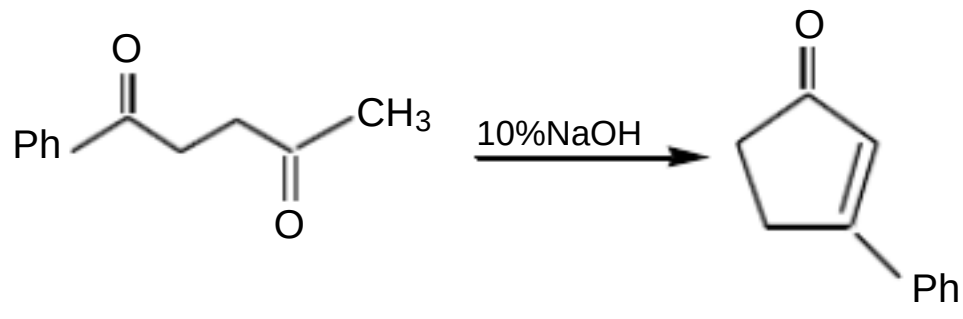
5、 

6、 

四、写出下列反应的机理（共　　12 分）

1、 

2、 

3、 

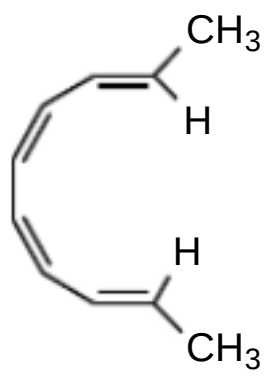
五、简要说明下列问题（ 20 分）

1、 对于如下反应：

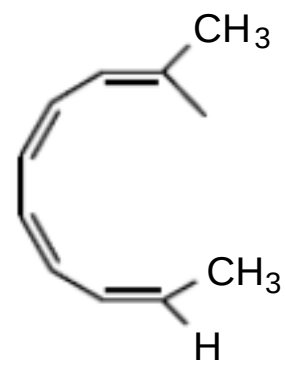
若将极性质子溶剂 CH_3OH 换成极性非质子溶剂 $(CH_3)_2SO$，反应速度可增大 4.5×10^4 倍，试说明之。

2、写出 1，3-二甲基环己烷所有的构型异构体（可用平面式表示）并标记构型，指出它们的相互关系（顺反、对映、非对映还是内消旋） ，并写出各自的优势构象。

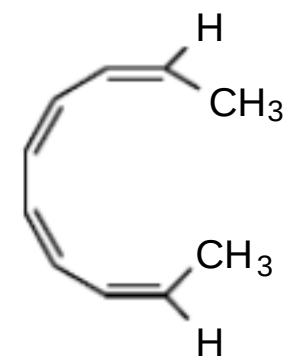
3、2，4，6，8-癸四烯的三个立体异构体 A，B 和 C，其中两个进行热闭环反应生成同一个二甲基环辛三烯， 第三个立体异构体生成一个不同的二甲基环辛三烯。 （1）试问哪一种癸四烯生成哪一种环辛三烯？（ 2）试预测 A，B 和 C 光化学闭环反应的产物。



A

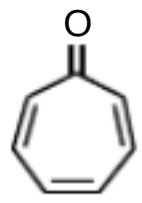


B



C

4、下列结构哪些有芳香性，并解释之

a、 

b、 

c、 

d、 

中南大学考试试卷（　A）

2006-2007 学年第一学期期末考试试题　　时间 110 分钟

高等有机化学　课程 48 学时 3 学分　考试形式：　开　卷

专业年级：临床医学（八）　0501 班总分 100 分，占总评成绩　70 %

学号 _____　姓名 _____

题　号	一	二	三	四	五	合　计
得　分						
评卷人						
复查人						

一、选择题（ 30 分，每小题　2 分）

1. 下列化合物中的碳碳键的　IR 吸收波数由高到低排序为：　（　　）

① H_3C-CH_3　② $H_2C=CH_2$　③ $CH\equiv CH$

A. ③>②>①　B. ①>②>③　C.②>③>①　D. ①>③>②

2. 下列化合物的　^{1}HNMR 化学位移 δ 值由高到低排序为：　（　　）

① H_3C-CH_3　② $H_2C=CH_2$　③ $CH\equiv CH$

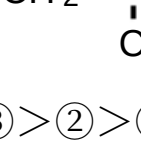
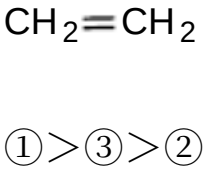
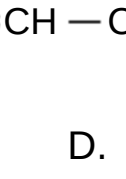
A. ③>②>①　B. ①>②>③　C.②>③>①　D. ③>①>②

3. 下列卤代烃发生 S_N1 亲核取代反应的活性顺序由大到小排列为： （ ）

① $CH_3CH_2OCH_2Cl$ ② $CH_3CH_2OCH_2CH_2Cl$ ③ $CH_3CH_2CH_2CH_2Cl$

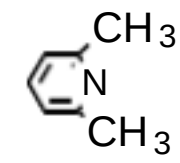
A. ②＞③＞① B. ①＞③＞② C. ③＞②＞① D. ①＞②＞③

4. 下列碳负离子中， 其稳定性由高到低排列为： （ ）

①  ②  ③  ④ 

A. ①＞②＞③＞④ B. ①＞③＞④＞② C. ①＞③＞②＞④ D. ④＞①＞③＞②

5. 下列胺与 BEt_3 反应，最慢的是： （ ）

A. $EtNH_2$ B. $(Et)_2NH$ C. $(Et)_3N$ D. 

6. 下列化合物与 HCN 加成时平衡常数 K 值由大到小排列为： （ ）

① C_6H_5CHO ② CH_3COCH_3 ③ HCHO ④ $C_6H_5COCH_3$

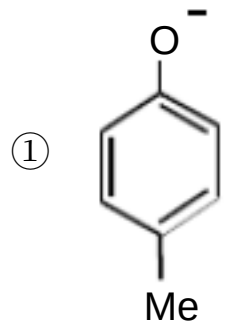
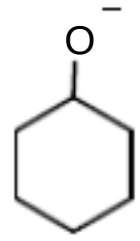
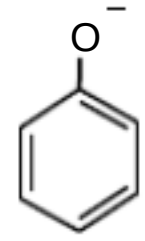
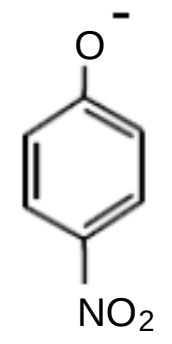
A. ①＞②＞③＞④ B. ①＞③＞②＞④ C. ③＞①＞②＞④ D. ②＞①＞③＞④

7. 下列化合物的亲电加成活性由高到低的顺序为： （ ）

① $CH_2=C(CH_3)-CH_3$ ② $CH_2=CH_2$ ③ $CH_2=CHCl$ ④ $CH_2=CH-CH_3$

A. ③＞②＞①＞④ B. ①＞③＞②＞④ C. ①＞④＞②＞③ D. ④＞①＞②＞③

8. 下列负离子的稳定性由高到低的顺序为： （ ）

①  ②  ③  ④ 

A. ④＞③＞①＞② B. ②＞①＞③＞④ C. ③＞①＞②＞④ D. ①＞③＞②＞④

9. 下列化合物的酸性最强的是： （ ）

①  ②  ③  ④ 

A. ④＞③＞①＞② B. ②＞①＞③＞④ C. ②＞①＞④＞③ D. ①＞③＞②＞④

10. 下列化合物的亲电取代活性由大到小排列为： ( )

① 硝基苯 ② 苯酚 ③ 苯 ④ 甲苯

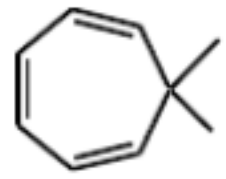
A. ④＞②＞③＞① B. ②＞④＞①＞③ C. ③＞①＞②＞④ D. ②＞④＞③＞①

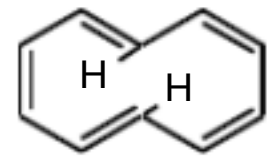
11. 下列化合物的水解速率由大到小的排列为： （ ）

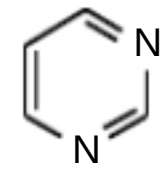
① CH_3COOCH_3 ② $ClCH_2COOCH_3$ ③ $CH_3CH_2COOCH_3$ ④ $Cl_2CHCOOCH_3$

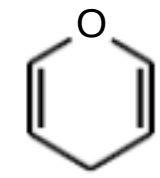
A. ③＞②＞④＞① B. ①＞③＞②＞④ C. ④＞②＞①＞③ D. ②＞④＞①＞③

12. 下列化合物具有芳香性的是：（　　）

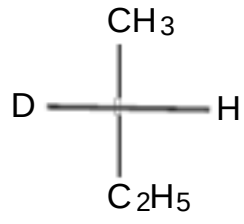
A. 

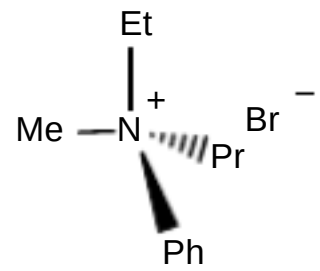
B. 

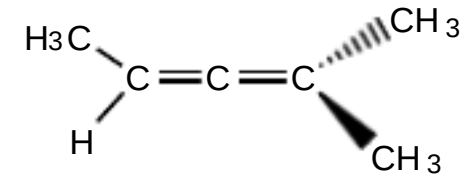
C. 

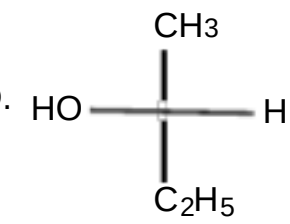
D. 

13. 下列化合物不具有旋光性的是：（　　）

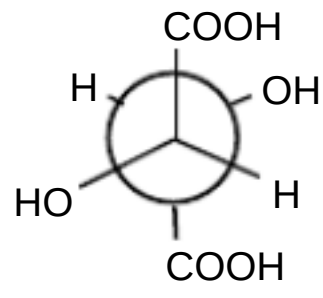
A. 

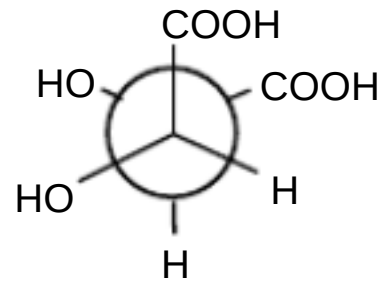
B. 

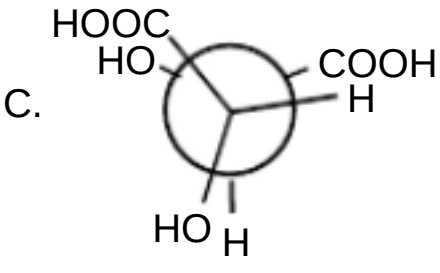
C. 

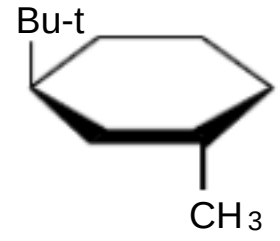
D. 

14. 下列构象中，最稳定的是：（　　）

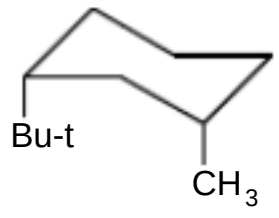
A. 

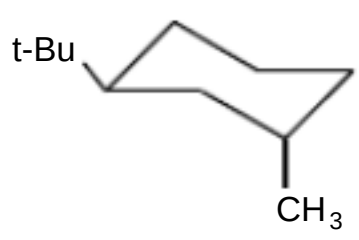
B. 

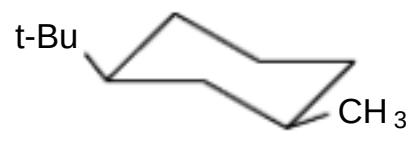
C. 

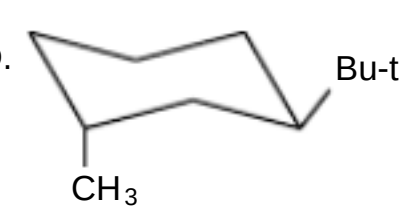
15. 下列构象中，哪一个是化合物 

的优势构象（　　）

A. 

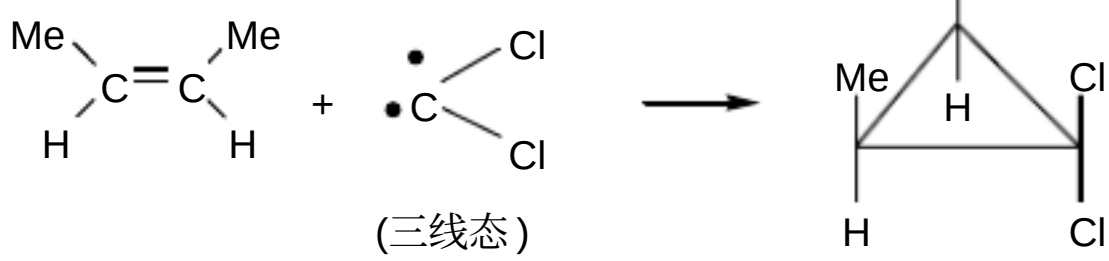
B. 

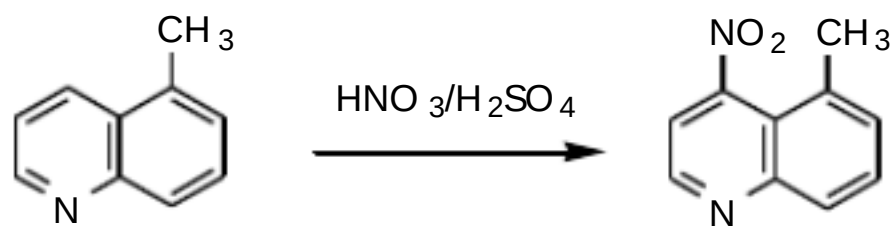
C. 

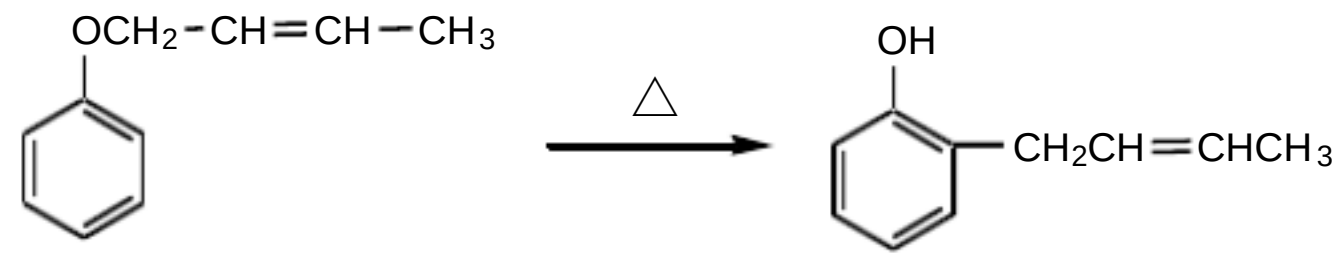
D. 

二、指出错误之处并说明理由或改正（　　20 分，每小题　4 分）

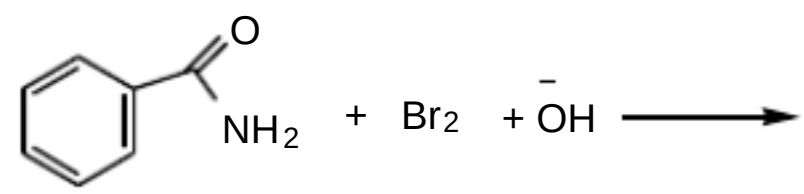
1. $CH_3COCH_2COOCH_3 + CH_3CH_2MgBr \xrightarrow{Et_2O} \xrightarrow{H_3O^+} CH_3\overset{\overset{OH}{|}}{\underset{\underset{CH_2CH_3}{|}}{C}}CH_2COOCH_3$

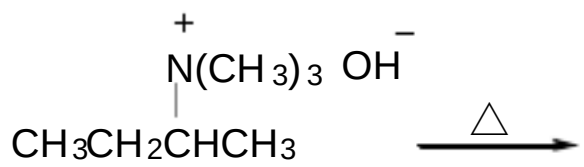
2. 

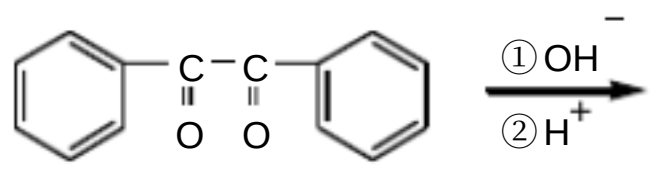
3. 

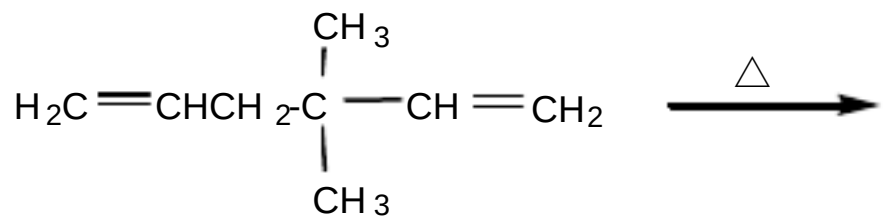
4. 

三、完成下列反应主要产物　　（18 分，每小题　3 分）

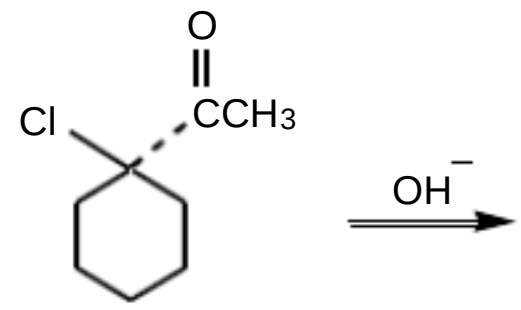
1. 

2 

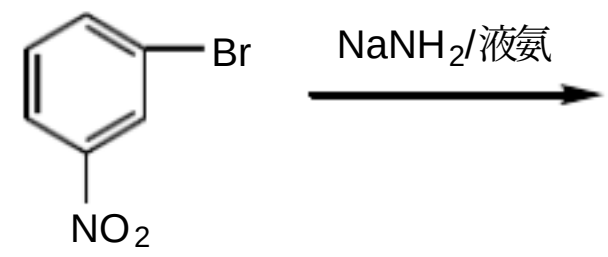
3. 

4. 

5.

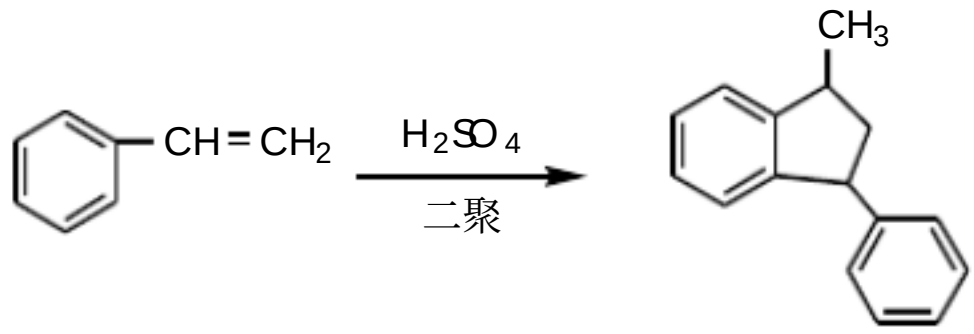


6.

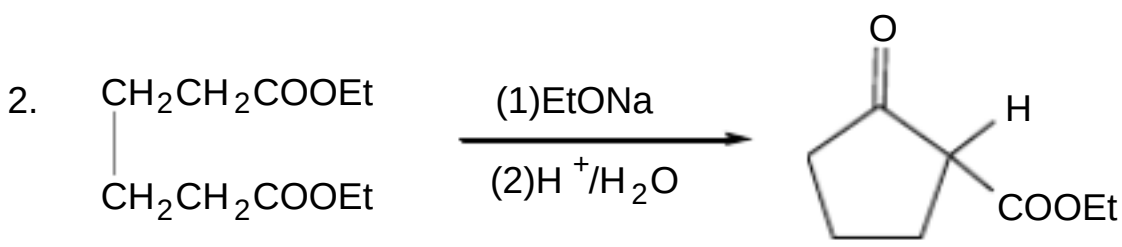


四、写出下列反应历程（　20 分，每小题　5 分）

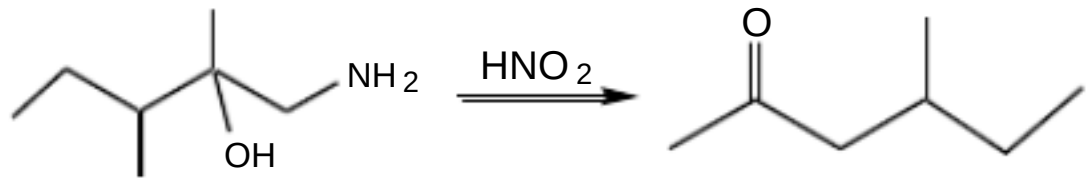
1.

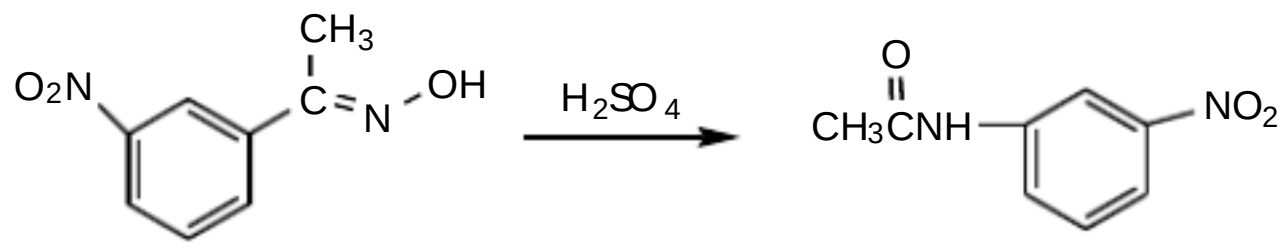


2.

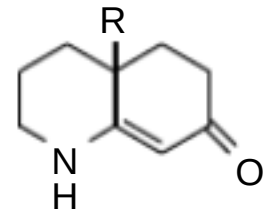


3.



4. 

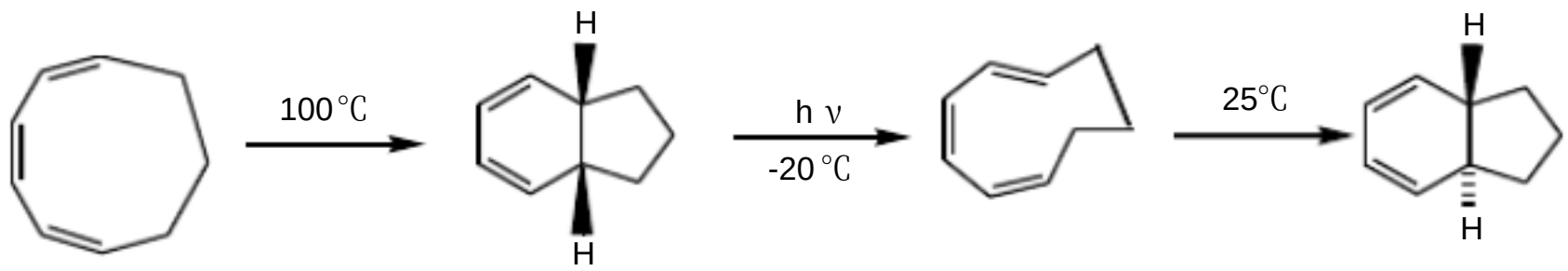
五、简要回答问题（　12 分，每小题　4 分）

1. 化合物：  表现为一个酰胺（无碱性，无羰基一般反应）　为什么？

2．在 DMF 中，卤素负离子的亲核能力为：　$F^- > Cl^- > Br^- > I^-$；而在 CH_3OH 中，它们的亲核能力强弱顺序则相反，试说明之。

3．有一无色液体化合物　C_6H_{12}，它与溴的四氯化碳溶液反应，溴的棕色消失。该化合物的 ^{1}HNMR 图中，只在 δ =1.6 处有一单峰，写出该化合物的构造式。

4．下列反应包含了多个电环化反应，试指出其立体化学的进程（顺旋还是对旋）



中南大学考试试卷（ A）

2007-2008 学年第一学期期末考试试题 时间 110 分钟

高等有机化学 课程 48 学时 3 学分 考试形式： 开 卷

专业年级：临床医学（八） 0601 班总分 100 分，占总评成绩 70 %

学号 _____ 姓名 _____

题 号	一	二	三	四	五	合 计
得 分						
评卷人						

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 下列卤代烃发生 S_N1 亲核取代反应的活性顺序由大到小排列为： （ ）

① $C_6H_5CH_2OCH_2Cl$ ② $C_6H_5CH_2OCH_2CH_2Cl$ ③ $C_6H_5CH_2CH_2CH_2Cl$

A. ②＞③＞① B. ①＞③＞② C. ③＞②＞① D. ①＞②＞③

2. 下列化合物的碱性由高到低排列为： （ ）

① $RC{\equiv}CNa$ ② RONa ③ HONa ④ RLi

A. ①＞②＞③＞④ B. ①＞③＞②＞④ C. ④＞①＞②＞③ D. ②＞①＞③＞④

3. 下列化合物与 $NaHSO_3$ 加成时平衡常数 K 值由大到小排列为： （ ）

① C_6H_5CHO ② CH_3COCH_3 ③ CH_3CHO ④ $C_6H_5COCH_3$

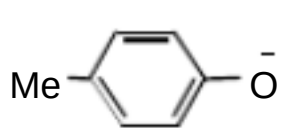
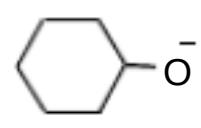
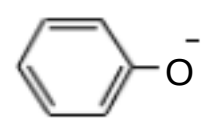
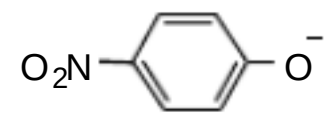
A. ③＞①＞②＞④ B. ①＞③＞②＞④ C. ①＞②＞③＞④ D. ②＞①＞③＞④

4. 下列化合物的亲电加成活性由高到低排列为： （ ）

① $CH_2{=}CHOCH_3$ ② $CH_2{=}CH^-CH_2COOH$ ③ $CH_2{=}CHCOOH$

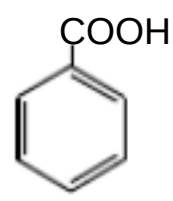
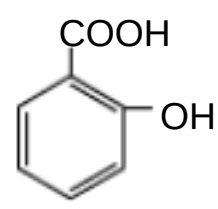
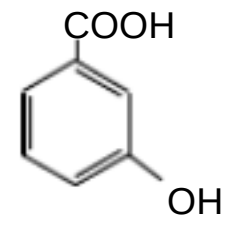
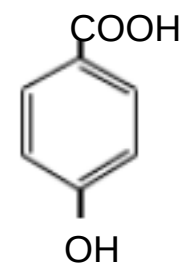
A. ①＞②＞③ B. ③＞②＞① C. ①＞③＞② D. ②＞①＞③

5. 下列负离子的亲核性由高到低的顺序为： （ ）

①  ②  ③  ④ 

A. ④＞③＞①＞② B. ②＞①＞③＞④ C. ③＞①＞②＞④ D. ①＞③＞②＞④

6. 下列化合物的酸性由强到弱排列为： （ ）

①  ②  ③  ④ 

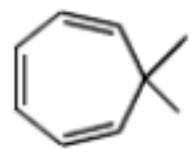
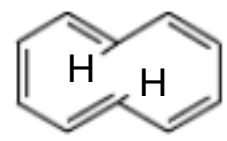
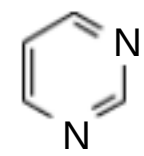
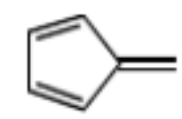
A. ④>③>①>②　　B. ②>③>①>④　　C. ②>①>④>③　　D. ①>③>②>④

7. 下列碳正离子，其稳定性由高到低排列为：（　　）

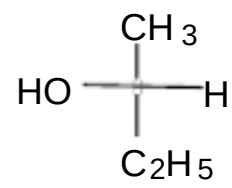
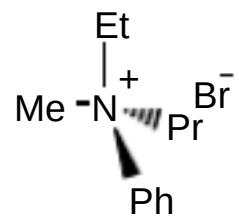
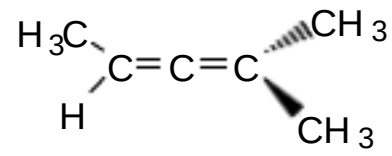
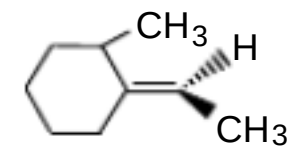
①  ②  ③  ④ 

A. ④>③>②>①　　B. ①>③>④>②　　C. ①>③>②>④　　D. ①>②>③>④

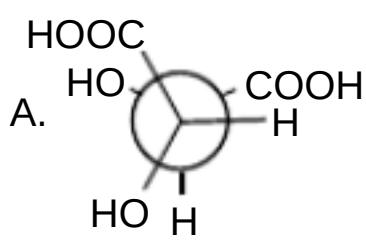
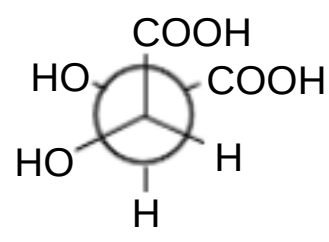
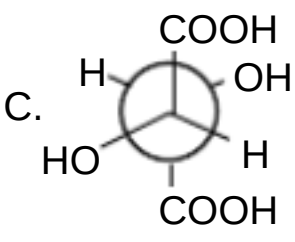
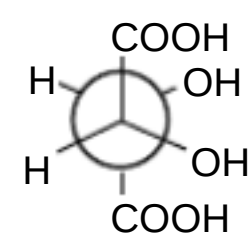
8. 下列化合物具有芳香性的是：（　　）

A.  　B.  　C.  　D. 

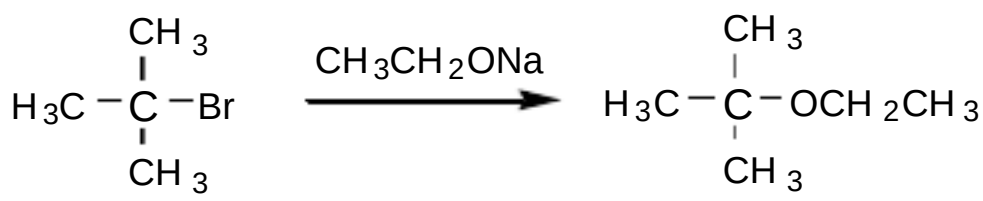
9. 下列化合物 不具 有旋光性的是：（　　）

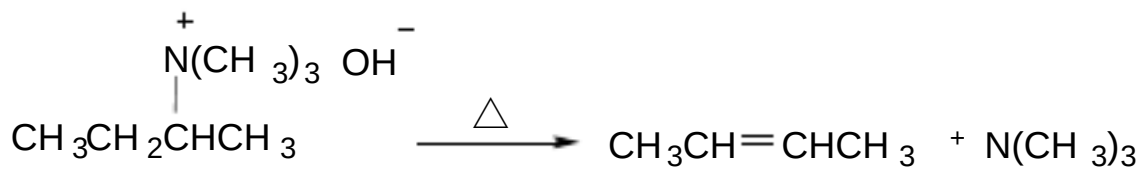
A.  　B.  　C.  　D. 

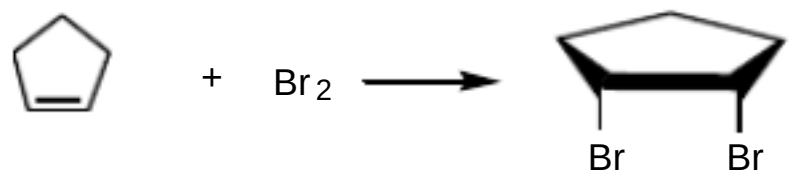
10. 下列构象中，哪一个是内消旋酒石酸的最稳定的构象：（　　）

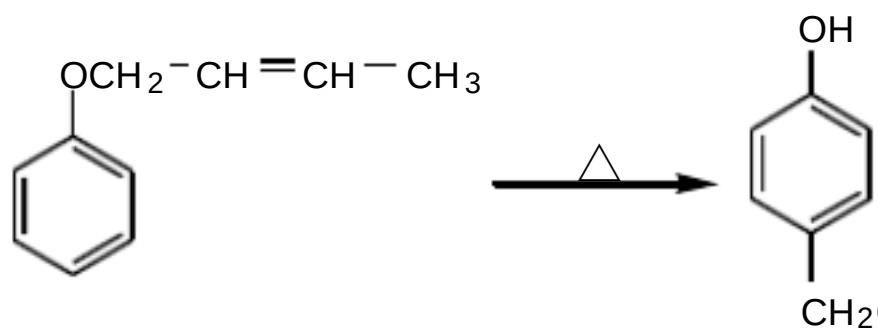
A.  　B.  　C.  　D. 

二、改正下列反应的错误并说明理由（每小题　　4 分，共 16 分）

1. 

2 

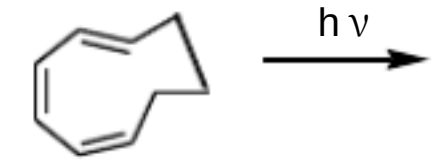
3. 

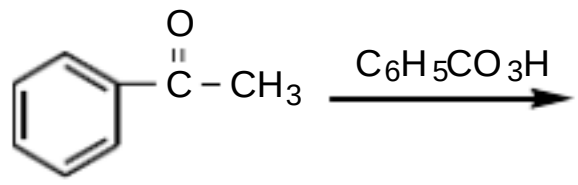
4. 

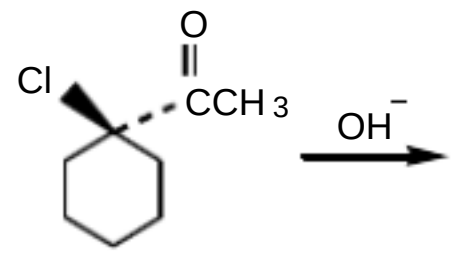
三、完成下列反应主要产物　　（每小题　3 分，共　18 分）

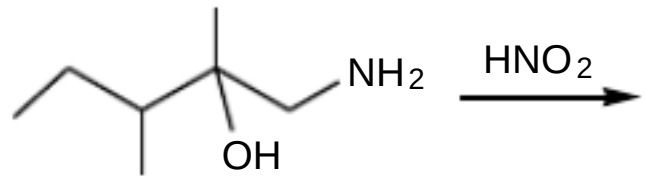
1. 

2. $CH_3COCH_2COOEt + H_2C{=}CH-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-CH_3 \xrightarrow[EtOH]{EtONa}$

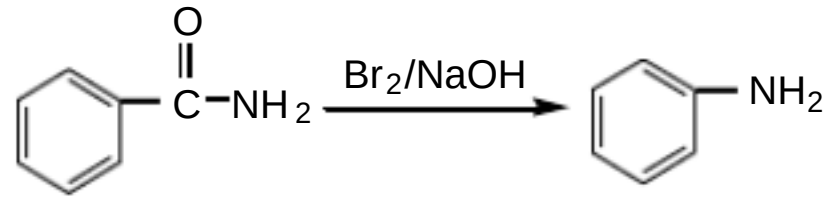
3. 

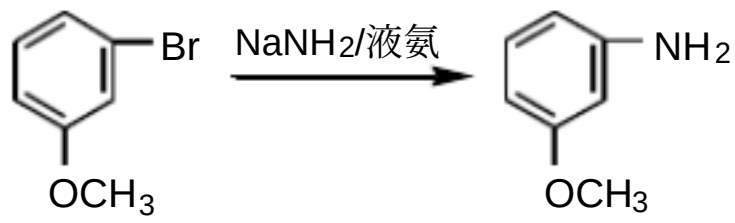
4. 

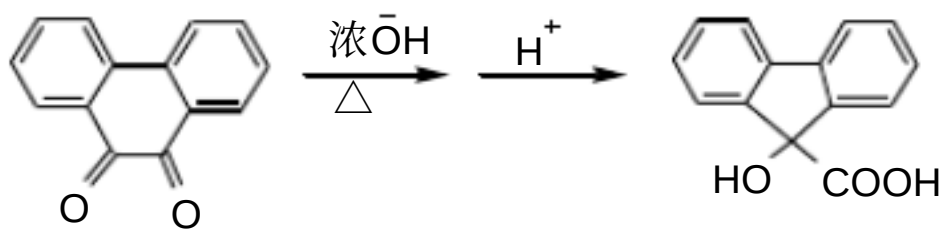
5. 

6. 

四、写出下列反应历程（每小题　　5 分，20 分）

1. 

2. 

3. 

4. PhCOOEt　+　CH_3COOEt $\xrightarrow{EtONa}$ $PhCOCH_2COOEt$

五、简要回答问题（共　26 分）

1. 化合物 

和 

如按 E_2进行消除反应，哪个反应速度更快？为什么？　(5 分)

2. 排列下列负离子的碱性和亲核性强弱顺序，并说明理由。　(5 分)

① CH_3O^-　② $CH_3CH_2O^-$　③ $(CH_3)_2CHO^-$　④ $(CH_3)_3CO^-$

3. 相对其它卤素负离子而言，I^-既是好的离去基团又是好的亲核试剂？如何理解？(5 分)

4. 简述 E1和 E1CB的特点及底物结构对 E1和 E1CB反应历程的影响。(5 分)

5. 解释前手性碳、前手性面的基本概念。如果用氯化氢处理具有 100%光学纯度的 S-2-甲基-1-丁醇得到的 1-氯-2-甲基丁烷也应是旋光纯的。为什么？　(6 分)

中南大学考试试卷（　B）

2007-2008 学年第一学期期末考试试题　时间 110 分钟

高等有机化学 课程 48 学时 3 学分　考试形式： 开 卷

专业年级：＿＿＿＿＿＿，总分 100 分，占总评成绩 70 %

学号 ＿＿＿＿＿　姓名 ＿＿＿＿＿

题　号	一	二	三	四	五	合　计

得　分						
评卷人						

一、选择题（每小题　2 分，共 20 分）

1. 下列卤代烃发生 S_N1 亲核取代反应的活性顺序由大到小排列为：（　　）

A $C_6H_5CH_2OCH_2Cl$　　B $C_6H_5CH_2OCH_2CH_2Cl$　　C $C_6H_5CH_2CH_2CH_2Cl$

2．下列化合物的碱性最强的是：（　　）

A $RC\equiv CNa$　　B $RONa$　　C $HONa$　　D RLi

3．下列化合物与 $NaHSO_3$ 加成时平衡常数 K 值由大到小排列为：（　　）

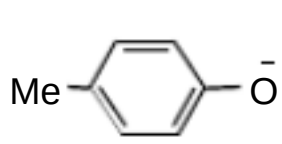
① C_6H_5CHO　　② CH_3COCH_3　　③ CH_3CHO　　④ $C_6H_5COCH_3$

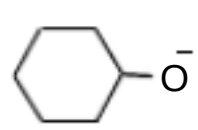
A. ③＞①＞②＞④　　B. ①＞③＞②＞④　　C. ①＞②＞③＞④　　D. ②＞①＞③＞④

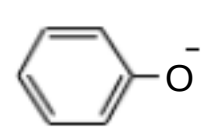
4．下列化合物的亲电加成活性最高到的是：（　　）

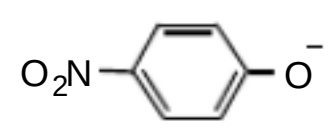
A $CH_2=CHOCH_3$　　B $CH_2=CH-CH_2COOH$　　C $CH_2=CHCOOH$　　D $CH_2=CH_2$

5．下列负离子的亲核性由高到低的顺序为：（　　）

① 

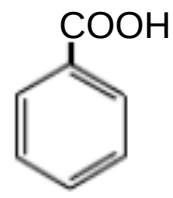
② 

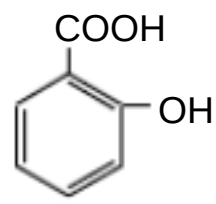
③ 

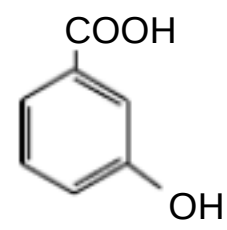
④ 

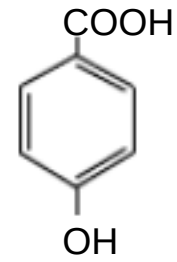
A. ④＞③＞①＞②　　B. ②＞①＞③＞④　　C. ③＞①＞②＞④　　D. ①＞③＞②＞④

6．下列化合物的酸性由强到弱排列为：（　　）

A 

B 

C 

D 

7．下列碳正离子，其稳定性由高到低排列为：（　　）

① 

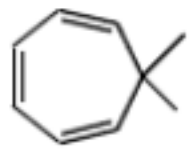
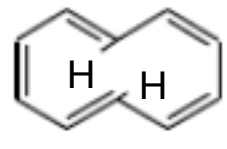
② 

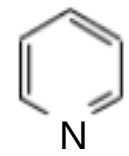
③ 

④ 

A. ④＞③＞②＞①　　B. ①＞③＞④＞②　　C. ①＞③＞②＞④　　D. ①＞②＞③＞④

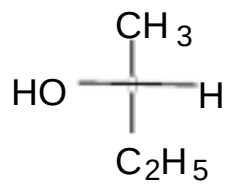
8．下列化合物具有芳香性的是：（　　）

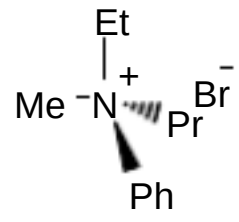
A. 
B. 

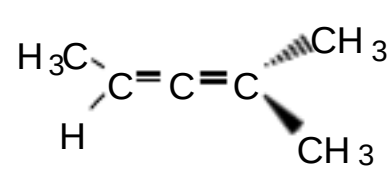
C. 

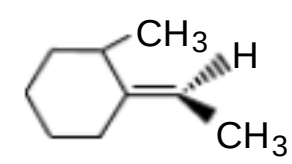
D. 

9．下列化合物　不具 有旋光性的是：（　　）

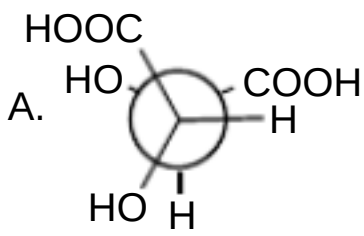
A. 

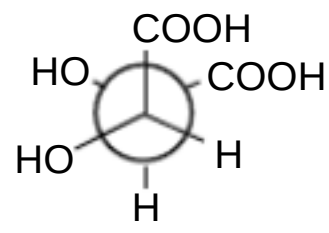
B. 

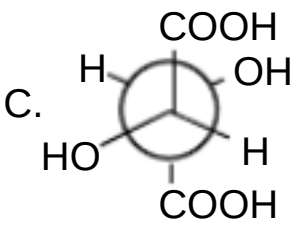
C. 

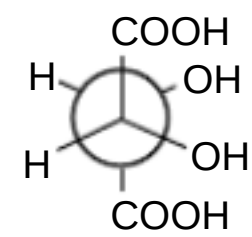
D. 

10．下列构象中，哪一个是内消旋酒石酸的最稳定的构象：（　　）

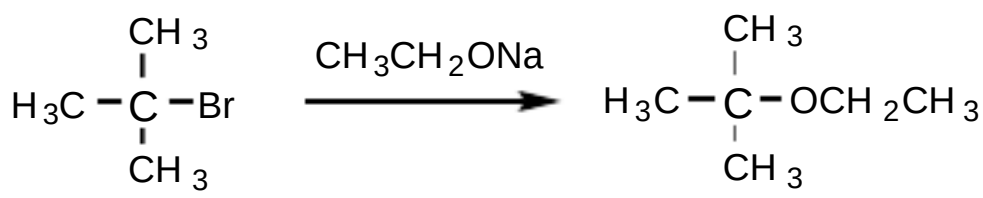
A. 

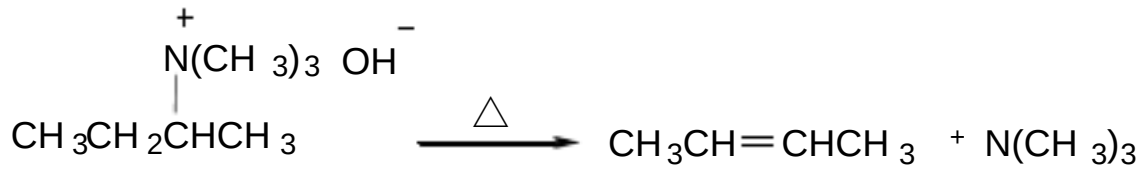
B. 

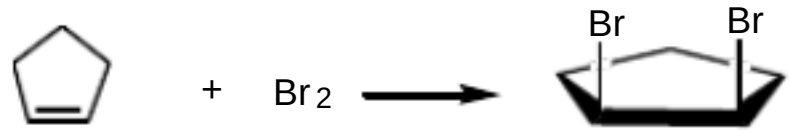
C. 

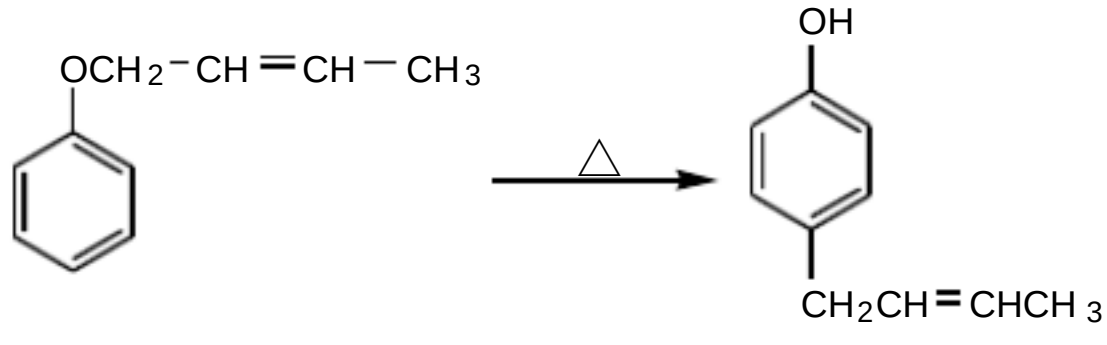
D. 

二、指出下列反应的错误并说明理由（每小题　　4 分，共 16 分）

1. 

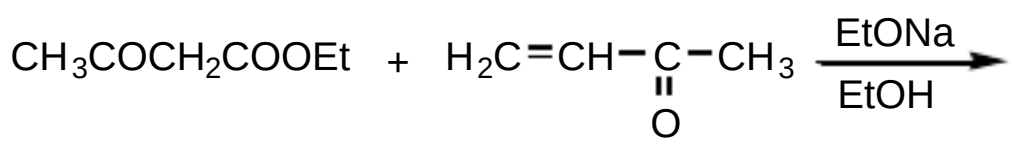
2 

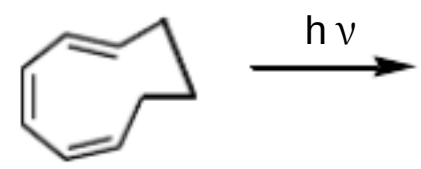
3. 

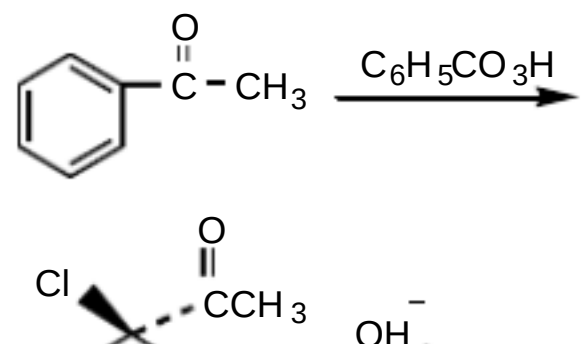
4. 

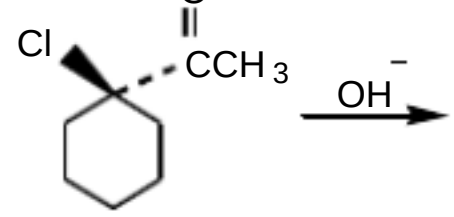
三、完成下列反应主要产物　　（每小题　3 分，共　18 分）

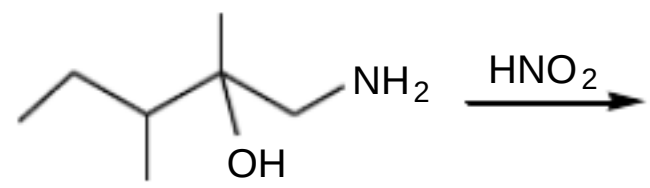
1. 

2. 

3. 

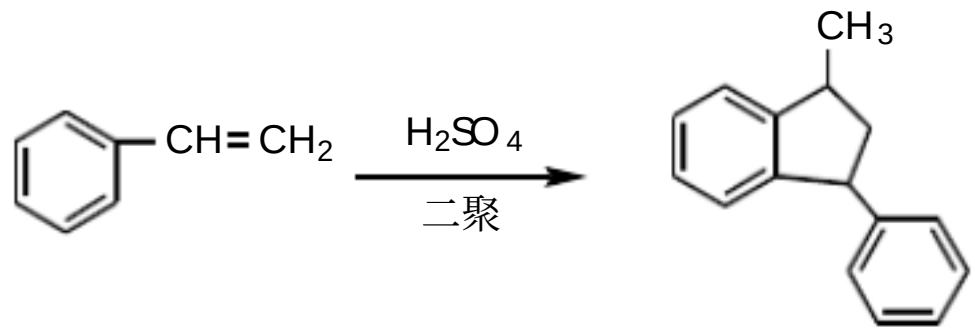
4. 

5. 

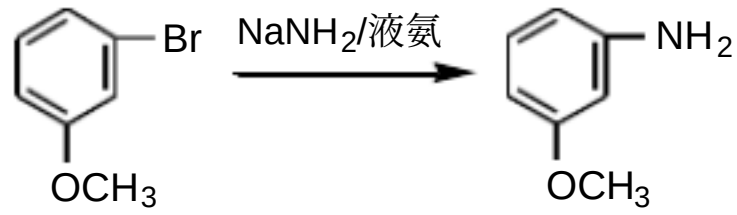
6. 

四、写出下列反应历程（每小题　　5 分，20 分）

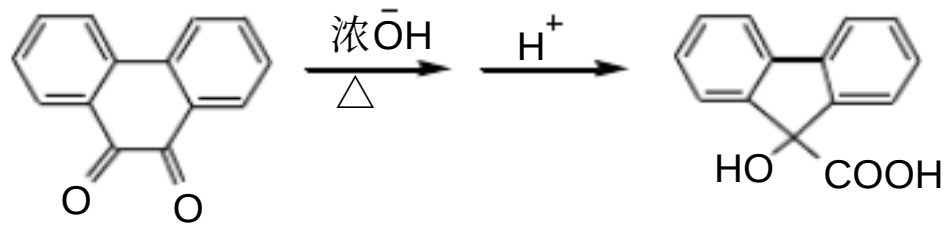
1



2.



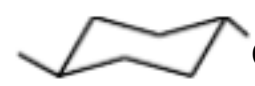
3.



4. PhCOOEt + CH_3COOEt $\xrightarrow{EtONa}$ $PhCOCH_2COOEt$

五、简要回答问题（共 26 分）

1. 化合物 t-Bu 

和 t-Bu 
OT s 如按 E_2进行消除反应，哪个反应速度更快？为什么？ (5 分)

2. 排列下列负离子的碱性和亲核性强弱顺序，并说明理由。 (5 分)

① CH_3O^- ② $CH_3CH_2O^-$ ③ $(CH_3)_2CHO^-$ ④ $(CH_3)_3CO^-$

3．在 DMF 中，卤素负离子的亲核能力为：　$F^- > Cl^- > Br^- > I^-$；而在 CH_3OH 中，它们的亲核能力强弱顺序则相反，试说明之。　（5 分）

4．简述 E1和 E1CB的特点及底物结构对　E1和 E1CB反应历程的影响。　(5 分)

5．解释前手性碳、前手性面的基本概念。如果用氯化氢处理具有　100%光学纯度的 S-2-甲基-1-丁醇得到的 1-氯-2-甲基丁烷也应是旋光纯的。为什么？　(6 分)

中南大学考试试卷（ A）

2008-2009 学年第一学期期末考试试题　时间 110 分钟

高等有机化学 课程 48 学时 3 学分　考试形式： 开 卷

专业年级：临床医学（八） 0701 班总分 100 分，占总评成绩 70 %

学号 _____　姓名 _____

题　号	一	二	三	四	五	合　计
得　分						
评卷人						

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1．下列卤代烃发生 S_N1 亲核取代反应的活性顺序由大到小排列为：　（　）

① $CH_3CH_2CH_2Cl$　② $CH_3OCH_2CH_2Cl$　③ $CH_3CH_2OCH_2Cl$

A．②＞③＞①　B. ①＞③＞②　C. ③＞②＞①　D. ③＞①＞②

2．下列试剂的亲核性由高到低排列为：　（　）

① $RC{\equiv}CNa$　② RONa　③ HONa　④ RLi

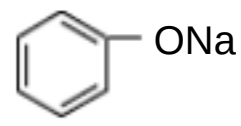
A. ①＞②＞③＞④　B. ④＞③＞①＞②　C. ④＞①＞②＞③　D. ②＞①＞③＞④

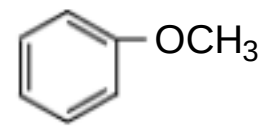
3．下列化合物与 HCN 加成时平衡常数 K 值由大到小排列为：　（　）

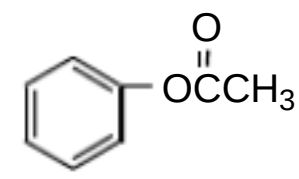
① 环丙酮　　②环戊酮　　③ 丁酮　　④ 3-戊酮

A. ③>①>②>④　　B. ①>③>②>④　　C. ①>②>③>④　　D. ②>①>③>④

4. 下列化合物的亲电取代活性由高到低排列为：（　　）

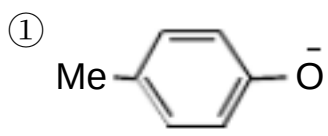
① 

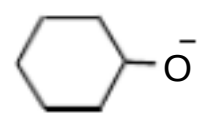
② 

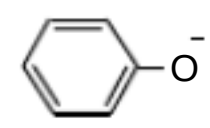
③ 

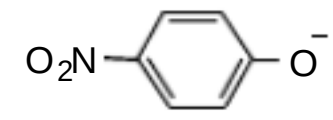
A.　①>②>③　　B. ③>②>①　　C.　①>③>②　　D. ②>①>③

5. 下列负离子的稳定性由高到低的顺序为：（　　）

① 

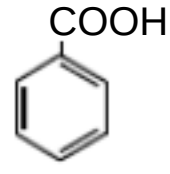
② 

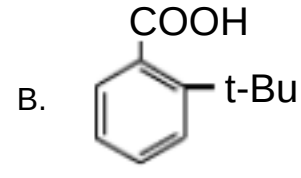
③ 

④ 

A. ②>①>③>④　　B. ④>③>①>②　　C. ③>①>②>④　　D. ①>③>②>④

6. 下列化合物的酸性哪个较强？（　　）

A. 

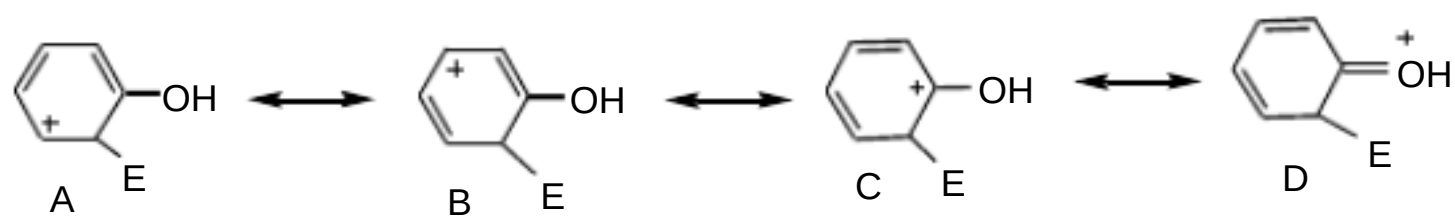
B. 

7. 下列碳正离子，　其稳定性由高到低排列为：（　　）

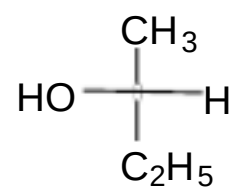
① 
② 
③ 
④ 

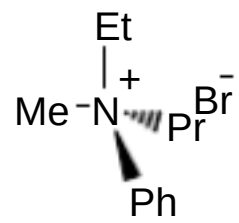
A. ①>②>④>③　　B.④>③>②>①　　C. ①>③>④>②　　D. ①>②>③>④

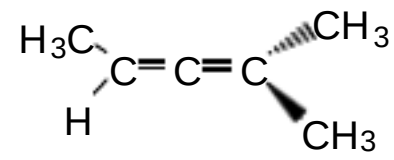
8. 下列共振式对共振杂化体贡献最大的是：（　　）

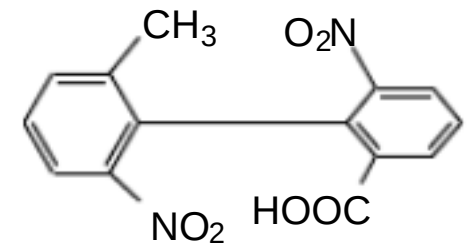


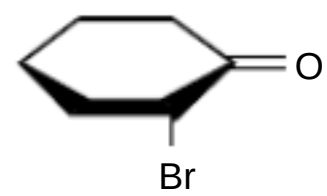
9. 下列化合物　不具 有旋光性的是：（　　）

A. 

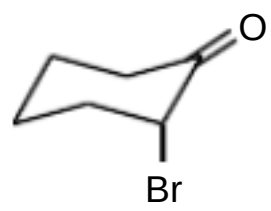
B. 

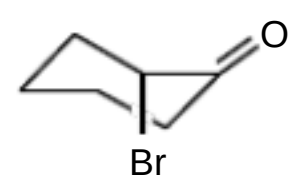
C. 

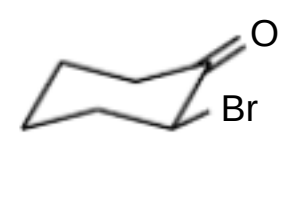
D. 

10. 下列构象中，哪一个是化合物 

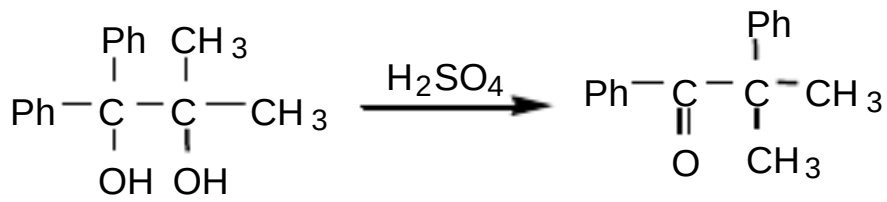
的优势构象　（　　）

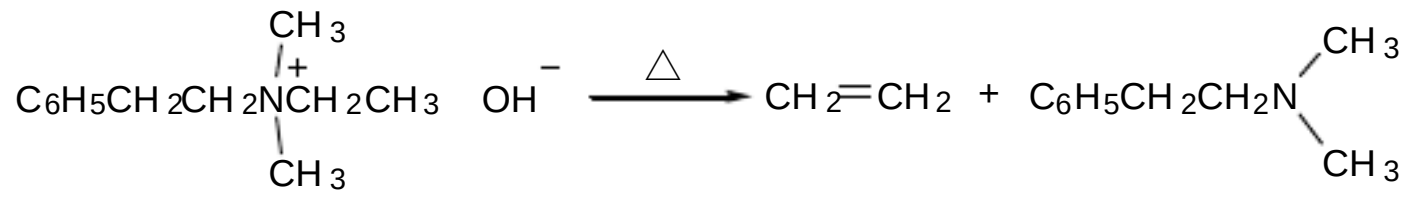
A. 

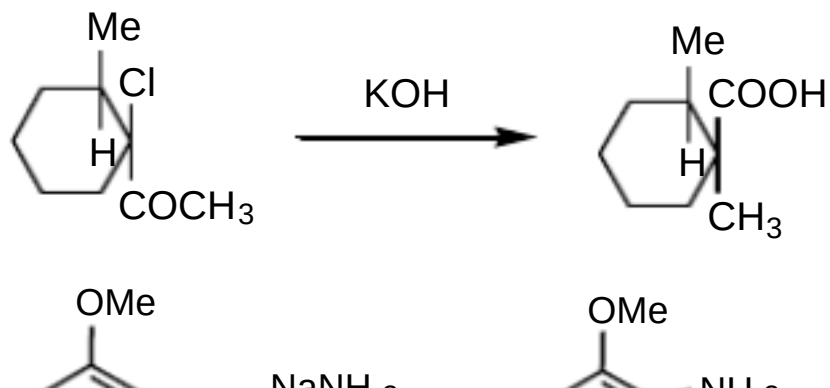
B. 

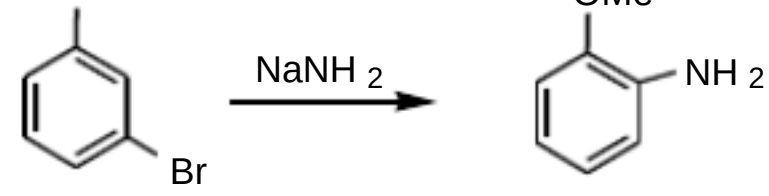
C. 

二、改正下列反应的错误并说明理由（每小题　　4 分，共 16 分）

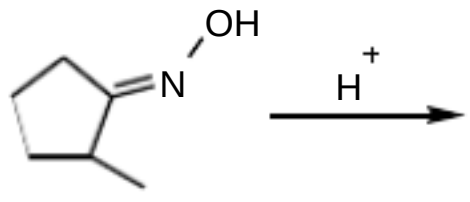
1. 

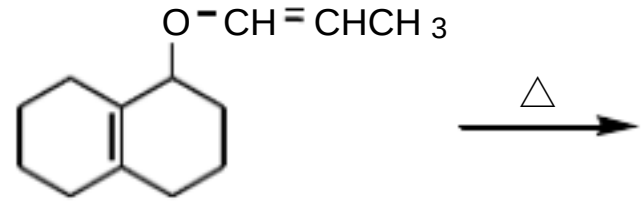
2 

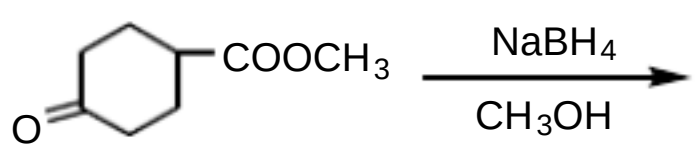
3、 

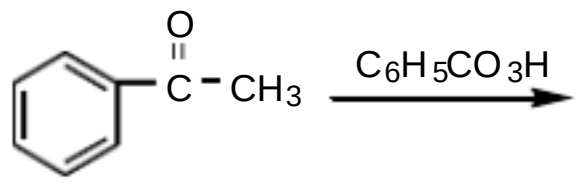
4、 

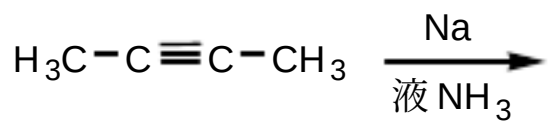
三、完成下列反应主要产物　　（每小题　3 分，共　18 分）

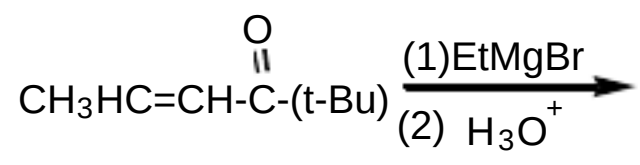
1. 

2. 

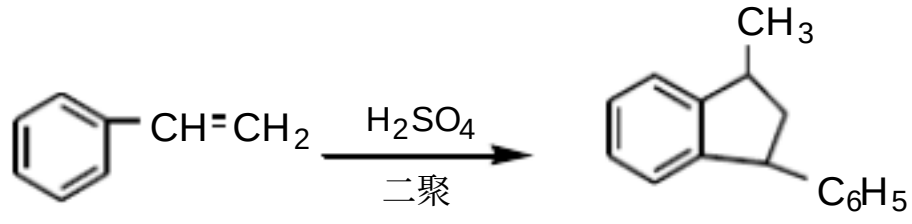
3. 

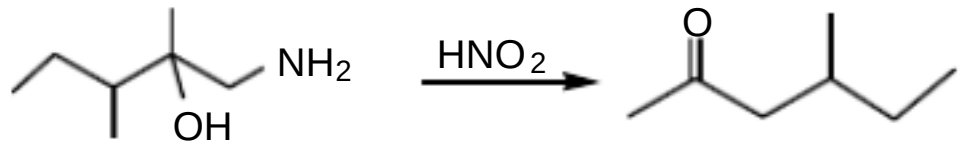
4. 

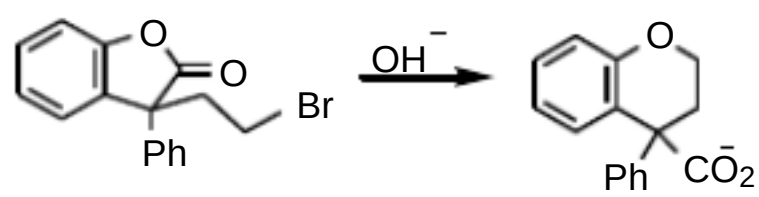
5. 

6. 

四、写出下列反应历程（每小题　　5 分，　20 分）

1. 

2. 

3. 

4. $2\ CH_3COOEt \xrightarrow[(2)\ H_3O^+]{(1)\ EtONa} CH_3COCH_2COOEt$

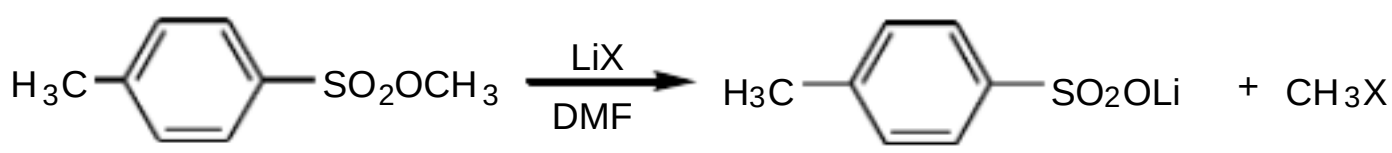
五、简要回答问题（共　　26 分）

1．β -氯代二乙硫醚的水解速度比相应的β　　-氯代二乙基醚快　10000 倍，为什么？（　4 分）

2．碱催化的２　-苯基-1-溴乙烷的消除反应的同位素效应很强（　　kH／ kD＝７ .1），这说明了什么？　（4 分）

$PhC^*H_2CH_2Br \xrightarrow{NaOH} PhCH{=}CH_2$

3．下列反应：

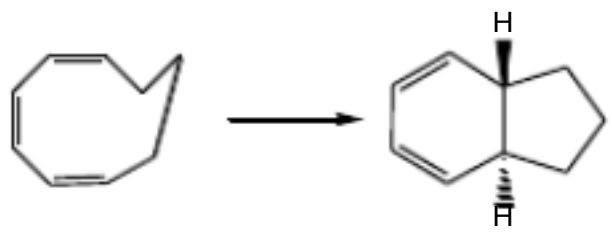


相对反应速率分别为：　Cl^- (7.8)　＞ Br^- (3.2)　＞ I^- (1.0)，若分别在上述反应中加入　9%的水，再与 LiCl 反应，反应速率比不加水时慢　24 倍，而与 KI 反应，反应速率只慢　2 倍，试解释之。（4 分）

4. 简述 E1CB的特点及底物结构对　E1CB反应历程的影响。　(4 分)

5．嘧啶和吡啶哪一个碱性较大？为什么？嘧啶有两个氮原子，　　但为一元碱，　为什么（5 分）

6．给出下列反应的条件并说明理由。　　（5 分）



中南大学考试试卷

2004~2005　学年 _2_ 学期 _有机化学_ 课程　时间 110 分钟

140 学时，　_7_ 学分，闭卷，总分　100 分，占总评成绩　_60_ %2005 年　月　日

题　号	一	二	三	四	五	六	七	合　计
满　分	10	10	10	15	30	15	10	100
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评卷人	

一、选择题　(每小题有五个备选答案，请将你认为正确的选项字母填入下表中相应题号下的空格中。本题　　10 分，每小题　1 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

1、　下列自由基最稳定的是：

A、 $\dot{C}H_3$　　B、 $CH_3\dot{C}H_2$　　C、 $C_6H_5\dot{C}H_2$　　D、 $C_6H_5\dot{C}(CH_3)_2$

2、　下列化合物中可发生克莱森酯缩合反应的是：

A、乙酸乙酯　　B、甲酸甲酯　　C、苯甲酸乙酯　　D、苯酚

3、　下列化合物与金属钠反应放出氢气速度最快的是：

A、甲醇　　B、乙醇　　C、异丙醇　　D、叔丁醇

4、 卤代烃的消除反应一般遵循：

A、马氏规则　　B、休克尔规则　　C、霍夫曼规则　　D、查依采夫规则

5、 下列基团属邻、对位定位基的是：

A、 -CN　　B、 -Br　　C、 -COOH　　D、 $-NO_2$

6、 亲电取代反应速度比苯快的是：

A、吡啶　　B、吡咯　　C、硝基苯　　D、喹啉

7、 能与丙酮反应的是：

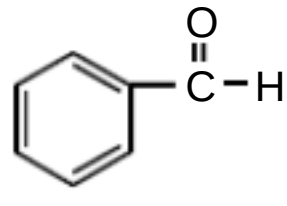
A、托伦试剂　　B、斐林试剂　　C、格氏试剂　　D、卢卡斯试剂

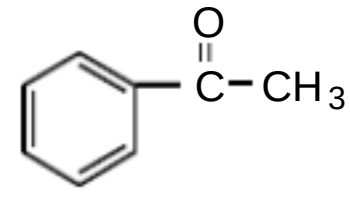
8、 下列结构中，碳原子都是 sp^2 杂化的是：

A、$CH_2=CH-CH_3$　　B、$CH_2=C=CH_2$

C、$CH_2=CH-C\equiv CH$　　D、$CH_2=CH-CH_2^+$

9、 下列物质与氢氰酸能发生加成反应又能发生碘仿反应的是：

A、 

B、 

C、CH_3CH（O 双键）

D、$CH_3CH_2CCH_2CH_3$（O 双键）

10、能与氯化亚铜的氨溶液反应产生红色沉淀的是：

A、$CH_3CH_2CH_2CHO$　　B、$CH_3CH_2C\equiv CH$

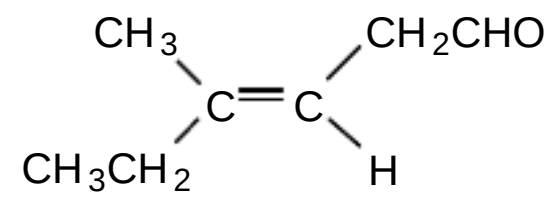
C、$CH_3CH_2C\equiv CCH_3$　　D、$CH_3CH_2CH=CH_2$

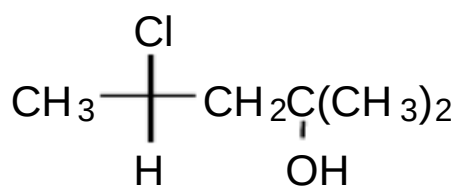
得　分	
评卷人	

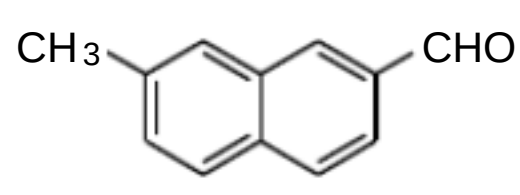
二 、命名或写结构式（本题　　10 分，每小题　1 分）

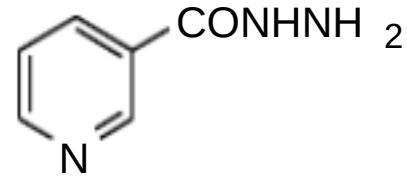
1、 

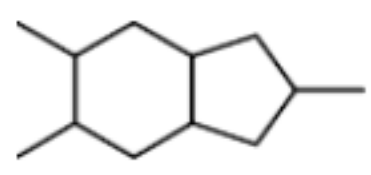
（请写英文名称）

2、 

3、 

4、 

5、 

6、 

7、3-ethyl-2-phenyl pentanoic acid　　8、2-methyl -2-hexene-4-yne

9、benzyl isopropyl ether　　10、顺 -1- 甲基 -4- 异丙基环己烷（优势构象）

得　分	
评卷人	

三、填空题 (本题 10 分，每小题 2 分)

1、α -氢的活泼性由强到弱的顺序是：　　(　　)

① $CH_2(COOC_2H_5)_2$，② $CH_3CH_2COOCH_3$，③ $CH_3COCH_2COCH_3$

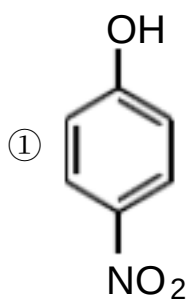
2、下列物质氨解反应的速度由快到慢的顺序是：　　(　　)

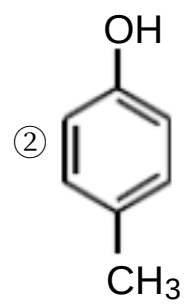
① $p\text{-}NO_2C_6H_4COCl$，② $p\text{-}CH_3C_6H_4COCl$，③ C_6H_5COCl

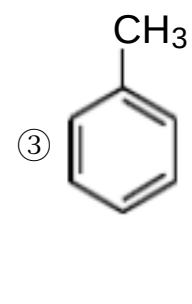
3、下列物质，亲核加成活性的强弱顺序是：　　(　　)

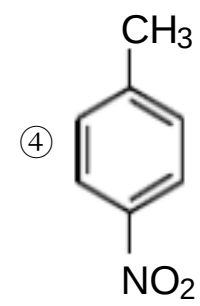
①2-戊酮，②甲醛，③苯乙酮，④三氟乙醛

4、下列物质的亲电取代反应活性强弱顺序是：　　(　　)

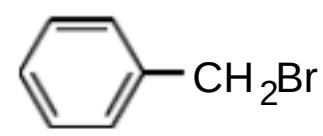
① 

② 

③ 

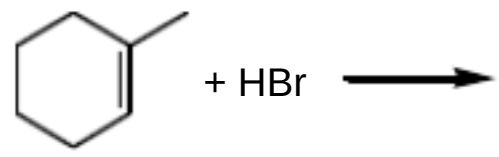
④ 

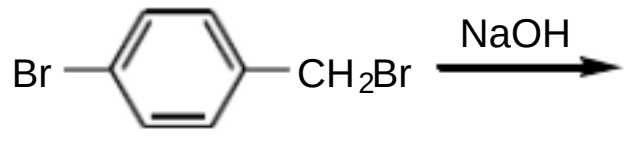
5、按 S_N2 反应的相对速度由快到慢的排列是：　　(　　)

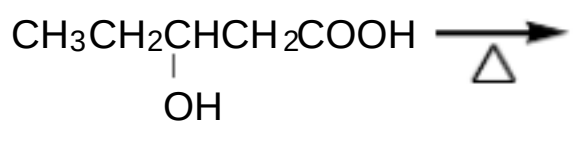
① $CH_2{=}CHBr$　② CH_3CH_2Br　③ 

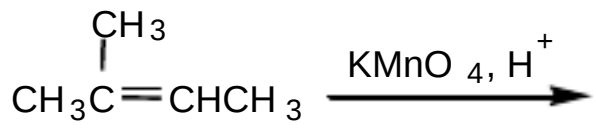
④ $(CH_3)_2CHBr$

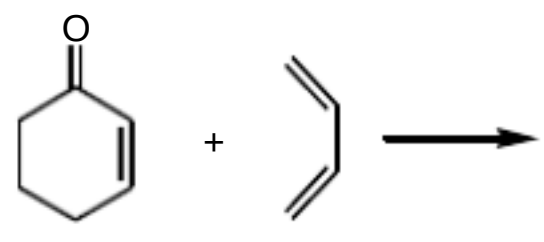
四、 完成下列反应，　写出主产物（本题　30 分，每小题　2 分）

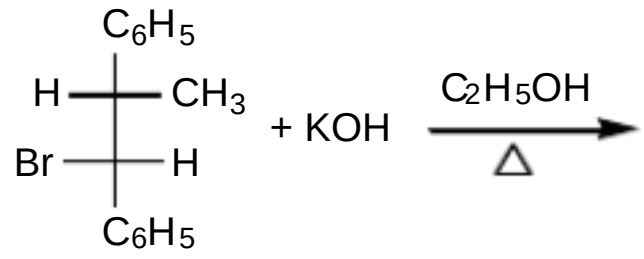
1、 

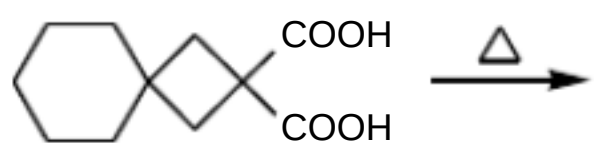
2、 

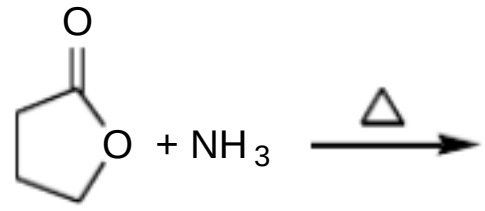
3、 

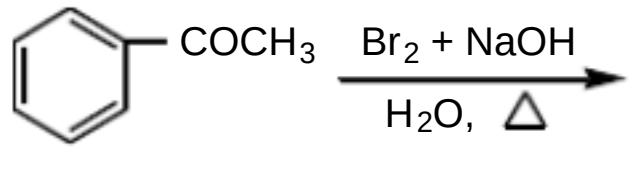
4、 

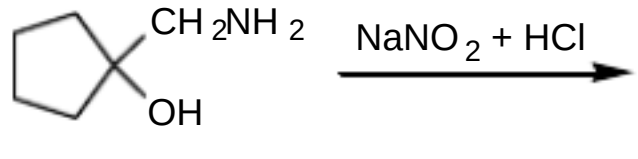
5、 

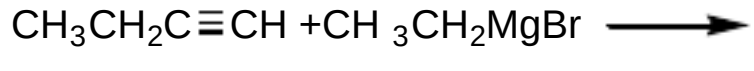
6、 

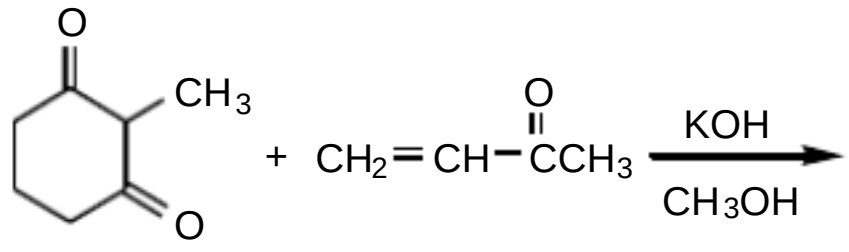
7、 

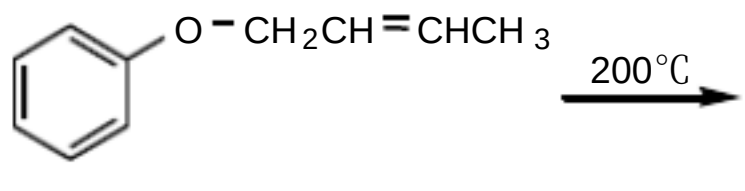
8、 

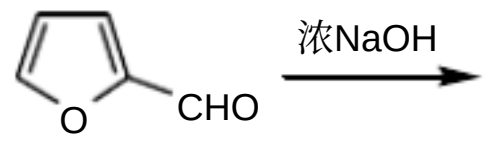
9、 

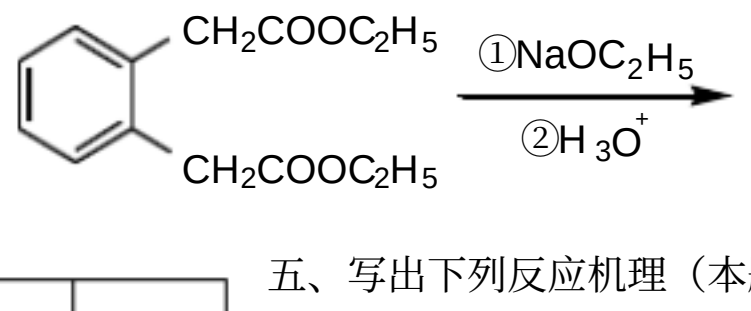
10、 

11、 

12、 

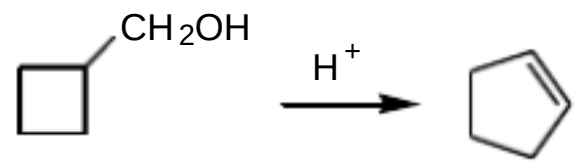
13、 

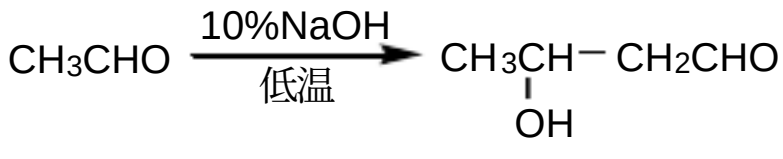
14、 

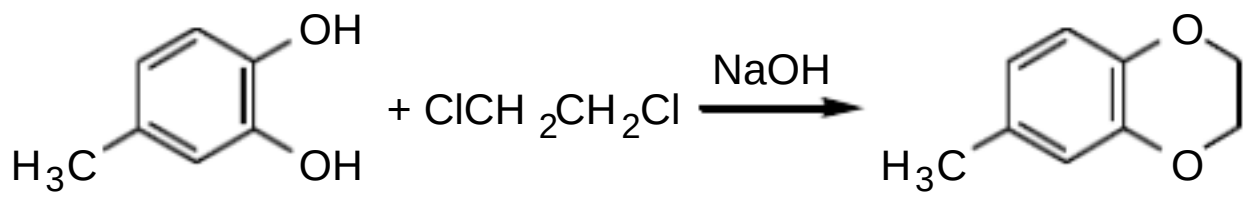
15、 

得　分	
评卷人	

五、写出下列反应机理（本题　　15 分，每小题　5 分）

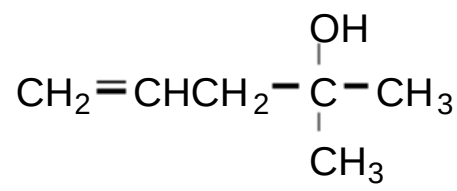
1、 

2、 

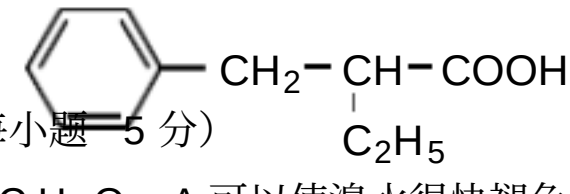
3、 

六、合成题（无机试剂可任选。本题　　15 分，每小题　5 分）

1、由苯合成间溴苯甲酸

2、由丙烯合成　 

3、由丙二酸二乙酯、甲苯及不超过两个碳原子的有机试剂合成



七、推断题（本题　10 分，每小题　5 分）

1、某化合物　A 的分子式为　$C_8H_{14}O$，A 可以使溴水很快褪色，可以和苯肼发生反应。　　A 氧化后得一分子丙酮及另一化合物　　B，B 具有酸性，与次碘酸钠反应生成碘仿和一分子酸，酸的结构是　$HOOCCH_2CH_2COOH$，试推测　A、B 的可能结构式。

2、化合物　A（$C_8H_{10}O$）可与苯肼反应生成腙，　　也可发生碘仿反应。　A 的　^{1}HNMR 谱数据（δ）：2.0(单峰，　3H)，3.5(单峰，　2H)，7.5(多重峰，5H)。化合物　B 是 A 的同分异构体，也能与苯肼反应生成腙，　但不能发生碘仿反应，　　B 的　^{1}HNMR 谱数据（δ）：1.2(三重峰，3H)，3.0(四重峰，2H)，7.7(多重峰，5H)。试推测　A、B 的结构。

中南大学考试试卷

2005 -- 2006 学年 2 学期 时间 110 分钟

有机化学 课程 140 学时 6.5 分考试形式： 闭 卷

专业年级： 05 级药学专业 总分 100 分，占总评成绩 60 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

八、选择题（本题 10 分，每小题 1 分）

1、 下列结构中所有碳原子都是 sp^2 杂化的是

A、 

B、 

C、 

D、$CH_2=C=CH_2$

E、$CH_2=CHCH=CHCH_3$

2、 下列物质与金属钠钠放出氢气速度最快的是

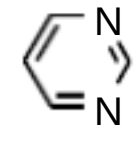
A、甲醇 B、丙醇 C、异丙醇

D、叔丁醇 E、环己醇

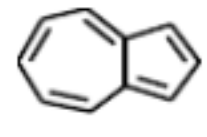
3、 下列结构不具有芳香性的是

A、 

B、 

C、 

D、 

E、 

4、 下列反应不属于亲核加成反应的是

A、丙酮与亚硫酸氢钠反应 B、羟醛缩合反应 C、 D-A 反应

D、 Claisen 酯缩合反应 E、乙酰乙酸乙酯与苯肼反应

5、 下列化合物在 ~1700cm^{-1} 处无 IR 吸收峰的是

A 乙酰乙酸乙酯 B 葡萄糖 C 苯乙酮

D 苯甲醛 E 乙酰水杨酸

6、 下列化合物的质子在 ^{1}H-NMR 中不产生耦合裂峰的是

A、$CH_3CH_2COCH_3$ B、$CH_3COOCH_2CH_3$ C、$C_6H_5OCH(CH_3)_3$

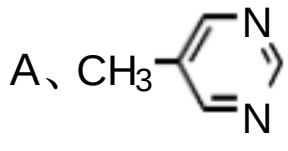
D、$CH_3CH_2OCH_2CH_3$ E、$CH_3COCH_2COOCH_3$

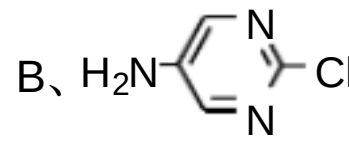
7、 下列化合物水解速度最快的是

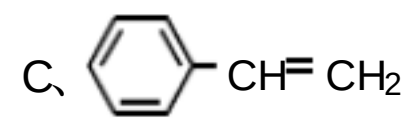
A、乙酸乙酯 B、苯甲酰氯 C、丁二酸酐

D、 N-甲基乙酰胺 E、对甲氧基苯甲醚

8、 下列化合物中存在有 p-π、π-π 共轭和 σ-π 超共轭效应及诱导效应的是

A、 

B、 

C、 

D、$CH_2=CHCH=CHCH_3$

E、$CH_3CH=CHCH=CHCl$

9、 下列叙述不是 S_N1 反应特点的是

A、反应分两步完成 B、有重排产物生成 C、产物构型翻转

D、产物构型外消旋化 E、有碳正离子中间体生成

10、 下列化合物碱性最强的是

A、二甲胺 B、乙胺 C、 N-甲基苯胺

D、吡啶 E、吡咯

九、填空题（本题 10 分，每小题 2 分）

1、下列物质酸性由强至弱的排列顺序是

A、苯甲酸　　B、对甲氧基苯甲酸

C、对氯苯甲酸　　D、对硝基苯甲酸

2、下列物质与　HCN 亲核加成活性由高到低排列顺序是

A、苯甲醛　　B、甲醛　　C、三氟乙醛

D、 3-戊酮　　E、苯乙酮

3、烯醇式含量由高到低排列顺序是

A、 CH_3COCH_3　　B、 $CH_3COCH_2COCH_3$

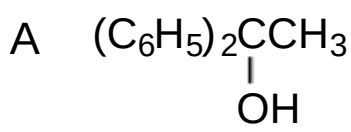
C、 $CH_3COCH_2COOCH_3$　　D、 $C_6H_5COCH_2COCH_3$

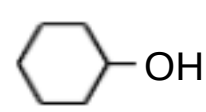
4、下列化合物质子的化学位移 δ 值由大至小的顺序是

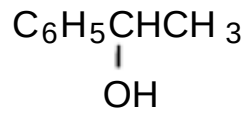
A、 CH_3CH_3　　B、 $CH_2=CH_2$

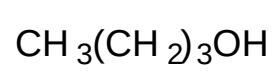
C、 Ar-H　　D、 HCHO

5、在硫酸作用下，脱水活性由强至弱的排列顺序是：

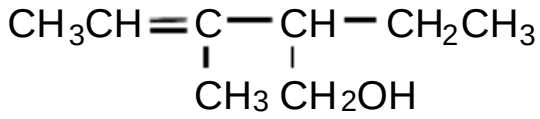
A 

B 

C 

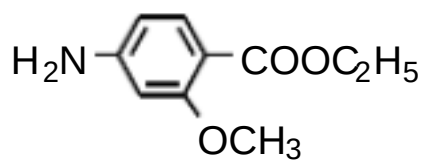
D 

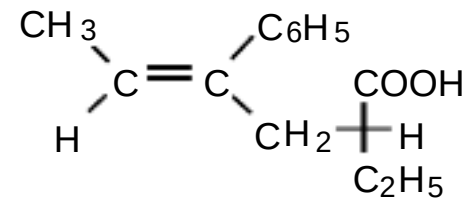
三、命名与写结构式（本题　　10 分，每小题　1 分）

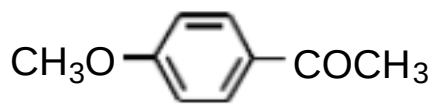
1 

2 

（英文名称）

3 

4 

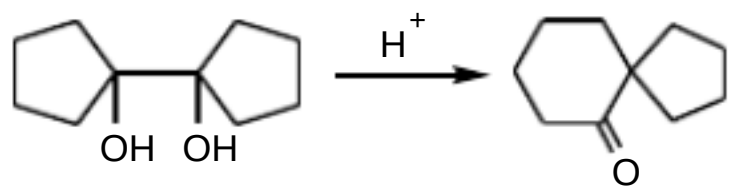
5 

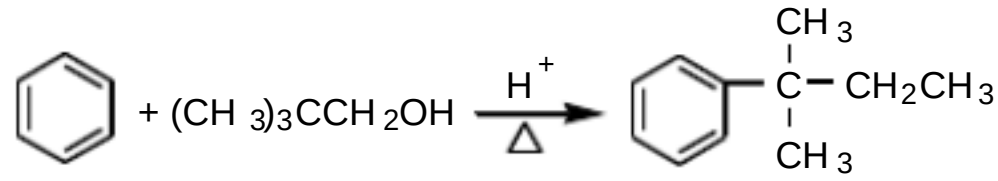
6 

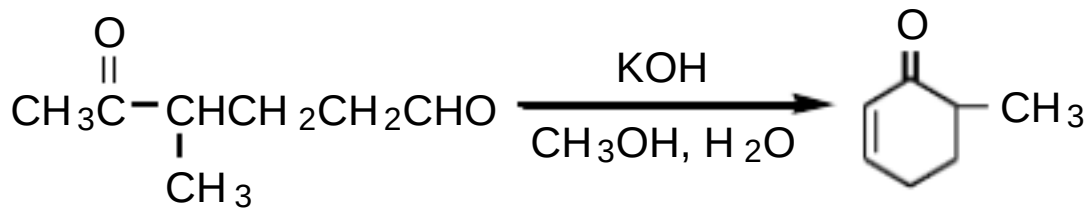
7、1-methyl -4-isopropyl cyclohexane　　8、2-ethyl -3-phenyl pentanal

9、E-3-methyl -2-pentene　　10、2-chloro -3-ethyl hexanoic acid

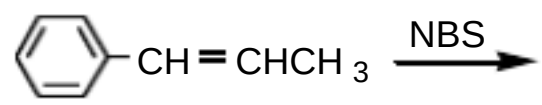
十、写出下列反应机理（本题　　15 分，每小题　5 分）

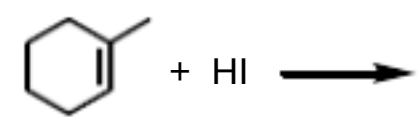
1 

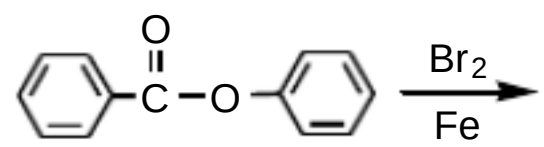
2 

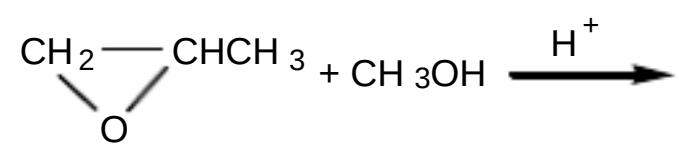
3 

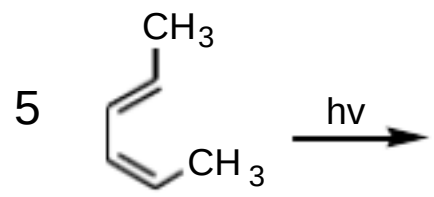
十一、 完成下列反应，写出主产物、中间体、试剂或条件（本题 30 分，每空 2 分）

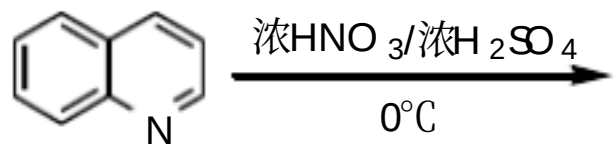
1 

2 

3 

4 

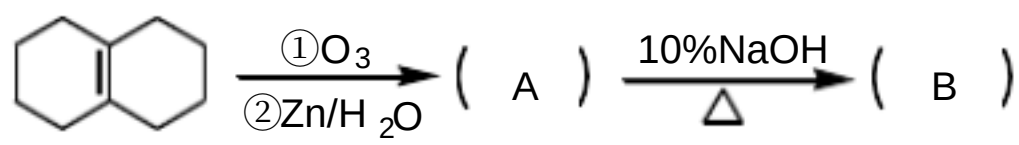
5 

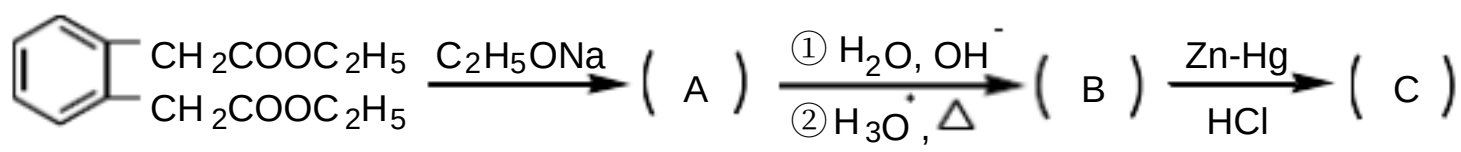
6 

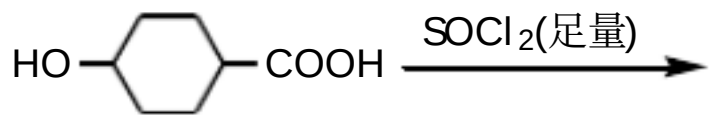
7 

8

9 

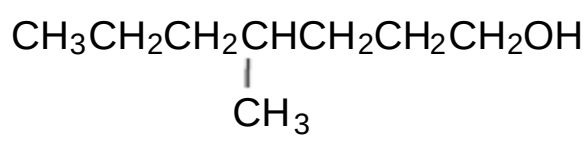
10 



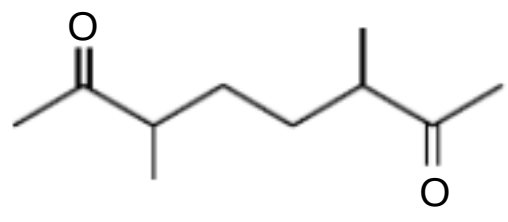
11 

十二、　合成题（本题　15 分，每小题　5 分）

1、由不超过三个碳原子的有机物合成：



2、以乙酰乙酸乙酯为原料合成（其它试剂任选）　：



3、由苯合成间氯二苯。

十三、　推断题（本题　10 分，每小题　5 分）

1、化合物　A（$C_5H_6O_3$）IR 谱的特征吸收峰为　1755cm^{-1}，1820cm^{-1}；其 ^{1}H NMR 谱的δ值为 2.0（五重峰，　2H）、2.8（三重峰，　4H）。A 用 CH_3ONa/CH_3OH 处理，再酸化得　B，B 的 IR 谱的特征吸收峰为　1740cm^{-1}、1710cm^{-1}、2500-3000cm^{-1}；其 ^{1}H NMR 谱的　δ值为 3.8（单峰，　3H），13（单峰，　1H），另外还有　6 个质子的吸收峰。　B 与 $SOCl_2$ 反应得到 C，C 的 IR 谱的特征吸收峰为　1735cm^{-1}、1785cm^{-1}；C 在喹啉中用　$H_2/Pd\text{-}BaSO_4$ 催化还原得到　D；D 的 IR 谱的特征吸收峰为　1725cm^{-1}、1740cm^{-1}。试推出　A、B、C、D 结构。

2、化合物　A（$C_{12}H_{18}O_2$），不与苯肼作用。将　A 用稀酸处理得　B（$C_{10}H_{12}O$），B 与苯肼作用生成黄色沉淀。　B 用 $NaOH/I_2$ 处理，酸化后得　C（$C_9H_{10}O_2$）和 CHI_3。B 用 Zn-Hg/浓 HCl 处理得　D（$C_{10}H_{14}$）。A、B、C、D 用 $KMnO_4$ 氧化都得到邻苯二甲酸。试推测　A~D 可能结构。

中南大学考试试卷

2006~2007　学年 _2_ 学期 __有机化学___ 课程　时间 110 分钟

140 学时，　_7_ 学分，闭卷，总分　100 分，占总评成绩　_60_ %2007 年　月　日

题　号	一	二	三	四	五	六	七	合　计
满　分	10	10	10	15	30	15	10	100
得　分								
评卷人								

复查人	

得　分	
评卷人	

一、选择题　(每小题有五个备选答案，请将你认为正确的选项字母填入下表中相应题号下的空格中。本题　　10 分，每小题　1 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

10、　　下列自由基最稳定的是：

A、 $\dot{C}H_3$　　B、 $CH_3\dot{C}H_2$　　C、 $C_6H_5\dot{C}H_2$　　D、 $C_6H_5\dot{C}(CH_3)_2$

11、　　下列化合物中可发生克莱森酯缩合反应的是：

A、乙酸乙酯　　B、甲酸甲酯　　C、苯甲酸乙酯　　D、苯酚

12、　　下列化合物与金属钠反应放出氢气速度最快的是：

A、甲醇　　B、乙醇　　C、异丙醇　　D、叔丁醇

13、　　卤代烃的消除反应一般遵循：

A、马氏规则　　B、休克尔规则　　C、霍夫曼规则　　D、查依采夫规则

14、　　下列基团属邻、对位定位基的是：

A、 -CN　　B、 -Br　　C、 -COOH　　D、 $-NO_2$

15、　　亲电取代反应速度比苯快的是：

A、吡啶　　B、吡咯　　C、硝基苯　　D、喹啉

16、　　能与丙酮反应的是：

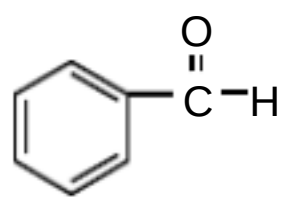
A、托伦试剂　　B、斐林试剂　　C、格氏试剂　　D、卢卡斯试剂

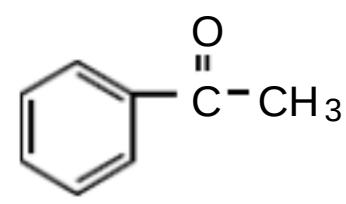
17、　　下列结构中，碳原子都是　sp^2 杂化的是：

A、 $CH_2=CH-CH_3$　　B、 $CH_2=C=CH_2$

C、 $CH_2=CH-C\equiv CH$　　D、 $CH_2=CH-CH_2^+$

下列物质与氢氰酸能发生加成反应又能发生碘仿反应的是：

A、 

B、 

C、 $CH_3\overset{O}{\overset{\|}{C}}H$　　D、 $CH_3CH_2\overset{O}{\overset{\|}{C}}CH_2CH_3$

10、能与氯化亚铜的氨溶液反应产生红色沉淀的是：

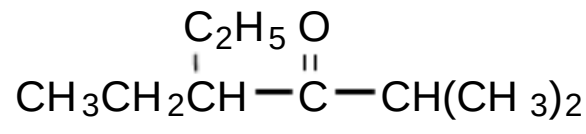
A、 $CH_3CH_2CH_2CHO$　　B、 $CH_3CH_2C\equiv CH$

C、 $CH_3CH_2C\equiv CCH_3$　　D、 $CH_3CH_2CH=CH_2$

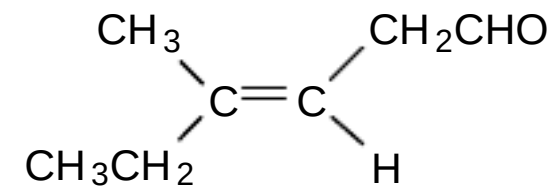
得　分	

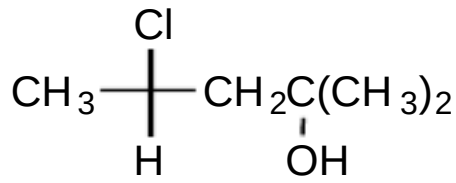
评卷人	

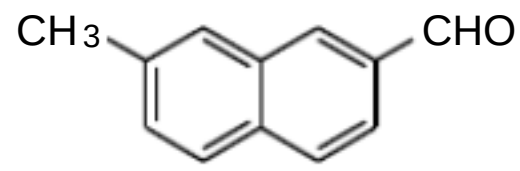
二 、命名或写结构式（本题　　10 分，每小题　1 分）

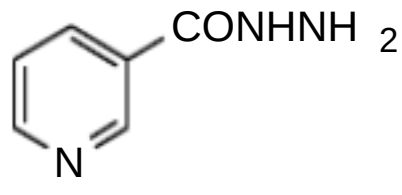
1、 

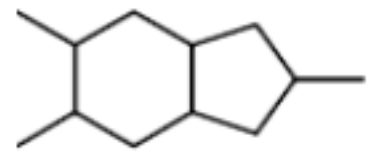
（请写英文名称）

2、 

3、 

4、 

5、 

6、 

7、3-ethyl-2-phenyl pentanoic acid　　8、2-methyl -2-hexene-4-yne

9、benzyl isopropyl ether　　10、顺 -1-甲基 -4-异丙基环己烷（优势构象）

得　分	
评卷人	

三、填空题 (本题 10 分，每小题　2 分)

1、α -氢的活泼性由强到弱的顺序是：　　(　　)

① $CH_2(COOC_2H_5)_2$，② $CH_3CH_2COOCH_3$，③ $CH_3COCH_2COCH_3$

2、下列物质氨解反应的速度由快到慢的顺序是：　　(　　)

① $p\text{-}NO_2C_6H_4COCl$，② $p\text{-}CH_3C_6H_4COCl$，③ C_6H_5COCl

3、下列物质，亲核加成活性的强弱顺序是：　　(　　)

①2-戊酮，②甲醛，③苯乙酮，④三氟乙醛

4、下列物质的亲电取代反应活性强弱顺序是：　　(　　)

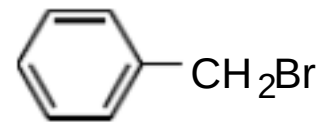
①

②

③

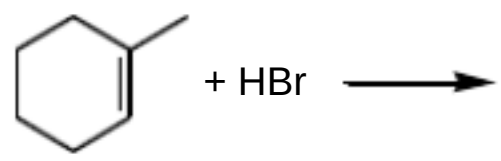
④

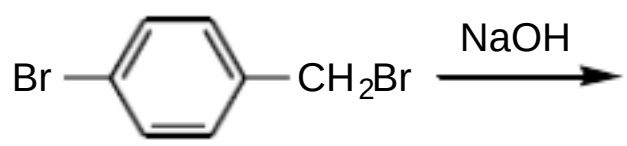
5、按 S_N2 反应的相对速度由快到慢的排列是：　　(　　)

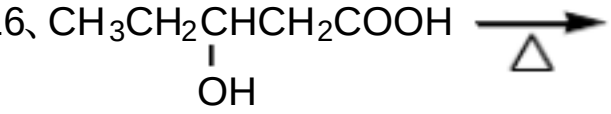
① $CH_2{=}CHBr$　② CH_3CH_2Br　③ 

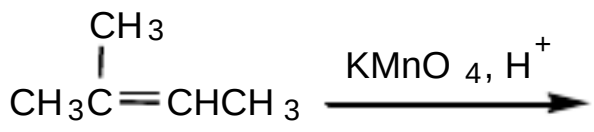
　④ $(CH_3)_2CHBr$

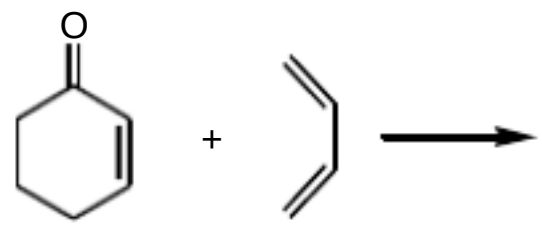
四、 完成下列反应，　写出主产物（本题　30 分，每小题　2 分）

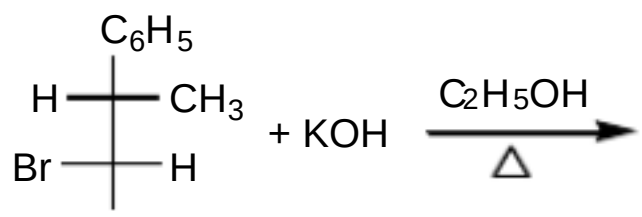
14、 

15、 

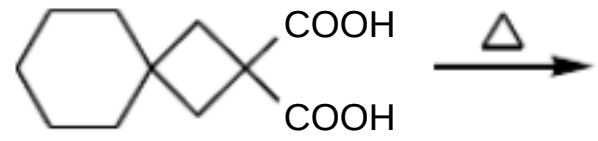
16、 

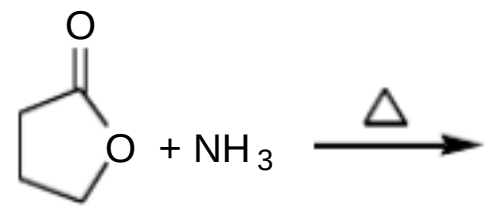
17、 

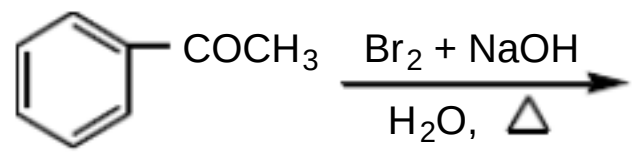
18、 

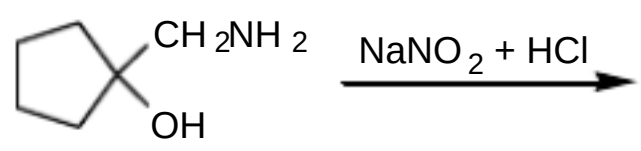


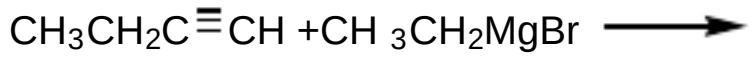
19、 

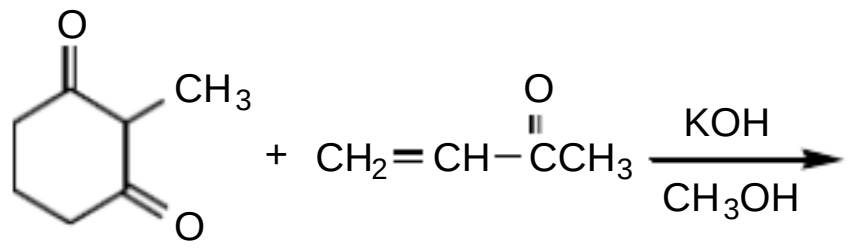
20、 

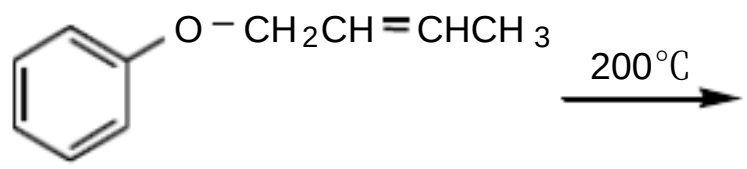
21、 

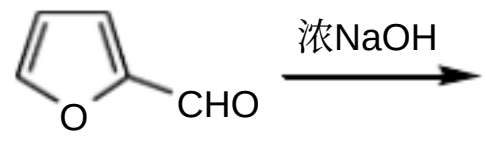
22、 

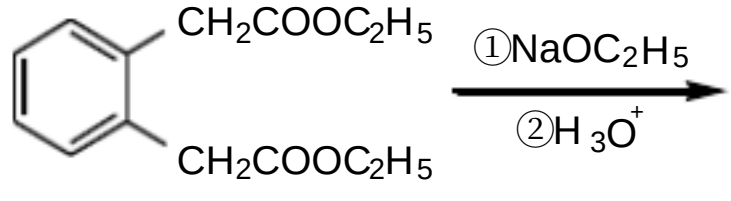
23、 

24、 

25、 

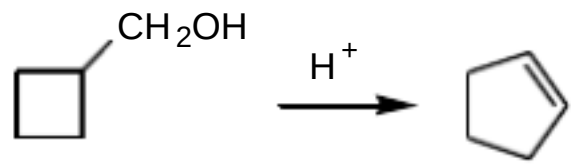
26、 

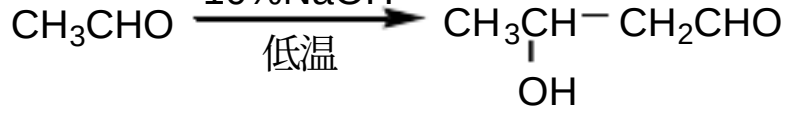
14、 

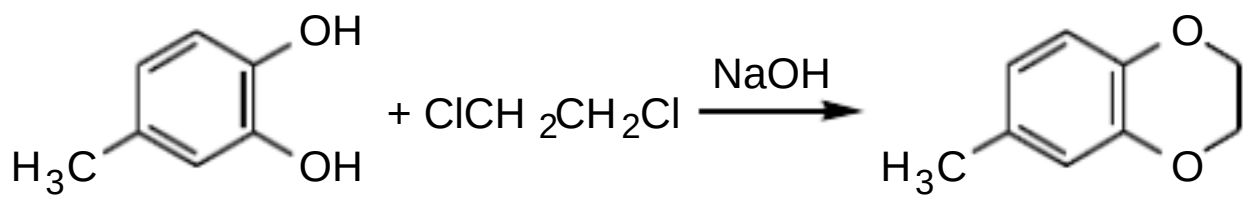
15、 

五、写出下列反应机理（本题　　15 分，每小题　5 分）

得　分	
评卷人	

1、 

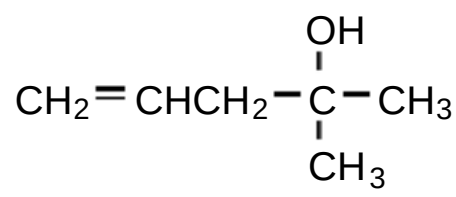
2、 

3、 

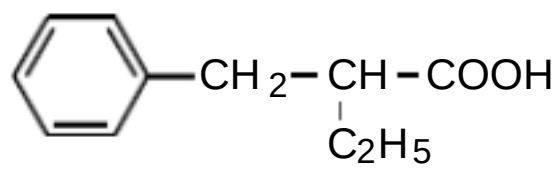
六、合成题（无机试剂可任选。本题　　15 分，每小题　5 分）

1、由苯合成间溴苯甲酸

2、由丙烯合成



3、由丙二酸二乙酯、甲苯及不超过两个碳原子的有机试剂合成



七、推断题（本题　10 分，每小题　5 分）

1、某化合物　A 的分子式为　$C_8H_{14}O$，A 可以使溴水很快褪色，可以和苯肼发生反应。　　A 氧化后得一分子丙酮及另一化合物　　B，B 具有酸性，与次碘酸钠反应生成碘仿和一分子酸，酸的结构是　$HOOCCH_2CH_2COOH$，试推测　A、B 的可能结构式。

2、化合物　A（$C_8H_{10}O$）可与苯肼反应生成腙，　也可发生碘仿反应。　A 的　^{1}HNMR 谱数据（δ）：2.0(单峰，　3H)，3.5(单峰，　2H)，7.5(多重峰，5H)。化合物　B 是 A 的同分异构体，也能与苯肼反应生成腙，　但不能发生碘仿反应，　B 的　^{1}HNMR 谱数据（δ）：1.2(三重峰，3H)，3.0(四重峰，2H)，　7.7(多重峰，5H)。试推测　A、B 的结构。

中南大学考试试卷（　A 卷）　时间　120 分钟

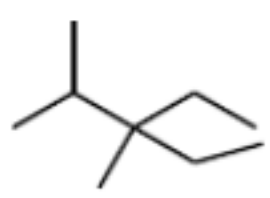
（请将答案写在答题纸上）

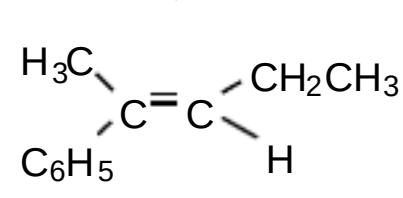
2008~2009　学年第二学期有机化学（一）　课程期末考试试题

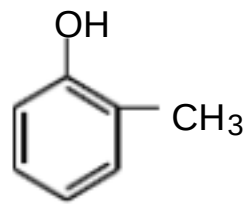
专业　08 级化工制药类，　　学时　40，学分　2.5　，闭卷，

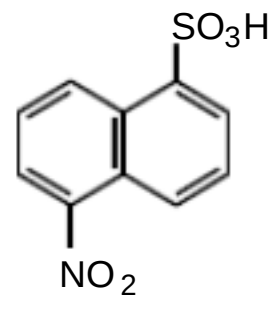
总分　100 分，占总评成绩　　70 %

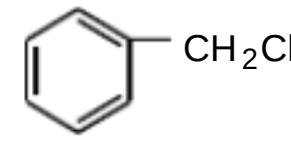
一、命名与写结构式　（若为立体异构体，需表明构型，每小题　　1.5 分，共　15 分）

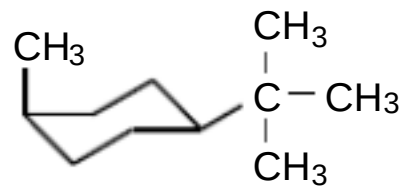
1. 

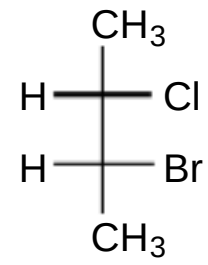
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. $HC\equiv C-CH_2CH=CHCH_3$

9. 新戊基氯

10. 1,7,7-三甲基二环 [2.2.1] 庚烷

二、单选题 （多选不给分。每小题 1 分，共 20 分）

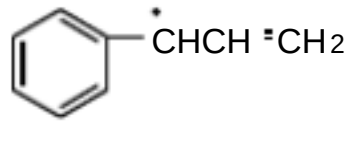
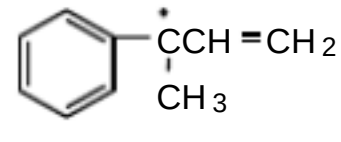
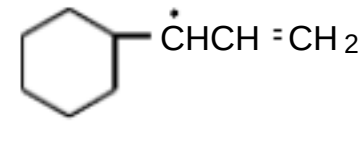
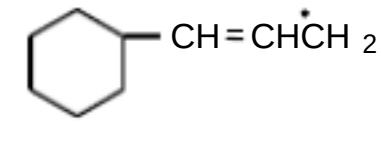
1. 下列烷烃，沸点最高的是： （ ）

A $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$ B CH_3CHCH_3 带 CH_3 支链 C $CH_3CHCH_2CH_3$ 带 CH_3 支链 D $CH_3C(CH_3)_2CH_3$

2. 下列碳正离子，最稳定的是： （ ）

A $CH_3CH_2CH_2\overset{+}{C}H_2$ B $CH_3CH_2CH=\overset{+}{C}H$ C $CH_3\overset{+}{C}HCH_2CH_3$ D $H_2C=CH\overset{+}{C}HCH_3$

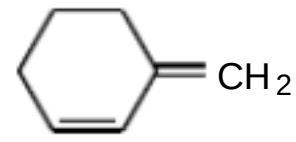
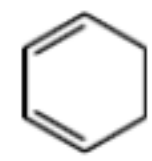
3. 下列自由基，最稳定的是： （ ）

A  B  C  D 

4. 下列烯烃与 HBr 酸加成，活性最低的是： （ ）

A. $H_2C=CHCF_3$ B. $H_2C=CHOCH_3$ C. $H_2C=CH_2$ D. $H_2C=CHCH_3$

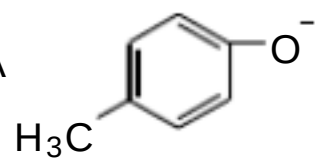
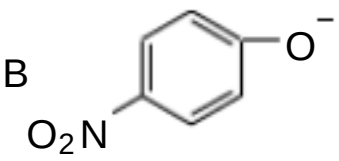
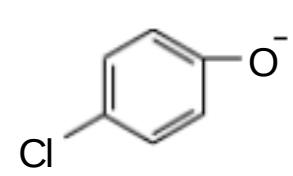
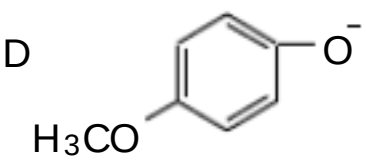
5. 下列双烯烃，能与顺丁烯二酸酐发生 Diels-Alder 反应的是：（ ）

A $H_2C=CHCH_2CH=CH_2$ B  C  D 

6. 下列化合物按 S_N2 机理，反应速度最快的是（ ）

A $CH_3CH_2CH_2Cl$ B $(CH_3)_2CHCl$ C $(CH_3)_3CCl$ D $(CH_3)_2CHCH_2Cl$

7. 下列亲核试剂，亲核性最弱的是： （ ）

A  B  C  D 

8. 下列离子中，没有芳香性的是： （ ）

A B C D

9. 下列烯烃，氢化热最小的是（ ）

A. B. C. D.

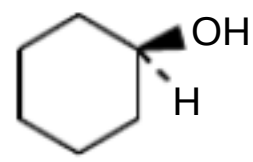
10. 下列化合物中，同时具有π-π共轭，p-π共轭，σ-π超共轭效应的是（ ）

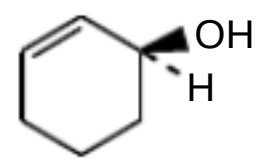
A. $CH_3CH=CHCl$ B. $H_2C=CH-C(Cl)=CH-CH_3$ C. $H_2C=CH-\overset{H}{C}=CH_2$ D. $H_2C=CH-CH_2CH_3$

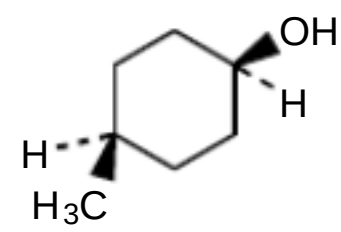
11. 下列化合物，同时含有 sp^3，sp^2，sp 杂化态碳的是：（　　）

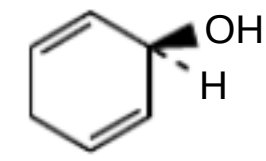
A. $H_2C=CHCH_3$　　B. $H_2C=CH_2$　　C. $CH_3CH=CHC\equiv CH$　　D. $CH_3CH=CHCH_3$

12. 下列化合物，具有手性的是：　（　　）

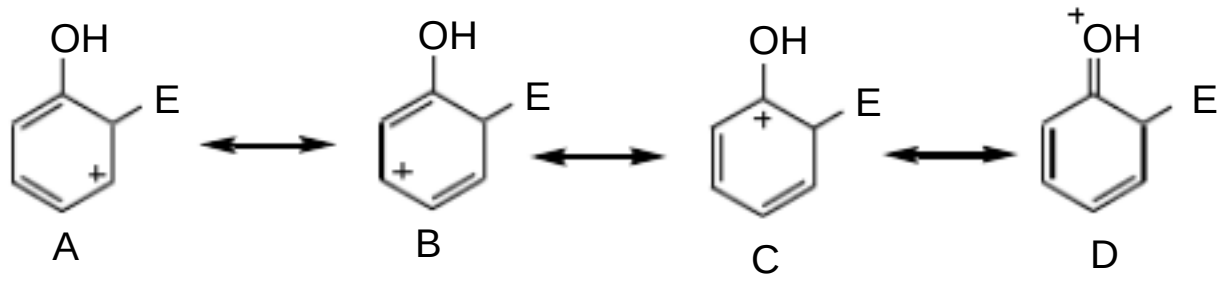
A 

B 

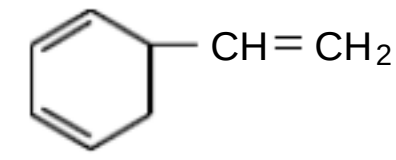
C 

D 

13. 下列共振式对共振杂化体贡献最大的是：　（　　）

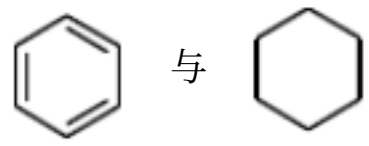


14. 下列化合物，既能发生亲电加成，又能发生亲电取代的是（　　）

A. $CH_3CH=CHCH_3$　　B. $CH_3C\equiv CCH_3$　　C. $C_6H_5CH=CH_2$　　D. 

15. 不能用 IR 谱鉴别的一组化合物是：　（　　）

A　$H_2C=CHCH_3$ 与 $CH_3CH_2CH_3$　　B　CH_3OCH_3 与 CH_3COCH_3

C 
与

D　CH_3CH_2OH 与 $CH_3CH_2CH_2OH$

16. 下列化合物的 ^{1}HNMR 谱图，呈现两组峰的是（　　）

A. CH_3OCH_3　　B. CH_3CH_3　　C. $CH_3CH_2CH_3$　　D. CH_3COCH_3

17. 下列基团中，属于间位定位基的是：　（　　）

A. -OCH_3　　B. -$NHCOCH_3$　　C. $-CO_2CH$　　D. $-OCOCH_3$

18. 下列各项性质中，（2S,3R）-酒石酸和（2S,3S）-酒石酸的关系是（　　）

A. 对映体　　B. 非对映体　　C. 内消旋体　　D. 外消旋体

19. 卤代烷与 NaOH 在水-乙醇溶液中进行反应，下列叙述中，属于 S_N2 机理的是（　　）

A. 增加溶剂的含水量反应明显加快；　　B.有重排反应

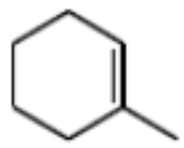
C. 产物发生 Walden 转化；　　D. 叔卤烷反应速率大于仲卤烷

20. 可用来鉴别环丙烷和丙烯的试剂是（　　）

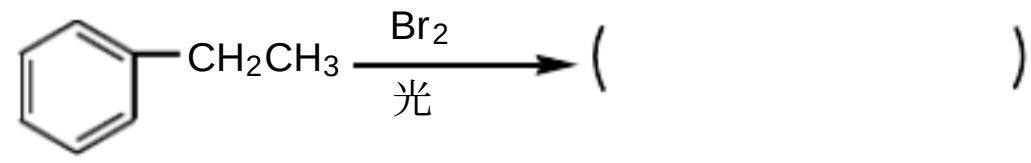
A. 溴水　　B.高锰酸钾溶液　　C. 氯化亚铜的氨溶液　　D. 硝酸银溶液

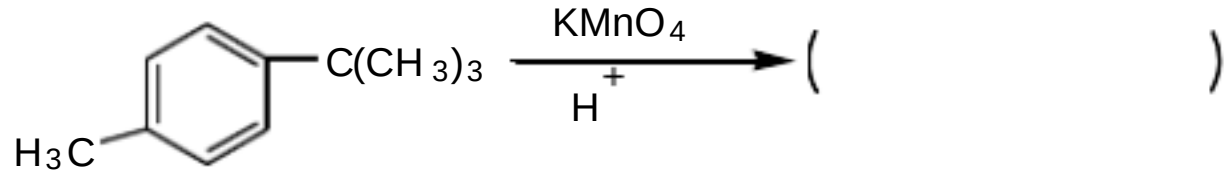
三、完成下列反应式　（只写主要产物，注意立体构型，每小题　2 分，共 30 分）

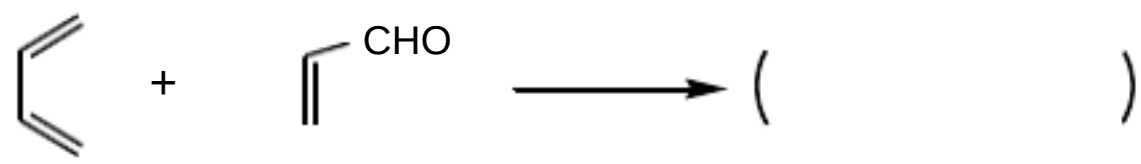
1. $C_6H_5-CH=CH_2 \xrightarrow{HCl}$ (　　)

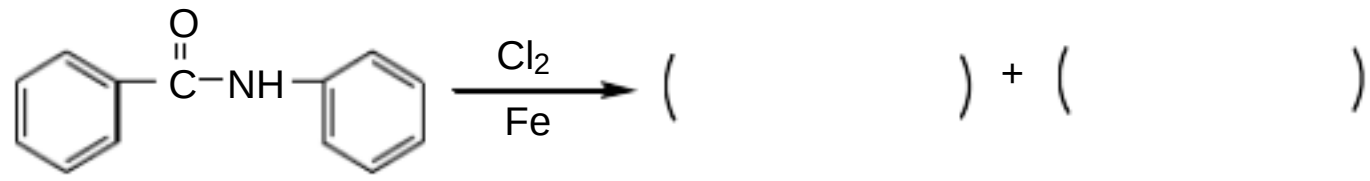
2.  + $KMnO_4 \xrightarrow{H^+}$ (　　)

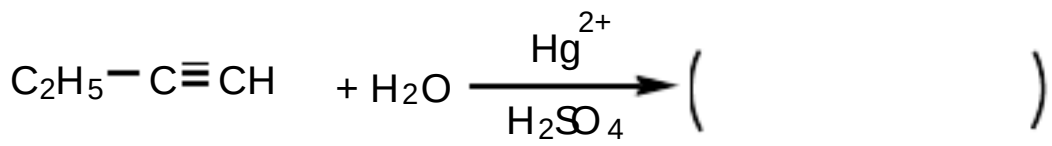
3. $H_2C=CHCH(CH_3)_2 \xrightarrow[②\ H_2O_2,\ OH^-,\ H_2O]{①\ BH_3:THF}$ (　　)

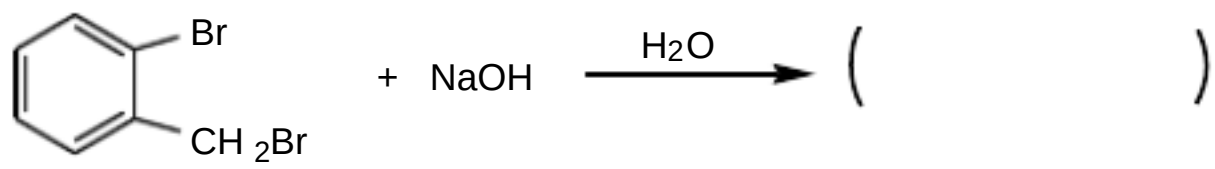
4. 

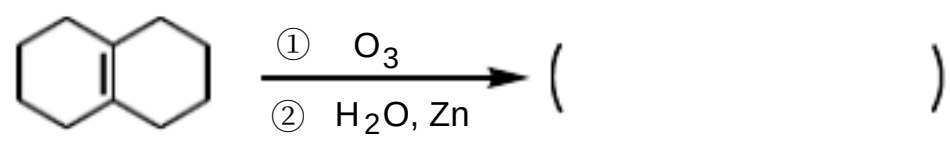
5. 

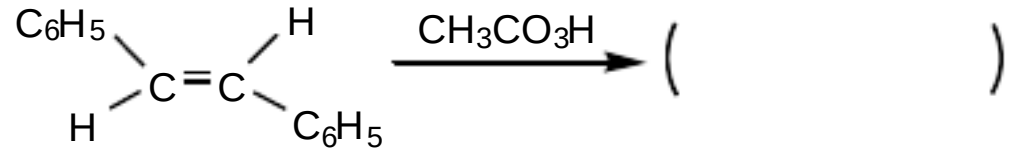
6. 

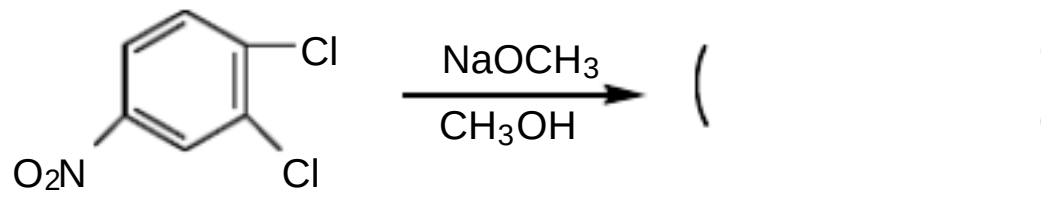
7. 

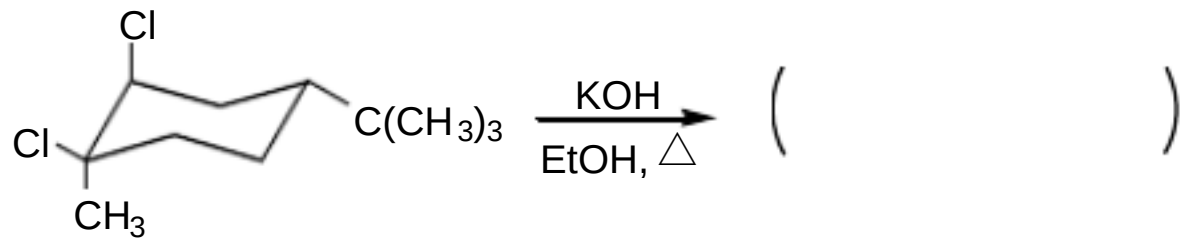
8. 

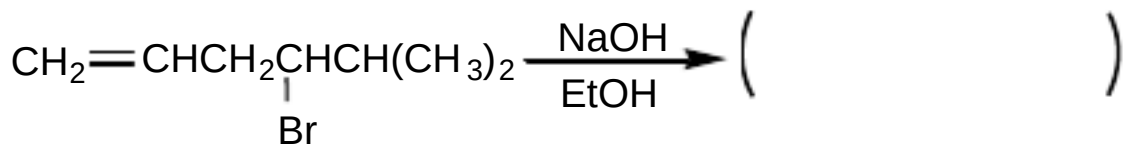
9. 

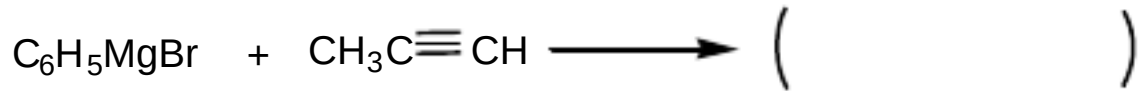
10. 

11. 

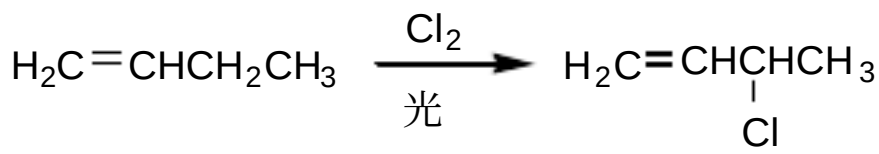
12. 

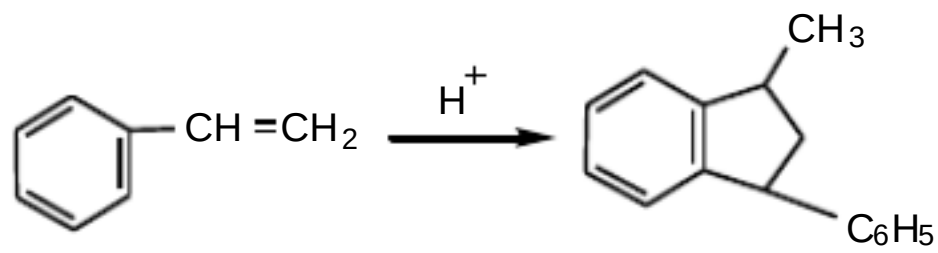
13 

14. 

15. 

四、写出下列反应机理　（每小题　6 分，共　12 分）

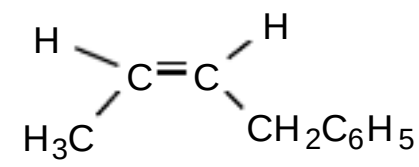
1. 

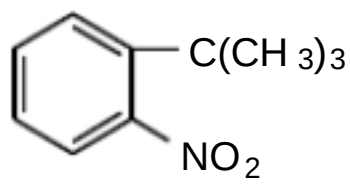
2 

五、合成题：合成下列化合物，写出正确的反应式和必要的反应件　　，共 15 分。

1.（8 分）以甲苯、碘甲烷、乙炔和必要的无机试剂合成：

2 （7 分） 以苯、异丁烯和必要的的无机试剂合成：

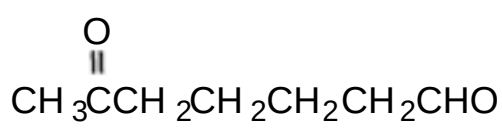




六、推断结构式 （共 8 分）

1. 三个化合物 A、B 和 C，其分子式均为 C_5H_8，都可以使溴的四氯化碳溶液褪色，在催化下加氢都得到戊烷。 A 与氯化亚铜的氨溶液作用生成棕红色沉淀， B 和 C 则不反应。 C 可以与顺丁烯二酸酐反应生成固体沉淀物， A 和 B 则不能。试写出 A、B 和 C 的结构式。（3 分）

2. 某化合物 A（C_7H_{12}）与高锰酸钾水溶液回流， 反应液中只有环己酮； A 与 HCl 作用得 B，B 在 CH_3CH_2ONa/CH_3CH_2OH 溶液中反应生成 C，C 使 Br_2 褪色生成 D，D 用 CH_3CH_2ONa/CH_3CH_2OH 处理生成 E，E 与高锰酸钾水溶液回流得 $HOOCCH_2CH_2COOH$ 和 $CH_3COCOOH$；C 用 O_3 氧化后再经 Zn/H_2O 处理得：



请写出 A、B、C、D 和 E 的结构式。（5 分）